分类号：TU375　　单位代码：10335
密　级：　　学　　号：21912179

浙江大学

硕士专业学位论文

中文论文题目：基于三维扫描和BIM的装配式结构精度检测和预拼装

英文论文题目：**Accuracy inspection and trail assembly of a prefabricated structure based on three-dimensional scanning and BIM**

申请人姓名：江宇

指导教师：赵唯坚

专业学位类别：工程硕士

专业学位领域：建筑与土木工程

所在学院：建筑工程学院

论文提交日期　2022年6月7日

中国知网　https://www.cnki.net

基于三维扫描和BIM的装配式结构精度检测和预拼装

论文作者签名：

指导教师签名：

论文评阅人1：

评阅人2：

评阅人3：

评阅人4：

评阅人5：

答辩委员会主席：方鸿强\教授级高工\杭萧钢构

委员1：薛文\副教授\浙江科技学院

委员2：陈驹\教授\浙江大学

委员3：陈驹\教授\浙江大学

委员4：宦荣华\教授\浙江大学

委员5：张大伟\教授\浙江大学

答辩日期：2022年5月31日

中国知网 https://www.cnki.net

Accuracy inspection and trail assembly of a prefabricated structure based on three-dimensional scanning and BIM

Author's signature: Yu Jiang

Supervisor' s signature: Weijian Zhao

External Reviewers: _____

_____

_____

_____

_____

Examining Committee Chairperson:

Hongqiang Fang, Professorate senior engineer, Hangxiao Steel Structure Co., Ltd.

Examining Committee Members:

Wen Xue, Associate professor, Zhejiang University of Science and Technology

Ju Chen, Professor, Zhejiang University

Ronghua Huan, Professor, Zhejiang University

Dawei Zhang, Professor, Zhejiang University

Date of oral defence: May 31, 2022

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

非常感谢赵唯坚教授、舒江鹏教授、各位老师在科研、生活和工作上给予我的帮助。很幸运可以成为赵老师在浙大带领的第一届硕士研究生，您在学术上是一位循循善诱、细致入微的导师，在生活上是一位和蔼、幽默、平易近人的长者。读研的经历让我不管是学术能力还是做事方法都有了质的变化，培养了我独立发现、分析和解决问题的能力。我衷心祝愿赵老师身体健康、桃李满天下。在科研和工作上，舒老师都为我提供了很大的帮助，让我知道了做科研的意义不仅仅在于获得的具体成果，也是为了培养出更好的生活态度和工作方式。我衷心祝愿舒老师身体健康、硕果累累。也祝各位帮助过我的老师们一切顺利。

在读研的这三年时光里，谢谢我的家人、阿小、课题组同门和鸽子群朋友们的陪伴。家人们给了我很多理解和支持，让我顺利走到今天，谢谢你们。阿小，我们一起走过了两年多时间，这段时间很快乐，感谢你的携手同行。纵有遗憾，但也希望你能相信未来。课题组的同门和鸽子群的朋友们，很幸运能够遇到你们，希望我们以后还可以常联系。我真心祝愿大家身体健康、一切顺利。

最后，感谢浙江大学对我的培养，谢谢 CC98 论坛带给我的快乐和成长，愿浙大和 CC98 继续发扬求是之风，延续创新精神。

江宇

2022 年 5 月 31 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

本研究基于三维扫描（three-dimensional laser scanning）和 BIM（building information modeling）的优势，结合行业现状和需求，通过点云数据处理方法和机器学习算法探究地面激光扫描（terrestrial laser scanning, TLS）和 BIM 模型库在装配式结构中的应用，研究工作主要分为以下四点：

(1) 本文使用地面激光扫描仪获取实测点云数据，并对其进行预处理。例如，使用基于点密度的降采样算法在降低点云数据量的同时有效保留与钢筋相关的点云数据，以及基于点云法向量转换点坐标以自动化调整三维点云模型的空间位姿。另外，基于装配式结构的设计方法，通过 Revit 软件建立了装配式结构的 BIM 模型库。

(2) 通过提取点云数据中的平面特征，本文创建了五平面组，生成其与选定 BIM 模型的匹配关系，进而由刚体变换实现了 Scan-vs-BIM 粗配准，并基于迭代最近点优化结果以实现精配准。该方法能够快速识别与 BIM 模型对应的点云数据，实现了预制混凝土构件的三维模型重建，试验结果表明配准最大误差不超过 2.00 毫米。

(3) 本文采用多种机器学习算法处理点云数据，实现了预制混凝土构件的语义模型重建和自动化尺寸检测。与人工测量结果对比，本方法对四种主要尺寸或位置的计算误差中值分别为 1.24、0.49、1.34 和 0.99 毫米，远小于相应规范公差。

(4) 对于从点云数据中提取到的特征点，本文基于普氏分析法实现了特征点矩阵匹配和构件的模拟试配，并调整发生碰撞的构件。通过误差评估得出装配式结构与 BIM 模型建模结果之间的平均误差 12.58 毫米，平均标准差值为 4.43 毫米。

关键词：装配式结构；预制混凝土构件；三维激光扫描；BIM；Scan-vs-BIM；三维模型重建；尺寸检测；虚拟预拼装

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

This study combines the advantages of three-dimensional laser scanning and BIM (building information modeling) into industry status and needs. Based on point cloud data processing methods and machine learning algorithms, this study aims to explore the application of TLS (terrestrial laser scanning) and BIM model libraries in prefabricated structures. The research work is mainly divided into the following four points:

(1) The terrestrial laser scanner was used to obtain point cloud data and the data was preprocessed. A downsampling algorithm based on point density was used to reduce the number of points while effectively retaining the points related to rebars. The point coordinates were converted based on the normal vector to automatically adjust the spatial pose of the 3D point cloud model. In addition, based on the design method of prefabricated structure, the BIM model library of the prefabricated structure was established by Revit software.

(2) By extracting the plane features in the point cloud data, the study created a five-plane group. Besides, the matching relationship between a five-plane group and the selected BIM model was built. Then, the Scan-vs-BIM coarse registration was realized by rigid body transformation, and Iterative Closest Point (ICP) was used to optimize the registration result. The proposed method was proved that can quickly identify the point cloud data corresponding to the BIM model, and realize the 3D model reconstruction of precast components. The experimental results showed that the maximum registration error does not exceed 2.00 mm.

(3) In this study, a variety of machine learning algorithms were used to process point cloud data, and realize the semantic model reconstruction and automatic dimensional detection of precast concrete components. Compared with the manual measurement results, the median calculation errors of the method for the four main dimensions or positions were 1.24, 0.49, 1.34, and 0.99 mm, respectively, which are much smaller than the corresponding specification tolerances.

(4) For the feature points extracted from the point cloud data, this paper realized the feature point matrix matching and the virtual trial assembly of components based on Procrustes Analysis. Collision check and component adjustment were implemented in this paper. Through the error evaluation, the average error between the prefabricated

中国知网 https://www.cnki.net

structure and the BIM model modeling results was 12.58 mm, and the average standard deviation was 4.43 mm.

Keywords: prefabricated structure; precast concrete (PC) component; three-dimensional (3D) laser scanning; BIM; automated dimensional inspection; virtual trail assembly (VTA)

中国知网 https://www.cnki.net

目 次

致谢 i
摘要 iii
Abstract v
目录 vii
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 3
1.3 主要研究内容 11
1.4 技术路线 13
1.5 创新点 14
第 2 章 数据获取和模型建立 15
2.1 三维激光扫描技术 15
2.2 点云数据预处理 18
2.3 BIM 模型库建立 22
2.4 本章小结 27
第 3 章 基于 Scan-vs-BIM 配准的三维模型重建 29
3.1 配准方法介绍 29
3.2 基于平面特征的粗配准方法 30
3.3 基于迭代最近点的精配准方法 40
3.4 本章小结 43
第 4 章 预制混凝土构件的自动化尺寸检测 45
4.1 点云分割和语义模型重建 45
4.2 边界估计和特征点提取 54
4.3 位置和尺寸计算 58
4.4 本章小结 60
第 5 章 装配式结构的虚拟预拼装 63
5.1 装配式结构的施工特点 63
5.2 普氏分析法 64
5.3 模型建立和特征点提取 65
5.4 虚拟预拼装 67
5.5 调整优化方法 70
5.6 拼装误差评估 71
5.7 本章小结 74

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 结论与展望 77
6.1 结论 77
6.2 展望 78
参考文献 81

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

目前，装配式结构在建筑和基础设施中得到了广泛应用和推广。装配式结构的部分或全部构件采用预制方式生产，在将构件运送到建造场地后，采用吊装的方式将构件放置到指定位置，然后通过灌浆套筒等方式将预制构件连接为一个整体。与现浇结构相比，装配式结构具有标准化设计和生产、短周期建造、节能环保等优点[1][2]。然而，在装配式结构的建造过程中也存在堆料占地面积大、吊装设备要求高、构件连接要求精度高等问题。

在装配式结构中，预制混凝土构件及其连接的质量对结构性能具有重要的影响。例如，在构件的拼装过程中，钢筋和灌浆套筒的尺寸或位置不匹配可能会导致严重的结构破坏[3]。然而，在预制混凝土构件的实际生产和施工工程中，常用的构件尺寸检测和拼装方式都需要人力的大量介入。水准仪、经纬仪、全站仪等仪器都只能对单点进行观测，检测效率低下，无法对多构件和大尺寸构件进行快速有效的检测。而预制混凝土构件的拼装方式也主要依靠吊装和人工调整，操作繁琐，精度低。这些检测和拼装构件的方法不仅耗时耗力，占用过多场地，还容易造成构件本身和构件连接质量的问题。若构件实际制造误差和拼装误差过大，可能造成构件难以拼装的问题，需要通过替换构件或调整构件连接件的方法解决。近年来，预制技术的发展和产能提高速率很快，然而施工现场的构件拼装技术相对还比较落后，这成为了装配式结构的发展瓶颈。

为提高装配式结构的工业化和信息化水平，本研究采用三维激光扫描（three-dimensional laser scanning）获取装配式结构和预制混凝土构件的点云数据。三维激光扫描具有非接触性、测速快、精度高等特点，它可以被用于快速且精确地获取被测物体的点云数据。点云数据中含有被扫描构件表面每个点的空间坐标、RGB 值、信号反射强度等信息，基于这些信息，可以通过机器学习算法对构件进行目标识别、特征提取、尺寸检测等。另外，结合三维激光扫描和 BIM（building information modeling），计算机视觉和智能化在装配式结构的自动化应用中具有广阔的研究前景。

中国知网 https://www.cnki.net

在现有研究中，对装配式结构及其预制混凝土构件的自动化尺寸检测主要着眼于构件的单一尺寸或间距，如对于钢筋间距或剪力键尺寸的检测。然而，对构件上钢筋、灌浆套筒、混凝土等多种具有不同特征目标的自动化识别与分割，以及对多种类型指标（尺寸、间距、位置等）的自动化检测方法还有待研究和发展。

基于预制混凝土构件及其连接质量的自动化尺寸检测结果，可以进一步通过虚拟预拼装研究装配式结构整体的拼装可行性、拼装质量评估以及构件调整方法。在装配式结构的建造过程中，构件的拼装误差会随着构件连接数量的增多而累积，故对单个构件的尺寸检测并不能保证整体结构的拼装质量。通过虚拟预拼装可以规划构件的拼装流程，检测出因制造等问题造成的不合格预制混凝土构件，从而有效避免实际施工过程中因构件拼装失败导致的返工现象，降低人力和时间成本。

1.1.2 研究意义

2020 年 07 月 03 日，住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的议题提出了指导意见。意见指出我国建筑业长期以来都主要依赖于资源要素的投入和投资促进发展，生产方式比较粗放，劳动效率低，工业化和信息化水平不足，与发达国家的建造水平相比还存在一定差距。我国计划推进建筑的工业化、数字化和智能化升级，加快转变建造方式，推进建筑高质量发展，到 2025 年基本建立建筑工业化和智能建造协同发展的体系，集成物联网、人工智能等新兴技术，形成智能建造产业体系，到 2035 年全面实现建筑工业化，成为智能建造强国[4]。

近年来，我国装配式结构建筑发展迅速，促进了建筑业转型升级和生产标准化。但是，装配式结构的生产与建造过程中还存在智能化与信息化水平不足的问题。为此，指导意见计划大力发展以标准预制构件为基础的信息化装配式结构生产体系，加快 BIM、大数据、云计算等新型技术的集成和应用，推动建筑工业化和信息技术的融合。

本研究提出了基于三维激光扫描和 BIM 的装配式结构精度检测和虚拟预拼装方法，旨在通过 Scan-vs-BIM 配准实现预制混凝土构件的三维模型重建，应用机器学习算法实现构件及其连接件的自动化尺寸检测，并通过虚拟预拼装实现对装配式结构的试配模拟以指导实体构件的施工。本文提出的方法有助于提高预制构件制造和装配式结构建造的信息化水平与智能化水平，推动建筑工业化升级，

中国知网 https://www.cnki.net

减少资源消耗和人力成本，显著提高检测和施工效率。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 三维模型重建

三维激光扫描已被应用于三维模型重建、几何质量检测、施工进度跟踪、文化遗产保护、建造自动化等各个领域。三维模型重建是一个基于点云数据或图像等信息重建建筑结构、基础设施、施工现场等场景的三维模型的过程。根据模型中包含的信息可将三维模型重建分为几何模型重建和语义模型重建两类，前者只分析和提取几何信息，而后者除此之外还涉及到在点云数据中识别对象和丰富语义信息的过程[5]。

(1) 几何模型重建：

基于三维激光扫描的几何模型重建的关键任务是将多次扫描得到的点云数据在同一个坐标系中配准合并为一个完整的三维点云模型，其包括点云数据的配准和模型构建[6]。虽然基于对象和基于特征都可以实现点云配准（registration），进而实现几何模型重建，但是基于对象的点云配准方法需要较多人工操作，故目前研究方向更多的是基于特征（如点、平面、柱面等）的自动化或半自动化点云配准方法。除了三维激光扫描，基于图像或视频也可以创建完整的三维点云模型。另外，为提高三维重建的准确性，可以将三维激光扫描与图像或视频结合实现几何模型重建。例如，Barazzetti 等[7]提出了一种基于点云数据和摄影测量生成三维参数化模型的半自动方法，文中使用 NURBS（非均匀有理 B 样条）曲线和曲面来重建不规则对象，见图 1。

(2) 语义模型重建

语义模型重建在几何模型重建的基础上开展对象识别，对象识别的目的是将点云数据分割成多个部分，并按照对象类型分类和标记。语义模型重建可以使用基于几何特征的方法、基于几何特征及其先验知识（硬编码）的方法、基于监督学习的方法、基于 Scan-vs-BIM 的方法等。

中国知网 https://www.cnki.net

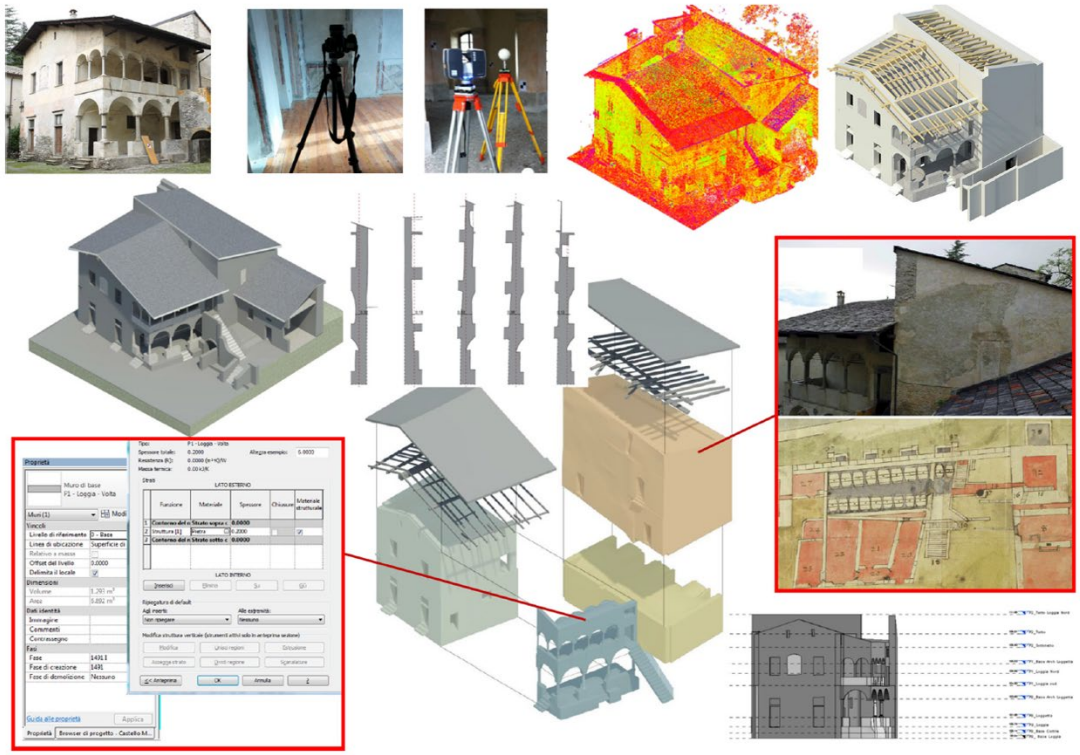


图 1 Castel Masegra 凉廊的竣工参数模型创建示意图

Sharif 等[8]提出了一种基于几何特征在点云数据中识别对象的自动化方法，它利用点对上的局部特征表示三维形状。该方法包含三个步骤：创建线下模型库（offline model library），线上搜索和匹配，匹配细化和分离。文中提出的方法在点云存在遮挡现象或点云数据不完整的情况下也能识别复杂几何特征的物体，相比于只专注于特定几何特征的方法，该文的方法具有相对更广泛的应用场景。

Xiong 等[9]提出一种基于几何特征及其先验知识和监督学习的自动化语义模型重建方法，并通过该方法将由三维激光扫描得到的单层厂房点云数据转换为语义丰富的信息化模型，见图 2。文中提取三维点云模型中的平面块特征并定义不同类型平面块之间的先验几何关系，进而自动标记不同平面块特征的类别（如墙体、地板、天花板等）。另外，对于三维点云模型中的孔洞（如门窗洞）和被遮挡区域，文中提出了自动化位置探测、形状计算和模型修补的方法。

中国知网 https://www.cnki.net

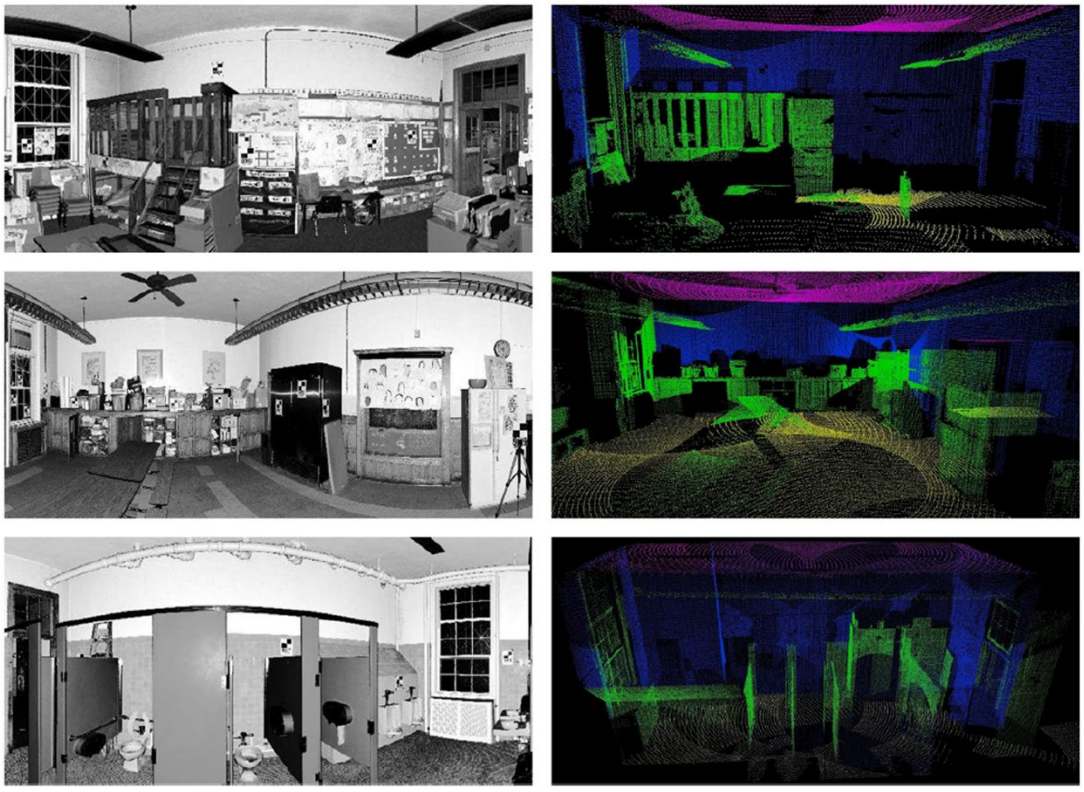


图 2 语义模型重建示意图，其中图中左边为场景图，右边是点云分割和分类结果，不同颜色的点代表不同类别

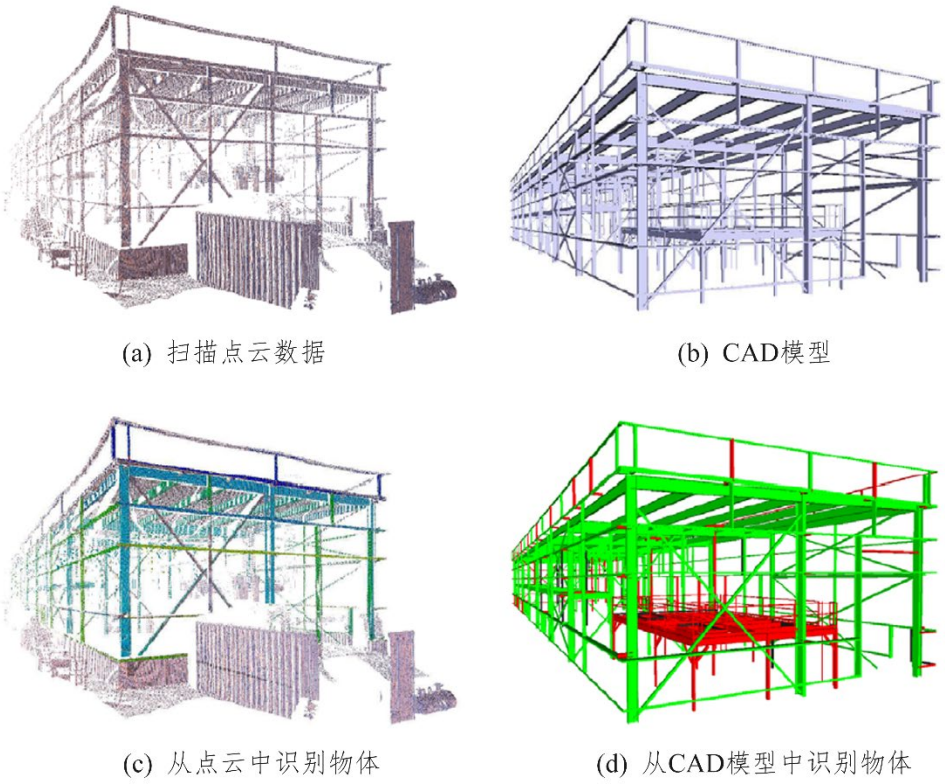
(3) 基于 Scan-vs-BIM 配准的三维模型重建

随着地面激光扫描（terrestrial laser scanning, TLS）和 BIM 在建筑、工程、建筑、设施管理（architecture/engineering/construction and facilities/management, AEC/FM）等土木行业应用的快速发展，在一个共同的坐标系中配准由三维激光扫描点云形成的三维点云模型和 BIM 模型（即 Scan-vs-BIM）对于有效的项目控制至关重要。Scan-vs-BIM 的核心是在 BIM 模型所在的坐标系中将三维点云模型和与其相对应的 BIM 模型进行配准。

通过 Scan-vs-BIM 配准能够实现对各种类型建筑构件的自动化识别，进而实现自动化尺寸检测、施工进度跟踪等，Scan-vs-BIM 配准的示意图见图 3。例如，通过实时或准实时获取施工现场的点云数据，并将其与包含施工进度计划的四维 BIM 模型进行比较，能够得出现实施工进度与计划进度之间的关系，如目前进度落后于原计划的天数。Turkan 等[10]提出了一个新的系统，在该系统中三维对象识别技术与施工进度信息被结合到一个四维的面向对象进度跟踪系统中。文中获取了一个工业厂房的点云数据，并将其用于测试该进度跟踪系统的有效性。Golparvar-Fard 等[11]提出了可视化的性能指标，旨在将四维 BIM 模型与通过延时

中国知网 https://www.cnki.net

摄影得到的图像配准，并集成到一个增强现实（augmented reality, AR）环境中，以可视化施工进度与计划的偏差程度。



(a) 扫描点云数据 (b) CAD模型

(c) 从点云中识别物体 (d) 从CAD模型中识别物体

图 3 Scan-vs-BIM 配准示意图[12]

因为通过扫描得到的点云数据可能不完整或包含来自非模型对象的数据，而且结构通常呈现对称性和自相似性，故实现自动化的 Scan-vs-BIM 配准仍然是一个挑战。

Bueno 等[13]提出了一种基于四平面一致性集（4-plane congruent sets, 4-PICS）的 Scan-vs-BIM 自动化粗配准方法，该方法基于类似于线性度和平面度概念的二维平面描述符从三维点云模型中提取平面特征，同时使用一种区域生长算法从 BIM/mesh 模型中提取平面特征，并通过选取平面组合进行配准以提高鲁棒性。在使用该方法时，会形成一个按可能性大小对所有变换进行排序的列表，由人工选择其中最佳几个变换以查看配准效果。相比于 3-PICS 方法，4-PICS 方法虽然只是在平面组合中增加了一个平面，但却有效地提高了配准的准确率。

Bosché 等[12]提出了一种在三维激光扫描的点云数据中自动识别三维 CAD 模型对象的方法，该方法使用一种新的 ICP 算法用于 Scan-vs-BIM 精配准。另外，文中计算由点云数据得到的三维点云模型的尺寸以控制施工构件尺寸。

中国知网 https://www.cnki.net

Bosché 等[14]提出了一种基于平面的 Scan-vs-BIM 半自动配准系统用于在 AEC/FM 工业背景下对激光扫描三维点云进行粗配准。该文提出的粗配准方法主要分为两个部分，第一部分为基于 RANSAC (random sample consensus) 的**平面特征**提取方法，第二部分为三维点云模型与 BIM 模型之间的平面特征匹配和刚体变换。

Kim 等[15]提出一种实现 Scan-vs-BIM 自动化配准的方法，并基于该方法实现施工进度跟踪。文中通过配准对结构中的构件进行探测，并基于几何和颜色特征对构件中的零部件进行分割和分类，通过对零部件修正后，即可将其用于检测构件状态和施工进度。在配准过程中，文中基于颜色特征通过支持向量机（SVM）算法对混凝土进行探测，并分别通过 PCA 算法和平移向量确定构件的空间朝向和位置，最终通过坐标转换统一三维点云模型和 BIM 模型的坐标系。

Rebolj 等[16]对于基于 Scan-vs-BIM 的自动化建造过程监测方法所需的点云质量要求进行了研究。文中提出了一种评估点云质量的指标，包括对构件分类和点云质量参数的定义。

1.2.2 几何质量检测

预制构件在制造、拼装建造和使用维护阶段都可能发生尺寸误差、表面缺陷等几何质量问题[17]。其中，在制造阶段，由于材料问题、模板制作缺陷等原因可能造成构件尺寸误差、零部件位置偏差、表面质量缺陷等问题。在拼装建造阶段，由于运输、储存等原因可能会导致构件上钢筋等零部件变形，从而造成拼装质量差甚至拼装失败。在使用维护阶段，由于化学侵蚀等可能造成构件侵蚀、剥落、形变等问题。

(1) 表面质量检测

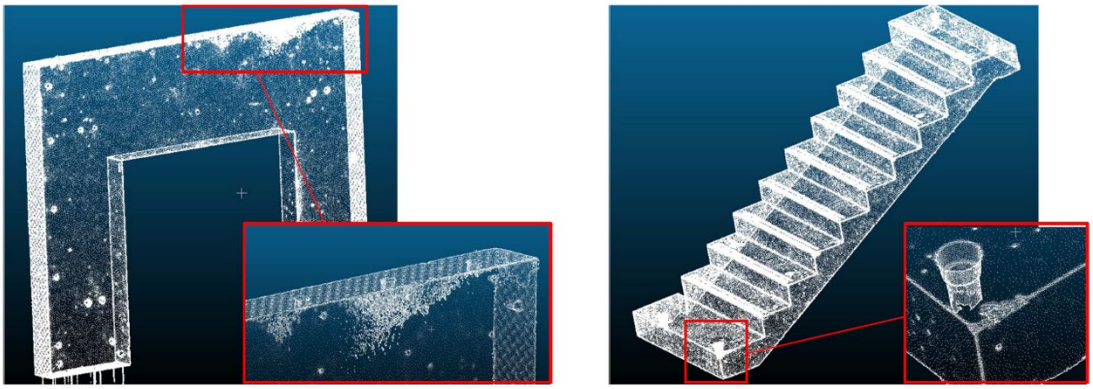
预制构件的表面质量缺陷主要包括裂缝、破损、平整度、形变等，裂缝和破损检测都属于局部检测，而平整度和形变检测则属于全局检测。

刘金典等[18]提出了一种基于激光扫描和 BIM 的装配式结构体系建造管理和质量控制方法，其增强了装配式结构建造过程中的信息传递效率，实现了建造过程的 4D 管理，通过激光扫描检测方法减少了返工，提高了建造信息化水平。

Xu 等[19]提出了一种自动化的质量控制方法对预制混凝土构件进行表面缺陷检测，该方法对通过三维激光扫描得到的点云数据执行 Delaunay 三角剖分以提

中国知网 https://www.cnki.net

取和拟合轮廓。文中的主要目的是在构件拼装和建造阶段通过高精度扫描重建技术探测和数字化预制混凝土构件的质量问题，以提高施工效率和准确度。以预制楼梯和预制外墙为例，通过处理点云数据，构件上的洞口位置、形状信息和表面缺陷被检测到并与设计信息进行对比分析，见图 4。



(a) (b)

图 4 预制构件表面质量缺陷检测图，其中(a)为预制外墙表面麻烦检测结果，(b)为预制楼梯角部缺陷检测结果

此外，基于神经网络等深度学习算法的混凝土表面质量检测方法也有较多研究。例如，Zhang 等[20]提出了一种基于三维激光扫描点云数据和二维图像自动化生成带裂缝的钢筋混凝土构件有限元模型的方法。三维激光扫描虽然能快速获取点云数据，但是它对裂缝的测量还存在精度问题，而通过摄影测量能获取高精度的二维图像，故文中将二维图像中识别的裂缝通过 ICP-based DLT（iterative closest point-based direct linear transformation）算法投射到其在三维点云模型中的空间位置处，为计算裂缝长宽和生成有限元模型打下了基础。

(2) 尺寸精度检测

预制构件的尺寸精度问题主要包括构件尺寸误差、零部件位置与间距偏差等。为克服现有构件尺寸检测方法的局限性，已有研究提出了一些自动化方法提高尺寸检测的效率和准确度。

Kim 等[21][22][23]提出了基于三维激光扫描的预制混凝土构件自动化质量检测和评估方法，通过探测点云数据中的边缘点和角点来测量和评估构件的尺寸精度，测量了剪力槽的尺寸和位置，检测了钢筋间距、混凝土保护层厚度和模板尺寸。

Wang 等[24]通过三维激光扫描获取预制钢筋混凝土构件的点云数据，并基于点云数据的空间坐标和 RGB 值自动化识别钢筋伸出端。在分离出单根钢筋后，文中对钢筋进行了定位，进而计算出所有相邻钢筋的间距，见图 5。

中国知网 https://www.cnki.net

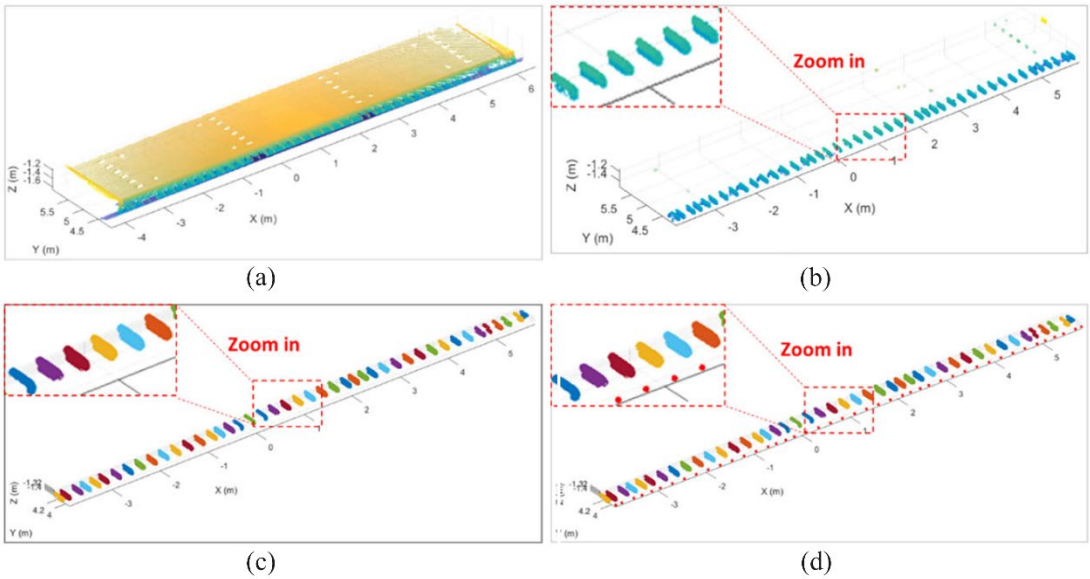


图 5 钢筋的识别和位置估计，其中(a)为去噪后的点云数据，(b)为提取与钢筋相关数据的结果，(c)为识别单根钢筋的结果，(d)为钢筋位置估计

Yoon 等[25]基于三维激光扫描对预制桥面板和预制大梁进行了检测，进而对预制桥面板相对于预制大梁的位置进行优化调整。预制桥面板和预制大梁通过剪力槽和剪力件进行连接，若构件存在尺寸或连接误差，又或者在使用过程中因结构徐变、张拉等原因导致结构产生变形，可能会导致构件拼装失败或性能下降。通过最大程度减小剪力槽和剪力键之间的不匹配程度，可以自动化确定预制桥面板相对于预制大梁的最佳位置。

Guo 等[26]基于三维激光扫描和 BIM 对预制机械、电气和管道 (mechanical, electrical and plumbing, MEP) 模块进行尺寸和零部件位置检测，以确定在拼装 MEP 模块的时候是否选择了正确的构件以及构件是否被安装在正确的位置。文中将钢框架的 BIM 模型与扫描点云数据进行配准以识别不同类型的 MEP 模块，进而计算 MEP 模块的尺寸和位置。

Kim 等[27]使用地面激光扫描获取钢桥两节段相对端面的点云数据，并将其与设计模型进行配准，得到点云数据中的膜片，通过寻找膜片上的特征点可以测得钢桥两节段的相对位置。精确测量钢桥的两个相邻节段之间的距离对于钢构件选型和制造的作用至关重要，通过文中的方法测量桥梁构件的尺寸及其相对位移可以加速桥梁施工。

1.2.3 虚拟预拼装

虚拟预拼装是在虚拟现实环境中模拟结构的物理试装过程，其目的是验证三

中国知网 https://www.cnki.net

维点云模型和 BIM 模型之间的对应关系，在预制构件存在几何质量缺陷的情况下通过拼装和调整预制构件建立满足规范公差的装配式结构。虚拟预拼装在汽车装配和航空航天工业中有广泛的应用，而在建筑工程领域还缺少研究和应用，这与预制构件的制造精度低、易受损、拼装困难等原因有一定关系。对于钢结构、预制混凝土结构等，通过虚拟预拼装（virtual trial assembly, VTA）可以预防和处理施工过程中因预制构件自身质量或拼装误差导致的结构性能下降或返工等问题，帮助建造管理人员提前了解结构的施工结果，进而根据结构的虚拟预拼装结果调整构件拼装方案，降低施工风险。

可通过基于物理的建模和约束建模两种不同的方法实现虚拟预拼装过程中的构件定位。基于物理的建模通过模拟摩擦力、重力等构件以及作用在构件上的力和力矩来模拟更真实的虚拟预拼装[28]。约束模型通过几何约束（如平面之间的共面性、旋转轴的对齐程度、相邻构件的接触）来确定构件之间的关系，进而确定构件的最终空间位姿[29]。

焦宝等[30]提出了一种基于三维激光扫描的装配式铺面虚拟预拼装方法，通过三维激光扫描仪获取铺面工程现场的实测点云数据，并在对点云数据进行去噪、降采样、点云分割和特征提取后实现装配式铺面板和装配空间的三维重构。文中研究了虚拟预拼装的装配约束建立和路径设计方法，实现了装配干涉的检测，可提交施工效率和精度。

常舒[31]基于三维激光扫描技术研究了盾构管片的数字化虚拟预拼装方法，文中在对点云数据进行预处理后实现管片的逆向建模，进而实现虚拟预拼装。在将拼装结果与实体管片的拼装结果进行对比和误差分析后，结果表明文中的方法可被用于指导实体管片的拼装，降低了时间和人力成本。

在虚拟预拼装过程中，需要计算构件之间的拼装累计误差，并尽可能减小误差。Ceglarek 等[32]等通过数学模型（stream of variation analysis, SOVA）分析预制构件多阶段拼装过程中的误差传播，并定位导致拼装产生最大误差的阶段。另外，通过间隙闭合程序可以减小拼装误差，这会在构件连接时造成应力和变形[33]。

Case 等[34]提出了一种基于广义普氏分析（generalized procrustes analysis, GPA）的钢结构虚拟预拼装方法，该方法可以找到各构件拼装的最优（最小二乘法）解，并通过空间平移和旋转减小相连构件特征点矩阵之间的误差。对于通过螺栓连接的钢构件，文中期望在综合考虑钢板真实尺寸和安装偏差的情况下找到最佳连接

中国知网 https://www.cnki.net

位置。该文提出的方法评估了构件之间的安装精度，并识别出了不满足螺栓连接要求的构件。相比于 CAD 中手动检查模型，文中提出的虚拟预拼装方法不受构件数量的显著影响，能减少 65~70%的检测时间，有效提高了检测效率。

Maset 等[29]提出了一种基于仿射扩展正交普氏分析（affine extended orthogonal procrustes analysis）的大尺寸狗骨（dogbones）构件虚拟预拼装方法，通过该方法可以最大限度地提高相邻狗骨构件连接面的平行度，并优化它们之间螺栓连接的可能性，见图 6。该研究可以量化实测预制混凝土构件指标与相应设计规范之间的偏差值，并自动定义可用于实现设计拼装的构件形状和尺寸。

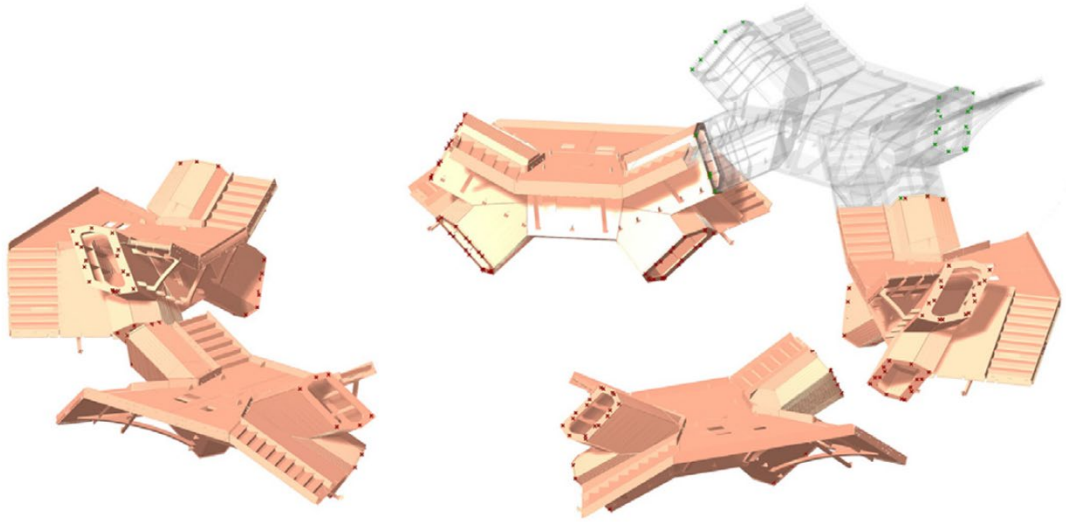


图 6 虚拟预拼装步骤示意图，其中以线框显示的部分是待拼装构件，其他的是已拼装完毕的构件

以上研究内容都是对钢结构的虚拟预拼装，而对装配式混凝土结构的虚拟预拼装的现有研究还比较少。此外，以上研究中没有涉及自动调整不满足拼装要求的构件的方法。

1.3 主要研究内容

本研究对装配式结构中存在的问题现状和行业需求进行详细调研，并对三维激光扫描和 BIM 在装配式结构中的已有应用做了综述和分析。利用地面激光扫描的快速、大范围、高精度测量特点，本文对预制混凝土构件扫描得到点云数据，并结合 BIM 实现了装配式结构的数字化和智能化应用。以下为本文的主要研究内容：

(1) 点云数据获取和 BIM 模型库建立：本研究首先介绍了三维扫描技术的主要类型和原理，重点分析了地面激光扫描的特点。对于扫描得到的点云数据，本

中国知网 https://www.cnki.net

研究通过预处理提高点云质量。文中使用 k 最近邻（k-nearest neighbors, KNN）算法去除点云噪点，并利用 KD-tree 算法加快搜索点云近邻点的进程。为降低点云数据量，本文提出了一种基于点密度的降采样方法，在使得点云数据稀疏化的同时保留了钢筋等点云低密度区域的数据完整性。此外，一种基于法向量的自动化坐标转换方法被用于调整三维点云模型的空间位姿，以便于进一步数据处理和分析。为创建 BIM 模型库，本研究基于装配式结构的设计方法，使用 Revit 实现了 BIM 模型库的创建和结构建模。

(2) 基于 Scan-vs-BIM 配准实现三维模型重建：本文提出了一种基于平面特征的粗配准方法。文中采用一种基于点云法向量和 DBSCAN 算法的平面特征提取方法识别点云数据中的所有平面特征，并根据平面特征的空间位置和互相关系创建五平面组，进而生成五平面组与选定 BIM 模型之间的匹配关系优先级表。依次选取排在表前列的五平面组，通过对 BIM 模型执行刚体变换实现模型粗配准。对于满足匹配关系的结果，使用基于迭代最近点的精配准方法进行配准优化，实现构件识别和三维模型重建。

(3) 预制混凝土构件的点云分割和语义模型重建：基于预制混凝土构件的三维模型重建结果，本研究提出了一种点云分割和语义模型重建方法。文中根据钢筋与构件其他部分的区别通过协方差特征抽象出了钢筋的几何特点，并将线性度、平面度和 RGB 值作为输入参数，使用单分类支持向量机对训练集进行训练，进而分类出测试集中与钢筋相关的点云数据。为识别三位点云模型中与混凝土相关的点云数据，本文采用基于 RANSAC 算法的多平面拟合方法提取平面特征。由于灌浆套筒被预埋置于混凝土内部，其内部无法被地面激光扫描仪探测到，故文中采用基于 alpha-shape 的边缘点探测方法识别灌浆套筒端口内径的边缘点。通过对三维模型的点云分割，实现了预制混凝土构件的语义模型重建。

(4) 预制混凝土构件的自动化尺寸测量：基于预制混凝土构件的三维模型重建结果，本研究提出了一种点云分割和语义模型重建方法，分别采用单分类支持向量机、基于 alpha-shape 的边缘点探测方法、基于 RANSAC 算法的多平面拟合方法分割出与钢筋、灌浆套筒、混凝土相关的点云。在完成点云分割和语义模型重建后，对构件及其连接件拟合边界并提取特征点，进而计算构件及其连接件的关键尺寸和位置，并将结果与人工测量结果进行对比。通过将计算尺寸误差值与规范公差进行对比，以及比较文中测量结果与相关文献

中国知网 https://www.cnki.net

的结果，能够证明本研究方法的有效性。

(5) 装配式结构的虚拟预拼装：为通过虚拟预拼装实现预制混凝土构件的三维点云模型的模拟试配，本研究首先根据结构设计方案创建 BIM 模型库，并实现结构建模以作为参考依据。在提取构件的特征点后，文中根据构件之间的拼装顺序和空间范围选取合适的特征点组成特征点矩阵，进而采用普氏分析法实现特征点矩阵之间的匹配，并基于匹配得到的相似变换参数实现构件拼装。为检查构件的连接件之间是否发生了碰撞，本文计算钢筋特征点与灌浆套筒特征点之间的空间距离，并通过设定的阈值判断是否需要调整构件。最后，通过试验模拟虚拟预拼装的执行效果后，本文基于 BIM 模型的建模结果对拼装误差进行评估。

1.4 技术路线

技术路线图见图 7，具体流程如下：

(1) 以装配式结构为研究对象，通过三维（地面）激光扫描仪获取预制混凝土构件的实测点云数据。同时，基于装配式结构的设计方法建立 BIM 模型库，并创建结构模型。

(2) 通过 Scan-vs-BIM 配准从实测点云数据中识别与预制混凝土构件相关的点，该环节包括提取平面特征、创建五平面组和匹配关系优先级表、刚体变换、精配准优化四个步骤。通过配准可以建立三维点云模型与 BIM 模型之间的匹配关系。

(3) 对于识别到的构件三维点云模型，经点云预处理后，应用机器学习算法分割点云以区分分别与钢筋、灌浆套筒、混凝土相关的点云，进而实现语义模型重建。在通过边界拟合和特征点提取获取到构件的关键位置和尺寸信息后，将计算结果与人工测量实体构件的数据进行对比，实现预制混凝土构件的自动化尺寸检测。

(4) 基于三维点云数据中提取到的特征点，通过虚拟预拼装实现预制混凝土构件的三维点云模型的模拟试装，将其结果与 BIM 模型的结构建模结果进行比较，在进行碰撞检查和调整优化后，经过拼装误差评估来预测实体构件的拼装和施工结果。

中国知网 https://www.cnki.net

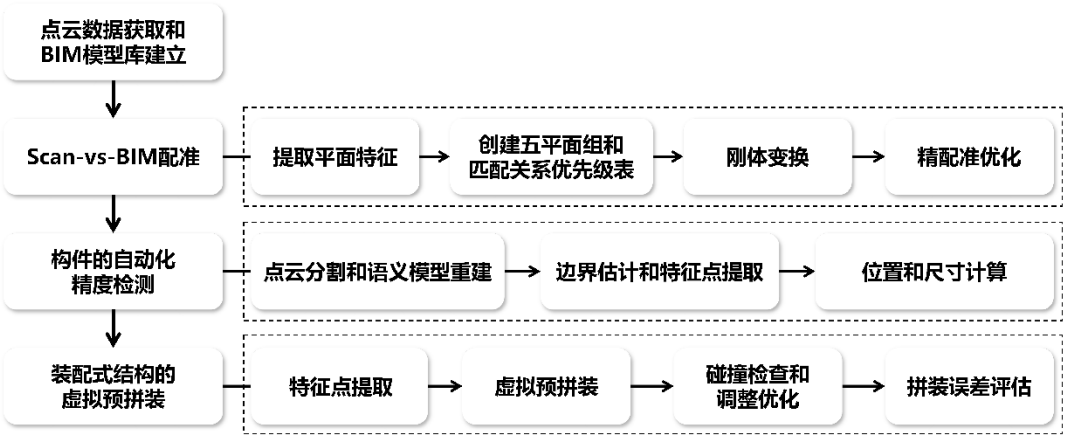


图 7 技术路线图

1.5 创新点

(1) 本研究提出的基于点密度的降采样方法在降低点云数据量的同时能够保留钢筋等低密度区域点云数据的结构完整性，为之后的算法处理和分析提供了基础。

(2) 本研究提出了一种基于法向量的自动化坐标转换方法，其实现了对三维点云模型空间位姿的自动化调整，保证了点云数据的规范性。

(3) 本文提出了一种基于 Scan-vs-BIM 配准的方法以识别与选定 BIM 模型相匹配的点云数据，进而实现了预制混凝土构件的三维模型重建。

(4) 文中提出了一种基于点云法向量和 DBSCAN 算法的平面特征提取方法，基于平面特征的空间位置和相互关系创建了五平面组，进而生成匹配关系优先级表，从而建立了构件点云数据与 BIM 模型之间的匹配关系。

(5) 本研究分别采用单分类支持向量机、基于 alpha-shape 算法的边缘点探测方法、基于 RANSAC 算法的多平面拟合方法实现了对与钢筋、灌浆套筒、混凝土相关点云的分割，进而完成了对预制混凝土构件的语义模型重建。

(6) 通过点云分割、边界拟合和特征点提取后，本研究实现了对预制混凝土构件及其连接件的关键尺寸和位置的自动化计算，且能够保证计算精度符合规范要求。

(7) 本研究提出了一种基于普氏分析法的虚拟预拼装方法，通过特征点矩阵的匹配实现了预制混凝土构件的模拟试配，以及构件的碰撞检查和调整优化。该方法可被用于预测实体构件的拼装结果，以降低施工风险和返工成本。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 点云数据获取和BIM模型库建立

2.1 三维激光扫描技术

2.1.1 三维扫描技术分类

获取三维物体表面数字信息的扫描技术手段有多种，包括光学、声学、雷达信号、热信息、地震响应等，这些技术手段可被分为接触式和非接触式两种，其中非接触式可分为无源和有源两种。

接触式的三维扫描仪器通过物理触摸对被放置在精密平台上的物体进行探测。坐标测量仪（coordinate measuring machine, CMM）就是一种高精度的接触式三维扫描仪，由于这类扫描仪在工作时可能会改变甚至损坏物体表面，故这种扫描技术不适用于易损或价值高的物体。另外，接触式三维扫描仪依靠移动机械臂进行扫描，其扫描频率最高只有几百赫兹，而基于光学系统的激光扫描仪在工作时能达到10~500kHZ。

无源的非接触式三维扫描仪不发射信号，而是通过接收周围环境的可见光辐射或红外线辐射等来探测物体。摄影（photogrammetric）测量三维扫描仪是比较常用的无源非接触式三维扫描仪，它通过分析拍摄到的图像得到物体的视觉信息，并通过三维建模得到点云模型或几何模型。

有源的非接触式三维扫描仪通过发出光、超声波等并接收反射信号来探测物体，如三维激光扫描仪。

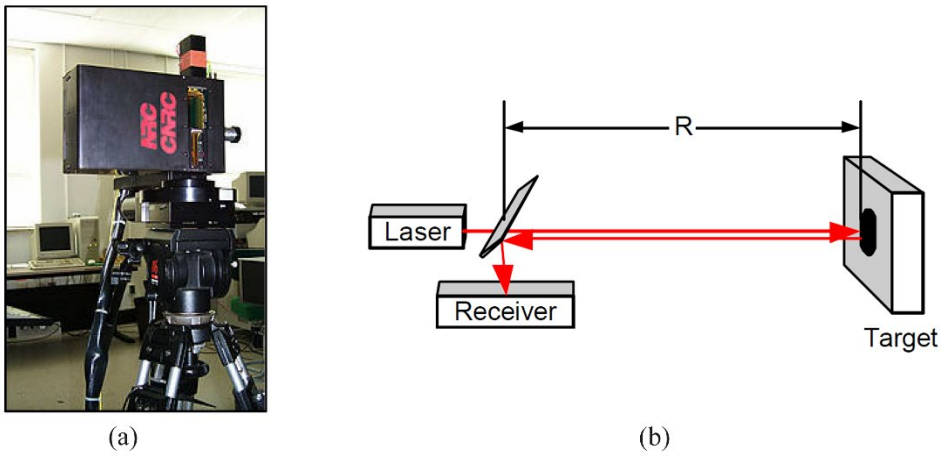
2.1.2 三维激光扫描原理

三维激光扫描仪属于有源的非接触式三维扫描仪，它通过发射激光束和接收物体表面反射的信号进行测距和定位。通过三维激光扫描可以获取被扫描物体表面不被遮挡到的视觉信息，如其表面每个点的空间坐标和颜色信息，这些视觉信息可以被用于在计算机中创建由物体表面的多边形网格或点云构成的三维模型。通常情况下，一次扫描无法覆盖到物体的所有可见表面，需要改变扫描角度或改变测点位置以获取完整的物体表面信息。通过三维激光扫描仪内部的坐标参照系统可以将多个角度下扫描得到的点云数据匹配和合并成一个完整的三维模型。

飞行时间（time-of-flght, TOF）三维激光扫描仪通过激光来探测物体，其核心部件是一个飞行时间激光测距仪，它通过测量光脉冲的往返时间计算仪器到物

中国知网 https://www.cnki.net

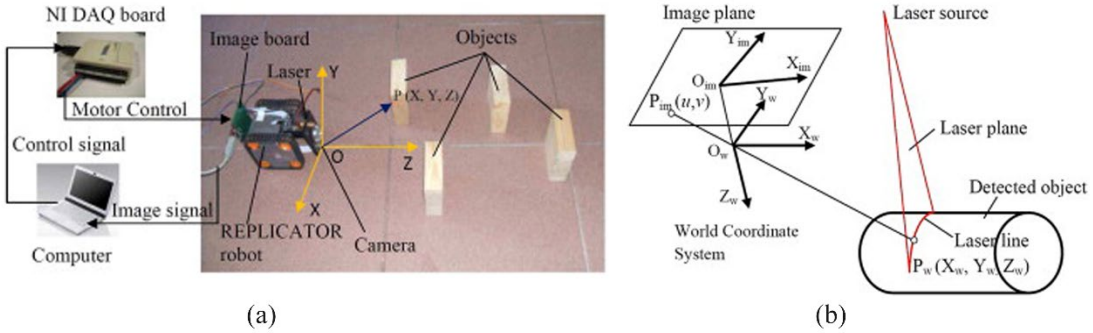
体表面之间的距离，测量光脉冲往返时间的精度决定了激光测距仪的测量精度，见图 8。然而，激光测距仪只能在其方向上测量一个点的距离，而不能扫描其视角内的物体表面。飞行时间三维激光扫描仪通过使用一个旋转镜面系统沿空间中不同方向高速旋转反射激光，这使得该类扫描仪可以每秒测量数万甚至数十万个点。飞行时间三维激光扫描仪具有长测距，适用于测量大型建筑结构或地理环境等。但是，计算光脉冲往返时间存在精度误差，这限制了扫描仪的测量精度，大多数此类扫描仪的精度都在毫米级以上。



(a) (b)

图 8 飞行时间三维激光扫描仪示意图，其中(a)为三维激光扫描仪，(b)为飞行时间原理图示[35]

三角测量（triangulation）三维激光扫描仪通过激光发射器发射激光到物体表面，然后采用内置相机寻找激光反射位点，激光发射器、相机、激光反射位点三者构成一个三角形，见图 9。在三角形中，激光发射机与相机之间的距离以及激光发出时的角度都是已知的，而相机视角可由激光反射位点在相机视野中的位置确定，这样也就确定了激光反射位点的位置。与飞行时间三维激光扫描仪正好相反，三角测量三维激光扫描仪适用于测量几米远的小型物体，而且拥有很高的测量精度，可以达到几十微米。



(a) (b)

中国知网 https://www.cnki.net

图 9 三角测量三维激光扫描仪示意图，其中(a)为硬件设备，(b)为相机-激光扫描系统的光学原理[36]

结构光（structured light）三维扫描仪和变换光（modulated light）三维扫描仪都通过在物体上投射由光形成的图案并使用内置相机观测图案来描述物体的表面形状，其中变换光三维扫描仪发出(往往是按照正弦曲线方式)循环变化的光。这两种扫描仪分别通过图案的形变量和相移得到物体的几何特征，见图 10。它们具有相对比较高的测速和精度，能够一次性扫描多个甚至是整个视野中的点，这使得物体运动对扫描的干扰变得很小，因而它们可用于实时扫描运动物体。

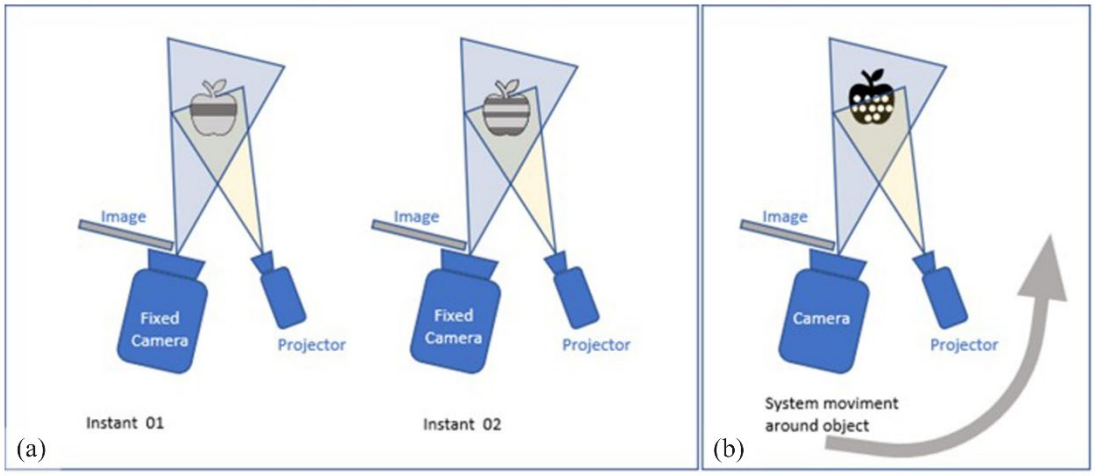


图 10 结构光扫描仪扫描示意图，其中(a)为固定相机和物体上光图案的变化，(b)为在相机使用相同光图案的情况下围绕物体旋转的图示[36]

2.1.3 地面激光扫描的特点

地面激光扫描（Terrestrial laser scanning, TLS）又被称为地面光探测和测距（light detection and ranging, LiDAR），它通过发射激光脉冲到物体表面以获取其上的三维坐标、RGB 值和返回信号强度信息。在近些年中，地面激光扫描被广泛应用于地理测绘、建筑施工测量等领域中，有效弥补了传统测量方法在工程测量和检测领域的局限性。

在使用地面激光扫描时，需要使用三角支架固定扫描设备，扫描设备沿水平方向缓慢转动，同时其上的镜面高速转动以将激光束沿空间中的各个方向发射。在扫描过程中，为获取完整的现场点云数据，往往需要多次改变扫描仪的测点位置，一次完整的扫描会消耗几分钟至几十分钟时间。

地面激光扫描的扫描速度可以达到 10^4~10^6/秒，精度则在 10^{-1}~10^0 厘米级别。根据设备发出的光脉冲可以行进的距离，地面激光扫描可大致分为近程、中程、

中国知网 https://www.cnki.net

远程三类[37]。近程扫描仪适合探测小范围空间内（几百米内）的目标，其能捕捉更多细节，精度相对更高。例如，基于相移的地面激光扫描通过计算连续的、按正弦变化的激光束往返信号的相移来计算距离，其精度在（20m 距离下）2~4 毫米，适合近程扫描。远程扫描仪适合探测大范围空间内（几百米到几千米）的目标，其捕捉到的细节相对更少，精度相对更低。例如，基于飞行时间的地面激光扫描通过计算光脉冲信号的往返时间来计算距离，其精度在（50 米距离下）4~10 毫米，适合远程扫描[22]。

地面激光扫描能够以毫米级的精度快速获取大型结构表面的视觉信息，这些信息构成了庞大的点云数据，可被用于建立被测物体的三维模型。地面激光扫描仪能够自动化完成扫描、数据存储、基本的几何建模等工作，而且在扫描过程中受自然光照影响较低，被广泛应用于土木结构领域。基于地面激光扫描的应用主要有模型配准、三维模型重建、SLAM 图优化、点云数据管理等。

对于构件制造厂家生产出的预制构件，本研究使用地面激光扫描仪对其进行扫描以获取点云数据。由于施工环境下存在很多诸如人员走动、背景杂乱、堆料遮挡等容易对扫描工作造成干扰的因素，这些因素会造成扫描得到的点云数据质量低下，故扫描场景最好选择室内环境（如预制构件堆放场地）。

2.2 点云数据预处理

2.2.1 噪点去除

如果三维激光扫描仪发出的激光碰撞到物体的边界时，仪器可能会接收到来自两个不同的位置的信号，这会导致坐标点计算错误，进而使得在该物体的边界后方出现噪点，而且这种现象在高精度三维扫描中可能更加普遍。虽然可以采用更小的激光束宽度进行扫描，从源头上减少噪点的产生，但是这会导致扫描效率的降低。不仅这种情况会导致产生噪点，激光与物体表面之间的夹角、扫描过程中物体的移动、被扫描物体的表面材质、环境光、温度、湿度等也都可能影响三维激光扫描仪的扫描精度，从而使得在点云数据中出现噪点。噪点的存在可能会导致点云数据的特征变得模糊，进而影响算法运行的效率和结果的准确性。因此，有必要在分割点云之前对噪点进行去除以提高数据质量，便于后期数据处理。

本研究采用 k 最近邻（k-nearest neighbors, KNN）算法对点云数据进行去噪，该算法是一个可用于分类或回归的非参数方法。在使用 k 最近邻算法进行分类任

中国知网 https://www.cnki.net

务时，每个未被分类的点都会被分类到其 k 个最近邻点中数量最多的同类别的点所在的类别中。

在将 k 最近邻算法应用于去噪时，若一个点离其 k 个最近邻点的平均距离大于自定义的阈值，则该点被视作噪点。另外，本研究使用 KD-tree 算法加快搜寻近邻点的速率。为提高去噪准确性，还可以考虑将点云数据的 RGB 值作为分类依据，以去除与目标点颜色差异大、距离远的点[24]。

2.2.2 基于点密度的降采样方法

通过三维激光扫描得到的点云数据往往数据量很大，若完全利用所有点云数据用于计算，则会严重降低数据处理的速率。因此，有必要对点云数据进行降采样，以减少点云的整体数据量。

传统的降采样算法的实现原理是在点云数据中每几个近邻点中只留下一个点，这会造成无论密度大还是密度小的区域都会被同等力度地降采样。然而，在预制混凝土构件的点云数据中，与钢筋相关的点云数据往往密度相对较小，降采样会导致其几何特征变得模糊，这会影响特征提取算法的执行效果。

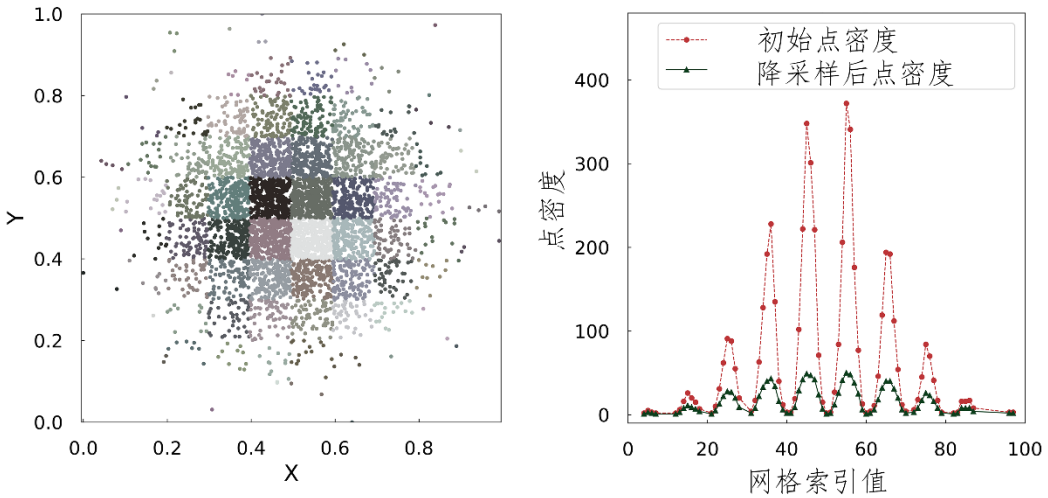
本研究提出了一种基于点密度的降采样方法，它能够在降低点云数据整体数据量的同时保证与钢筋等相关的点云的数据完整性，该方法的执行步骤如下：首先，为了将点云划分到多个相同大小的网格中，分别计算点云数据在 x, y, z 三个坐标轴方向上的最小值和最大值，得到每个方向上的数据区间，并将其除以对应方向上的网格数量（需要用户输入），计算得到网格尺寸。然后，为每个网格创建独立的索引值，网格中的点都被标记上与其所在的网格相同的索引，以区分不同网格中的点。接着，计算每个网格的点密度，根据密度比 ρ/ρ_m 和一个自定义的大于或等于零的基准值 b 通过公式(1)可以计算得到每个网格中的降采样率参数 s，其中 ρ 表示点密度，ρ_m 表示所有网格点密度的平均值。将每个网格的原密度除以其 s 值就可以得到降采样后的密度。最后，根据网格中降采样后的点密度随机选取点得到降采样后的点云数据。

图 11 是该基于点密度的降采样方法在一个随机生成的、按正态分布的样本点集上的应用示意图。图中的样本点集被分割成 10 行×10 列总共 100 个网格。在该样例中，基准值 b 被设置为 2，这样能在显著降低高密度网格中点的数量的同时保持低密度网格中点的数量几乎不变。图 11(b)对比了降采样前后每个网格

中国知网 https://www.cnki.net

的点密度，从图中可看出低密度网格中几乎没有被降采样，而高密度网格的密度通过降采样被显著降低了。

$$s=\frac{\rho}{\rho_m}+b \tag{1}$$



(a) (b)

图 11 基于点密度的降采样方法示意图，其中(a)为网格划分结果，(b)为降采样前后的点云密度

为评估文中提出的基于点密度的降采样方法的性能，本研究对图 12 中预制混凝土构件点云数据进行降采样，并将结果与 Open3D[38]中的体素降采样算法的运算结果进行对比。Open3D 中的体素降采样算法使用标准化的体素网格生成均匀的降采样数据，每个体素网格都通过计算其内部点的均值生成一个点。图 12 中的点云数据含有 705860 个点，降采样后，本文提出的降采样方法和 Open3D 中的降采样方法分别保留了 91225 和 91249 个点，其中分别有 3908 和 3187 个点是与钢筋相关的点，占比分别为 4.284%和 3.493%。也就是说，本文提出的降采样方法相比 Open3D 中的降采样方法能够保留与钢筋相关的点的数量增加了 22.62%，证明本文提出的降采样方法在保持低密度点云的数据完整性方面表现更好。扫描不全面、测点不足、扫描设备精度低等都容易导致物体未得到充分扫描，导致产生密度不均匀的点云数据，本文提出的降采样方法适用于处理这些点密度差异较大的点云数据。

中国知网 https://www.cnki.net

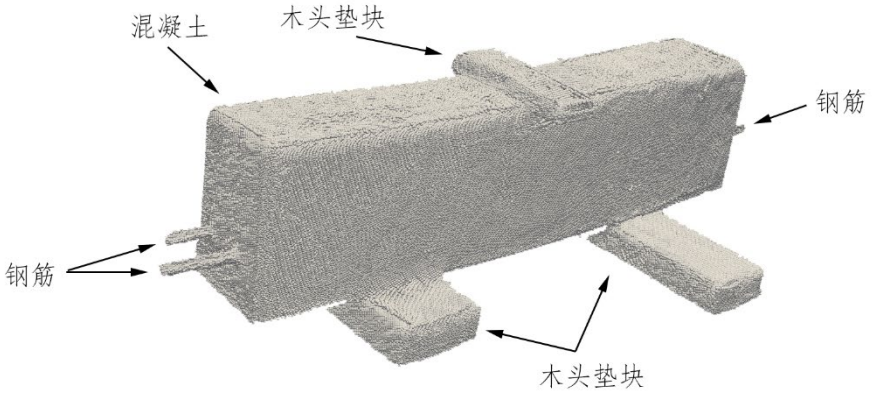


图 12 三维点云模型示意图

2.2.3 基于法向量的自动化坐标转换方法

为自动调整点云模型的空间位置和角度，本研究提出了一种基于法向量的自动化坐标转换方法，该方法的执行步骤如下：首先，基于点云数据的法向量计算得到平面之间的夹角。然后，对互相平行的法向量进行合并（在这里法向量之间的夹角小于自定义的阈值时可被视作平行），以作为新坐标系的三个主轴方向。接着，计算新旧坐标系相应坐标轴之间的夹角，并按照角度大小从大到小排序，计算坐标转换矩阵，其中点云分别绕 x, y, z 轴旋转 $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ 角度的旋转矩阵见公式(2~4)。最后，逐次进行坐标转换，并对结果进行调整，见图 13。

$$rotateX = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$rotateY = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix} \tag{3}$$

$$rotateZ = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0 \\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

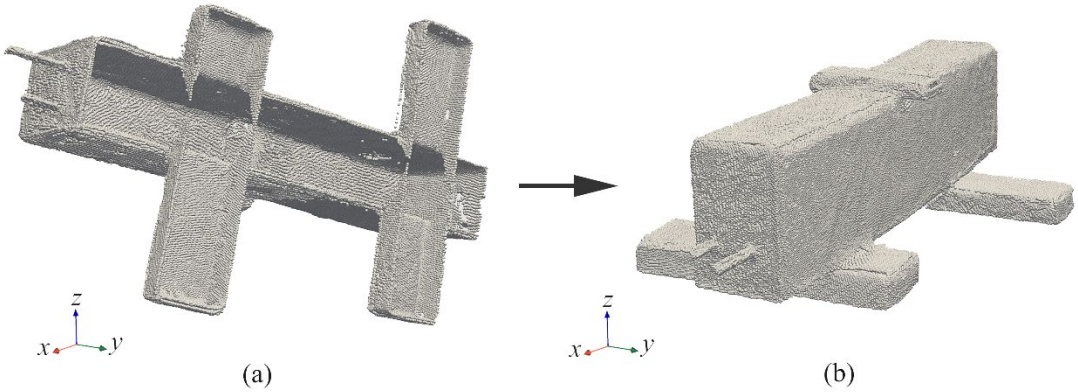


图 13 基于法向量的自动化坐标转换方法的执行效果示意图

2.3 BIM 模型库建立

BIM (Building Information Modeling)是建筑信息建模的简称，它被定义为建筑、工程、施工等的物理和功能特征的数字化表示，其包含了与设施相关的所有实时信息，参与了包含设计、施工、使用、维护、拆除在内的整个生命周期的管理和决策，可被用于渲染模型、检测碰撞、设计图纸、制定施工顺序、全寿命周期成本分析等多个方面[34]。

2.3.1 标准化设计

标准化设计贯穿了装配式结构包括设计、制造、施工、维护的全生命周期，提高了构件生产和建造的效率和质量，减少了生产成本，是建筑工业化必须遵循的原则，也是装配式结构设计的核心。按照标准化设计的构件往往也同时具有通用性的特点，标准化提高了构件生产的效率，通用化则提高了构件的重复利用率。虽然装配式结构在国内已得到政策支持和推广，但目前还没有形成完整的设计标准化概念，还需要深化建筑体系和预制构件的标准化。

通过模数化设计可以使得构件的尺寸满足模数化要求，这是标准化设计的前提，保证了不同结构形式下预制构件的通用性。工厂在生产预制构件时基于模数数列对构件尺寸进行约束。尺寸模数保证了构件尺寸的协调性，便于建筑结构的设计、选材和施工，它包括基本模数和导出模数两部分，前者是统一协调的基本单位，后者分为扩大模数和分模数，扩大模数是基本模数的整数倍，分模数则为基本模数的分数值。模数化设计的主要作用有以下几点：

(1) 基于标准化概念对结构进行构件拆分，使得预制构件的尺寸满足模数化要求。

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 减少预制构件类型，通过使用类型尽可能少的标准化构件，在保证结构受力性能的同时满足建筑形式和功能的多样化要求。

(3) 使得构件生产、设备放线、安装施工等标准化，减小不同生产厂家和设备对构件生产的约束和影响，增强构件和管线设备的可替代性，最大化生产效益。

2.3.2 传统的装配式结构设计方法

装配式结构的设计过程相比于现浇结构具有精细化、模数化、标准化的特点。在设计过程中，设计部门需要根据项目概况制定合理的设计方案，在满足建筑功能的前提下进行标准化设计，不仅需要实现“少规格、多组合”的设计目标，还要满足设计的个性化和功能多样化。在优化预制构件种类时，应综合考虑各专业要求，在兼顾多方面因素的情况下进行协同设计，制定合理的技术措施。在施工、建造和维护过程中，建设单位、设计部门、生产厂家和施工队伍需要积极配合，保持信息互通，才能保证项目的顺利进行。

装配式结构设计主要包括以下步骤：

(1) 结构整体计算分析：在进行装配式结构设计时，将其等同现浇结构，即采用与现浇结构相同的方法进行整体设计分析，包括荷载受力分析和地震下的屈服验算与弹塑性验算。不过，由于装配式结构和现浇结构在某些方面存在的区别，需要在参数设置上做出一定调整，如可以适当减小叠合梁的刚度增大系数。

(2) 构件设计：构件类型包括预制柱、预制梁、预制板等，在设计时应考虑构件在拆模、吊装和使用阶段的受力。

(3) 预制构件拆分设计：在拆分前应考虑多方面因素，不应影响建筑物的正常使用功能，且应便于施工，保证构件在运输、堆放、拼装阶段都能满足要求。经拆分后的构件种类应尽可能少，这有利于减少模板的使用成本，便于构件生产和拼装。

(4) 节点设计：装配式结构通过可靠的节点设计和连接保证结构按照等同现浇进行整体计算分析，节点连接方式有螺栓连接、搭接连接、灌浆套筒连接等。

(5) 深化设计：该阶段需要综合考虑建筑、结构、机电等专业的要求，主要涉及配筋、模具、吊装设备等的设计。

2.3.3 基于 BIM 的装配式结构设计方法

传统的装配式结构设计方法从等同现浇的结构整体分析出发，然后再进行构

中国知网 https://www.cnki.net

件设计、预制构件拆分设计、节点设计和深化设计，通过节点连接使结构拥有与现浇结构相同或近似相同的力学性能。传统设计方法这种先整体分析后拆分构件的设计思路容易导致预制构件种类过多，且会出现设计模型与生产厂商能够生产的构件类型不一致的问题。这些问题说明设计方案中预制构件的标准化和通用化程度低，不利于构件生产、运输、吊装和拼装，增加了施工难度和额外成本。另外，传统设计方法从方案设计到交付阶段都将二维施工图纸作为信息交换媒介和交付目标，这不仅会导致信息交换不清晰，还容易造成设计或施工错误，增加不必要的资源浪费和返工成本。

为解决传统的装配式结构设计方法的诸多问题，需要改变设计思路，从设计符合标准化设计概念和满足通用化的预制构件出发，建立 BIM 模型库，在最大程度上减少构件种类[39]。在装配式结构的设计过程中，可以直接在 BIM 模型库中选用已有构件，通过装配连接预制构件可以设计和建造出具有独特性和多样性的建筑，这减少了构件的设计过程和人工与时间成本。基于 BIM 的装配式结构设计和建造方法将不同专业的设计结果集成在一起，形成最终的 BIM 模型，保证设计部门和构件生产单位都具有对同一 BIM 模型库的访问权。该方法限定了设计时可以使用的构件类型，提高了构件生产的效率。相比于图纸，装配式结构的 BIM 模型更方便于设计人员快速寻找问题，使得各专业之间能够共享信息，有效避免了沟通困难的问题。另外，BIM 模型库在实际项目设计和施工过程中是在不断完善的，根据建筑物实际要求可以新增模型。

基于 BIM 的装配式结构设计方法主要如下：

(1) 首先，根据装配式结构设计方案选取预制构件，注意应尽量选用通用性强的构件。为方便使用、检索和管理预制构件，需在入库前按照荷载大小、层高、跨度等条件对预制构件进行分类和归并，减少构件类别，形成符合逻辑的存储结构。建筑结构可以被划分为基础、柱子、梁、板、剪力墙、门窗、幕墙等结构。例如，在进行预制板设计时，需考虑的因素是板上荷载和板跨度，可根据这两个条件选取合适的预制板。为便于工厂流水线式生产构件，并满足建筑的功能需求，应保证预制构件的标准化和通用化。

(2) 然后，在完成预制构件选取后，创建装配式结构的 BIM 模型库，并根据需要定义新构件。该步骤实际上是对装配式结构的构件预设计，后续应通过分析复核和碰撞检查验证整体结构的安全性。若模型不满足要求，则需对模型进行调

中国知网 https://www.cnki.net

整优化，或重新选取其他预制构件进行替换，并重新进行分析复核，保证模型满足要求。通过创建 BIM 模型库可以有效提高信息集成度，且每个模型都可以被重复利用到不同项目中，避免了重复建模。该设计方法在建模阶段就解决了预制构件的碰撞问题，显著减小了施工时构件拼装出错的概率，降低了返工成本。

(3) 最后，根据设计方案确定轴网标高，在确定装配式结构体系后，从 BIM 模型库中检索需要使用的预制构件，进而建立装配式结构的整体模型，完成预设计。在这个过程中可以应用模拟施工进度规划预制构件的制造和拼装施工，实现全生命周期的工程项目管理。

通常可以采用两种方式建立 BIM 模型库。第一种方法是根据设计方案和二维图纸手动创建，通过这种方式可以创建理想的标准化模型，一般用于建筑的全生命周期管理，这种建模方式相对比较耗时耗力。第二种方法是基于三维激光扫描获取预制构件的点云数据，进而建立三维点云模型，然后通过 Scan-to-BIM 生成相应的 BIM 模型，这种三维模型重建方式可以相对更快速地建立 BIM 模型，它在建筑数字化、结构检测、建筑保护等有较多应用。

2.3.4 基于 Revit 建立 BIM 模型库

本研究使用 Autodesk Revit 软件建立 BIM 模型库。在 Revit 中，“项目”指的是某个工程项目的数据模型库，其中包含了从方案规划设计到施工和维护过程中的所有信息，如构件信息、图纸、明细表等。“类别”表示按照构件性质进行分类的构件集合，如柱类、梁类、板类等。“图元”是 BIM 模型的核心，它是数据和信息的载体。图元分为模型图元、基准图元和视图专有图元，模型图元是结构的基础和主体框架中的构件，如柱、梁、板等，基准图元为标高、轴网、参考面等定位元素，视图专有图元包括尺寸标注、注释、详图线等。“族”分为系统族、内建族和可载入族，图元是通过族创建的，如通过系统族可以创建基本图元，通过可载入族可以创建挡土墙等标准化族，通过内建族可以创建只应用于当前项目的图元，这类图元不能被外部项目使用。“类型”用于表示族的属性，如尺寸类型等。“实例”则为项目中的实际模型对象。

创建 BIM 模型实际上是创建族的过程，主要包含环境设置、创建族框架、定义几何参数、定义非几何参数等步骤。在创建族框架时，首先选取族模板，然后设置布局参照平面、族原点、构件插入位置、尺寸标注，并将标注与布局参照

中国知网 https://www.cnki.net

平面进行关联（当尺寸标注改变时布局参照平面的位置也会随之改变），最后定义全局族类别并设置族参数。在完成创建族框架后，创建几何模型并设置几何信息参数（如尺寸信息），接着定义非几何信息（如构件材质、规格型号、钢筋信息等），最后对预制构件进行编码并保存入库。

装配式结构通过预设计得到的 BIM 模型需经过分析复核才能用于后续构件生产和现场施工，其主要目的是筛选出不满足要求的构件模型，并对其进行替换，从而完善 BIM 模型库。分析复核是在完成预制构件的预设计后保证构件安全和结构性能的重要方式，其通过有限元分析基于结构受到的荷载计算出内力情况。将计算出的结果与规范进行对比后，若不满足规范要求，则对构件进行替换，并重新计算。在有限元分析阶段，基于 BIM 的装配式结构设计方法基于预制构件创建 BIM 模型，然后将 BIM 模型转换为有限元分析模型，在这个过程中要保证 BIM 模型可用于结构受力分析且能基于分析结果调整 BIM 模型。实现从 BIM 模型转换到有限元分析模型的方法主要有以下三种：

(1) 通过 IFC 公共标准实现 BIM 建模软件和结构分析软件之间的数据传输与交换，这种方式虽然能够全面转换信息，但是往往需要专门开发 IFC 结构模型转换脚本。

(2) 基于 Revit 的 API 实现二次开发，通过开发的插件完成模型转换，例如 Revit 与 Robot、ETABS、PKPM 等都已经可以实现模型转换。

(3) 基于 BIM 模型导出 Excel 等格式的中间数据文件，该文件中包含预制构件的节点空间坐标、几何尺寸、材料等信息，通过它可以实现模型转换。

在现浇结构中，由于结构通常采用现场整浇的方式进行施工，基本上不产生构件碰撞的问题，故无需进行碰撞检查。然而，在装配式结构项目的施工过程中，需要将预制构件从预制厂运送到施工现场进行拼装。在进行构件拼装时，预制构件节点连接的精度要求较高，只有预制构件的连接件之间满足尺寸和位置要求才能拼装成功。构件尺寸的制造误差会导致构件之间的缝隙过大或过小，影响现浇段施工，而钢筋相对灌浆套筒的位置偏差会导致构件拼装质量差或拼装失败。另外，装配式结构管线设备复杂，构件碰撞会给施工造成障碍。一旦发生碰撞，就需要替换构件，造成施工延误和成本增加。因此，碰撞检查是 BIM 应用中优化模型的重要方式，通过碰撞检查可以找到碰撞发生的位置、类型和数量，并出具相关报告，方便设计人员对模型进行优化调整。常用的碰撞检查工具主要有碰撞

中国知网 https://www.cnki.net

检查、模型合并、进度模拟、模型渲染、实时漫游等功能，不仅可以对不同专业的BIM模型进行合并，实现更全面的模型碰撞检查功能，还能直观显示施工过程和进度，模拟进度计划。根据项目特征，可以选择不同碰撞检测策略和方法，如先进行单个专业的模型碰撞检查，再对合并后的模型进行进一步检查，也可以先进行层内碰撞检查再进行层间碰撞检查。

基于BIM可以实现施工模拟，通过可视化虚拟三维环境进行施工场景仿真，生成施工设备、材料等模型，从而实现工程项目的施工组织设计模拟[39]。例如，通过施工模拟可以准确计算预制构件的用量，这避免了施工现场的物料堆积，有助于规划构件的运输和拼装工作，保证了项目的顺利进行。在实际设计过程中，既可以对整个项目进行模拟，也可以只关注结构局部位置或复杂节点。施工模拟是在现场施工前对方案进行论证的有效方法，它有助于设计人员发现问题和安全风险，从而协调施工进度以预测所需资源，并优化施工方案以减少设计变更。如果考虑项目随时间变化的进展，在创建装配式结构的BIM模型后分解和编码项目后，制定施工进度计划并将其与BIM模型相关联，就可以生成随时间变化的建筑模型，实现4D施工模拟。4D施工模拟能够动态表示施工过程，清晰描述其中的复杂关系，并BIM模型反馈信息，便于发现和解决问题。

对于装配式结构项目，为实现基于BIM的全生命周期信息管理，可以通过信息采集和编码建立实际预制构件和对应BIM模型之间的联系，以保证设计、生产和施工信息的共享，以及后期项目的运营和维护。在进行信息采集时，设计和生产阶段主要关注预制构件的尺寸、表面质量、钢筋参数、预留孔洞等信息，施工阶段主要跟进预制构件的施工质量和进度，验收阶段主要记录预制构件尺寸和位置偏差、表面损伤、拼装误差等信息。

2.4 本章小结

本章对点云数据的获取、三维模型重建和BIM模型库的建立进行了介绍。对于三维激光扫描技术，本文对其不同分类、扫描原理进行了阐述和探讨，并重点分析了地面激光扫描的特点和应用。

对于通过激光扫描得到的点云数据，文中提出了多种预处理方法，包括去噪、降采样和坐标转换方法吗。其中，基于点密度的降采样方法能够在降低点云数据整体数据量的同时保证与钢筋等相关的点云的数据完整性。基于法向量的坐标转

中国知网 https://www.cnki.net

换方法实现了对三位点云模型的自动化空间位姿调整。

本文介绍了装配式结构的标准化设计方法，并比较了传统设计方法和基于 BIM 的装配式结构设计方法之间的区别，通过 Revit 软件实现了 BIM 模型库的建立。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 基于 Scan-vs-BIM 配准的三维模型重建

对于通过地面激光扫描仪获取到的点云数据，若要提取其中与预制混凝土构件相关的点，目前常使用手动分割的方法进行操作。然而，这种方法不适用于数据量庞大、构件数量多的数据集，不仅效率低下，还容易造成分割结果精度不高或数据丢失的问题。

为实现自动化识别与点云数据中与预制混凝土构件相关的点，本文拟通过 Scan-vs-BIM 配准对实测点云数据和 BIM 模型进行匹配，从而实现三维模型重建。该方法主要由基于平面特征的粗配准方法和基于迭代最近点（iterative closest point, ICP）的精配准方法组成。在粗配准方法中，本文拟将点云数据中的平面特征作为配准主要几何特征，并将它们按照一定规则组合成为五平面组。基于五平面组与 BIM 模型对应平面之间的面积差，本文创建了匹配关系优先级表，它代表了不同五平面组与给定 BIM 模型之间存在匹配关系的可能性大小。在对 BIM 模型执行刚体变换后，就可以实现 Scan-vs-BIM 粗配准。最终使用基于 ICP 的精配准算法对结果进行优化，并评估最终误差。对于任何从 BIM 模型库中选取的模型，都可以通过这种方法快速识别和定位到对应的预制混凝土构件，这为构件的尺寸检测和虚拟预拼装提供了基础。

3.1 配准方法介绍

按照待配准的数据类型可以将配准方法分为 Scan-vs-BIM 和 Scan-vs-Scan 两类，前者是实测点云数据和 BIM 模型之间的配准方法，后者是实测点云数据与设计点云模型之间的配准方法。

按照配准精度，通常可以将配准方法分为粗配准（Coarse Registration）和精配准（Fine Registration）两类：粗配准方法主要对空间位置和角度未知的模型进行配准，它可以为精配准提供良好的初始值。通常基于模型中普遍存在的三维几何特征（如平面特征、点特征等）对点云数据和 BIM 模型进行配准。由于点云数据可能存在数据不完整、噪点密集、结构的对称性和自相似性等问题，还需通过精配准进行调整。精配准方法是在粗配准的基础上使得点云之间的空间位置差异最小化的优化方法。只有在使用粗配准使得点云数据和 BIM 模型之间的差异足够小之后，才能采取基于最小二乘法的优化方法减小模型之间的差异，亦即通

中国知网 https://www.cnki.net

过精配准使误差收敛到最小值。应用最广泛的精配准方法是 ICP 及其各种改进方法。

用于粗配准的方法主要可以分为基于点的手动配准、基于目标的配准和基于特征的配准三类[14]：

(1) 基于点的手动配准：需要用户在模型中手动选择匹配点，通常选择几何角点、边缘点等视觉上的显著点作为匹配点。这种方法依赖于手动选取匹配点的精度，在选取时往往需要调整视口以放大三维点云模型，这会导致特征变得模糊，而且点云结构可能存在遮挡或重叠现象，故手动选取匹配点容易出错，准确度不高。匹配点的不准确选择可能会导致粗配准失败或精度不足，并影响后续精配准效果，故这种方法不适用于复杂结构或大量模型的配准工作。

(2) 基于目标的配准：这种方法通过在点云数据中插入多个易识别的目标对象实现配准，它常被用于配准实测在建设施的点云数据。相比于手动配准，基于目标的配准更加可靠，准确度更高。但是，该方法需要考虑对目标对象的放置，不同放置方案会影响到配准的效果。

(3) 基于特征的配准：该方法基于点云数据中普遍存在的三维特征（如点、线、面）或特征组合实现模型配准。基于特征的配准方法能够实现自动化特征提取和匹配，不需要手动选取特征点或放置目标对象的步骤，相对更加高效。对于装配式结构及其预制混凝土构件，它们自身具有大量同类型的几何特征。例如，混凝土的主要特征是平面，钢筋和灌浆套筒主要由圆柱面构成，这些几何特征为配准和刚体变换提供了数据支撑。然而，由于在 AEC/FM 环境下不同类型设施的特征具有很大差异，故应视具体场景和需求选取不同类型的特征进行模型配准。此外，很多设施和构件呈现出明显的对称性和自相似性，这给模型的配准工作造成了很大困难，往往需要通过特征组合提高粗配准的准确率。

3.2 基于平面特征的粗配准方法

对于 Scan-vs-BIM 粗配准，通常使用手动配准或基于特征的配准方法，而基于特征的配准方法是目前研究自动化配准的重点。本研究拟基于点云数据和 BIM 模型的平面特征实现 Scan-vs-BIM 粗配准，主要流程如下：

(1) 提取平面特征：粗配准成功的一个重要前提是匹配特征在空间中具有足够辨识度，而关键步骤就在于如何识别匹配特征。本研究拟使用基于法向量和

中国知网 https://www.cnki.net

DBSCAN 算法的平面特征提取方法从点云数据中提取所有平面特征。

(2) 创建五平面组：对于从点云数据中提取到的平面特征，计算它们的重心坐标和法向量，进而得到平面特征之间的空间距离和法向量夹角。基于平面特征之间的空间几何关系和面积创建五平面组。

(3) 生成匹配关系优先级表：分别计算点云数据的五平面组中每个平面特征的面积，以及 BIM 模型的五平面组中每个平面的面积。依次比较点云数据五平面组与 BIM 模型五平面组相应平面之间的面积差及均方根误差。根据均方根误差值的大小可以创建五平面组匹配关系优先级表，标准差值越小，两个五平面组之间存在匹配关系的可能性越大。

(4) 刚体变换：从匹配关系优先级表中选取用于匹配的点云数据五平面组，计算其与 BIM 模型五平面组之间的刚体变换矩阵，主要包括平移变换矩阵和旋转变换矩阵。

3.2.1 试件制作和数据获取

为验证本文提出的 Scan-vs-BIM 配准方法的有效性，本研究设计并制作了预制混凝土柱的两个节段，详细图纸见图 14。两个节段的尺寸都为 400×400×600 毫米。在带钢筋伸出端的预制柱节段中，钢筋伸出长度为 145 毫米。在带灌浆套筒的预制柱节段中，预埋置钢筋在灌浆套筒中的长度为 145 毫米。主筋直径为 16 毫米，灌浆套筒的外径和内径分别为 48 毫米和 36 毫米，套筒长度为 310 毫米，相邻钢筋或灌浆套筒的间距为 148 毫米。浇筑后的构件节段示意图见图 15，其中图 15(a)为带伸出钢筋的构件，图 15(b)为预埋置灌浆套筒的构件，它们通过将钢筋和灌浆套筒连接并注入灌浆料保证可靠连接。

为快速、高精度地扫描预制混凝土构件，本研究采用图 16 中所示的 FARO Focus 系列（Focus^{s} 350）地面激光扫描仪。该扫描仪通过高速旋转的反射镜将激光束沿空间中不同方向反射，与此同时扫描头也在水平方向上缓慢旋转，它在垂直和水平方向上的视场分别为 300 度和 360 度。扫描仪在垂直和水平方向上的测距误差为±1 毫米，角精度为 19 弧秒。为获取预制混凝土构件的完整点云数据，在扫描过程中，扫描仪被放置在距离构件约 1.5 米远的位置，且至少选择三个不同的测点对构件进行扫描。

中国知网 https://www.cnki.net

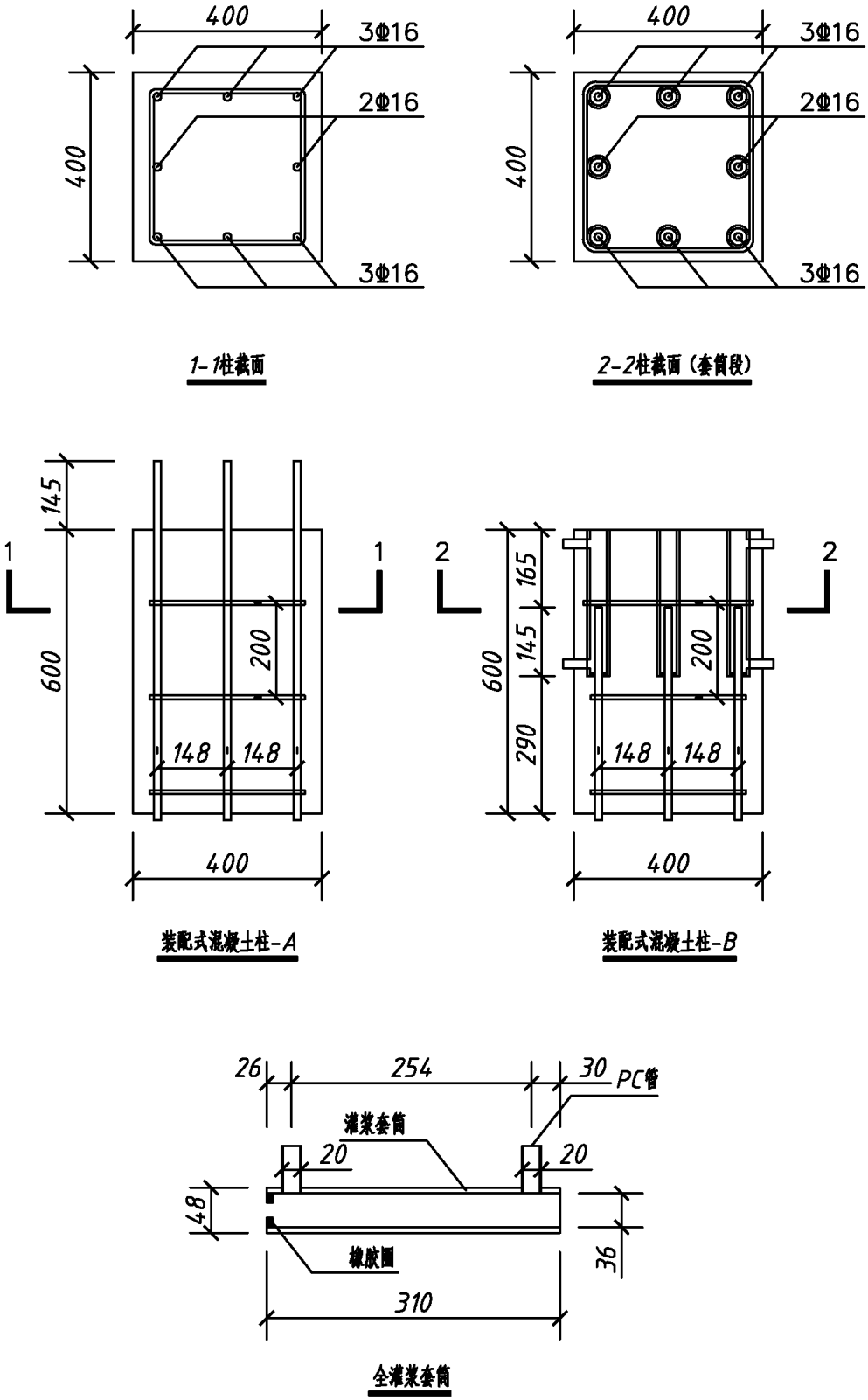


图 14 预制混凝土柱节段详细图纸

中国知网 https://www.cnki.net

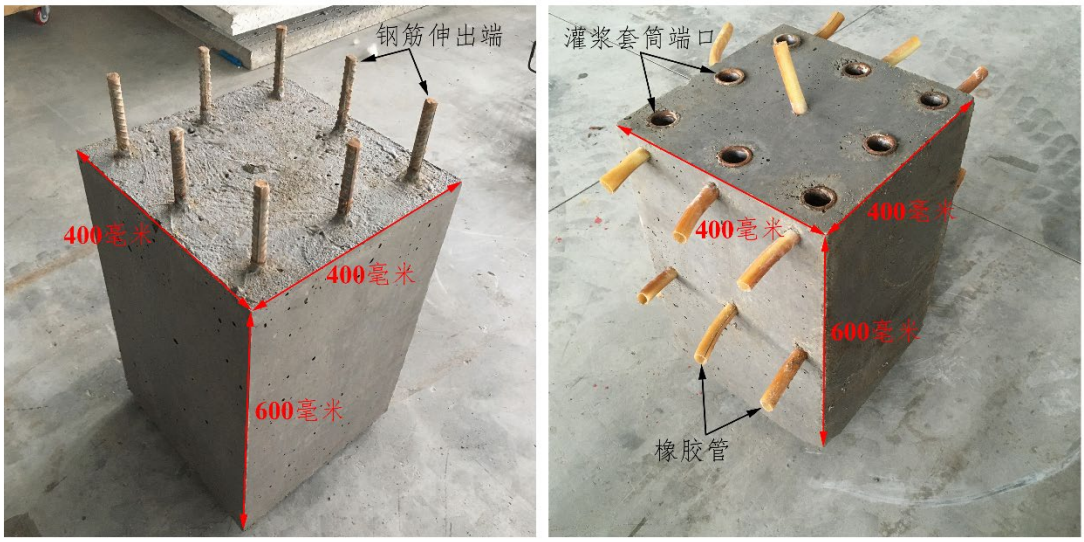


图 15 预制混凝土柱两个节段的示意图，其中(a)为带伸出钢筋的构件，(b)为预埋置灌浆套筒的构件



图 16 FARO Focus 系列（Focuss 350）地面激光扫描仪示意图

3.2.2 提取平面特征

本文提出了一种基于法向量和 DBSCAN 算法的点云平面特征提取方法，该方法的主要流程如下：首先，计算点云数据中每个点的法向量，使用高斯映射将点云数据基于它们的法向量映射至单位球空间中。然后，使用 DBSCAN 算法在高斯球空间中寻找密集区域的点云簇。接着，计算每个簇的质心，并将在高斯球空间中相对球心对称的簇合并为一类。此时，每一类簇对应着点云数据中大致分布在同一平面上或一对平行平面上的点。最后，再应用一次 DBSCAN 算法分割平行平面，以分离出单个平面特征。详细介绍见下文：

法向量是一种特征描述方法，其他的特征描述方法还有曲率计算、特征值分析等。对于使用地面激光扫描仪得到的点云数据，为计算法向量，可以通过 KD-tree 算法搜寻每个点的近邻点，基于近邻点可以构建一个平面，平面法向量被近

中国知网 https://www.cnki.net

似为点所在法向量。

在计算每个点的法向量后，通过高斯映射将所有点基于它们的法向量从 *xyz* 空间映射至单位球空间中，该单位球空间上的点云簇表示一系列平行平面集。其中，高斯映射（Gaussian mapping）是一种的累加器方法，它可以将输入的点云数据转换到参数空间中，其中点云簇与形状基元相对应，通过聚类方法可以从累加器中的主要单元或区域中提取形状基元，见图 17。

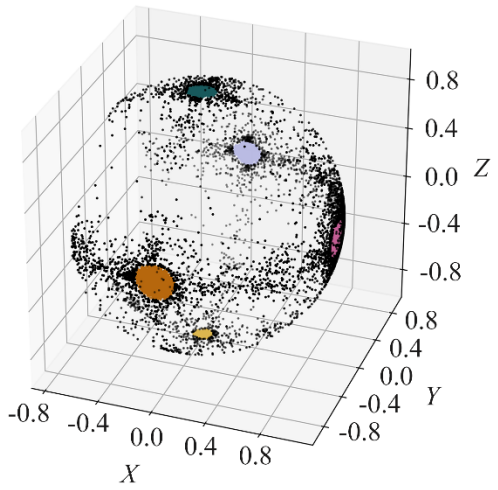


图 17 使用 DBSCAN 算法探测通过高斯映射到单位球空间中的点云簇的结果示意图

DBSCAN[40]的全称是基于密度的空间聚类在噪声环境下的应用（Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise），它是一种可以在含噪点的点云数据中识别任意形状簇的聚类算法。通过聚类算法可以将空间数据划分为两种类型，其中密度相对较大区域内的点组成的集合被称作簇，而密度相对较小区域内的点被视作离群点。聚类算法可以大致分为分割算法和分层算法两类：

(1) 分割算法将数据划分为 k 个簇，该类算法通常从初始化分割数据开始，通过迭代控制策略优化目标函数将每个点分类到与其最接近的簇中，经分割后的每个簇都包含在一个 Voronoi 图（其定义可见 4.1.3）中。分割算法更适用于那些需要事先指定簇数量的数据，即需要用户事先确定要将数据划分为多少个簇。

(2) 分层算法会将数据迭代分解成更小的子集，直到每个子集只包含一个对象，并以一个树形结构表示，该树形结构的每个节点都代表一个簇。该类算法的关键是为代码执行终止条件设置合适的参数。例如，可以通过控制簇之间的空间距离来区分不同簇类。不同于分割算法，分层算法更适用于簇数量不定的数据。

DBSCAN 算法的主要思想是簇中每个点所在一定半径区域内的点密度需达

中国知网 https://www.cnki.net

到设定阈值，判断依据是每个点与其一定数量近邻点之间的平均欧式（Euclidean）距离需小于或等于阈值 *eps*。由于簇中部区域通常比边界处具有更大的点密度，为保证边界处的点被容纳在簇中而不被判定为离群点，需要设定相对较小的 *eps*，而这可能导致算法执行结果不符合预期。为解决该问题，可以基于直接密度可达原则处理簇边界处的点，使得其被包含在簇内。直观地看，簇可被定义为密度可达性最大的密度连通点的集合，而不属于任何簇的点则属于离群点（或称噪点）。在设定参数时，为获取更好的聚类结果，可以随机选取一定量的样本点，计算每个样本点离其 *k* 个近邻点的平均欧式距离，从大到小排序后作出曲线图，然后选取首个谷处的点作为 *eps* 阈值，最小近邻点数量则可被设为 *k*。

在基于法向量将点云数据通过高斯映射到单位球空间中后，由于单位球空间上的簇与点云数据中的平面形状基元相对应，故可以使用 DBSCAN 算法探测这些表征平面图纸的形状基元，得到一系列互相平行的平面特征，见图 18。为区分不同簇类，DBSCAN 算法会将不同簇中的点赋予不同标签值。值得注意的是，由于每个点的法向量可以是两个互相相反的方向，故实际上在高斯球空间中同一个平面特征中的点会被映射到两个互相相对于高斯球空间中心点对称的点云簇中，需要将它们对应的平面特征合并为一类。之后，再次应用 DBSCAN 算法对一系列互相平行的平面特征进行分离，并更新每个点的标签值，使得每个标签值都对应于独立的平面特征。

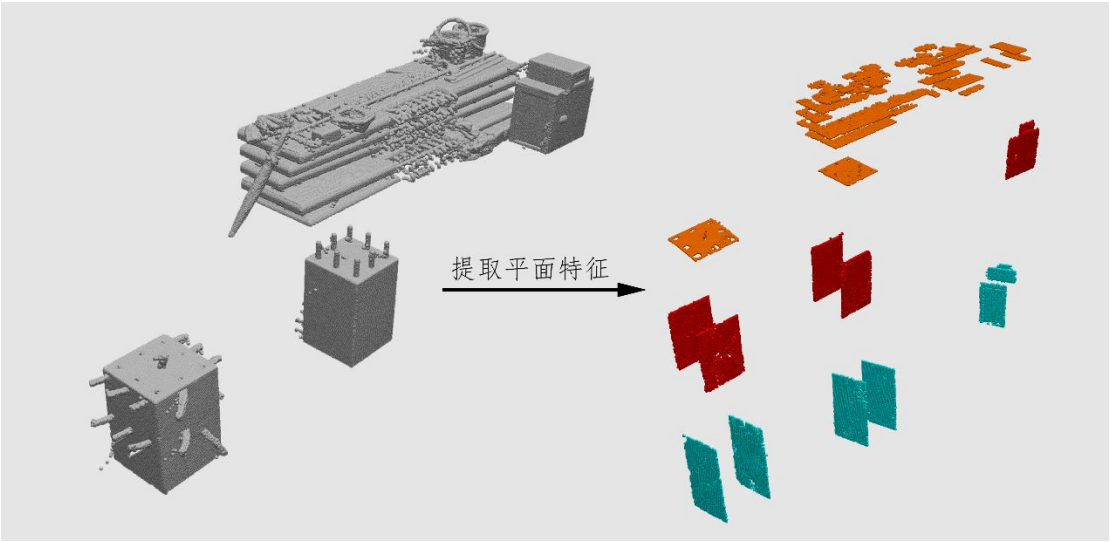


图 18 从实测点云数据中提取平面特征的示意图

在使用 DBSCAN 算法提取点云数据中的平面特征时，混凝土边界上的点和角点一般属于高斯球空间中的离群点，它们因不在点云簇中而被舍弃，这会导致

中国知网 https://www.cnki.net

平面特征的数据丢失。虽然可以使用 KNN 算法将丢失的数据分类到其最接近的平面特征中，但是这会导致不属于平面特征的点也被归类进来。从配准精度和计算速度考虑，如果可以不考虑数据损失带来的影响，则不对结果进行额外修正。

本研究选择使用基于法向量和 DBSCAN 算法的平面特征提取方法是因为该方法在提取平面特征时具有很好的鲁棒性，它非常适合空间中存在大量平面特征的复杂场景。虽然理论上基于 RANSAC 算法的平面拟合方法也可以提取平面，但是在文中的场景下容易产生不符合预期的结果。例如，若在点云中有部分点大致分布在一个水平平面上，基于这些点拟合得到的平面有可能会将其他点也视作该平面的内点，从而破坏其他平面的结构，见图 19。

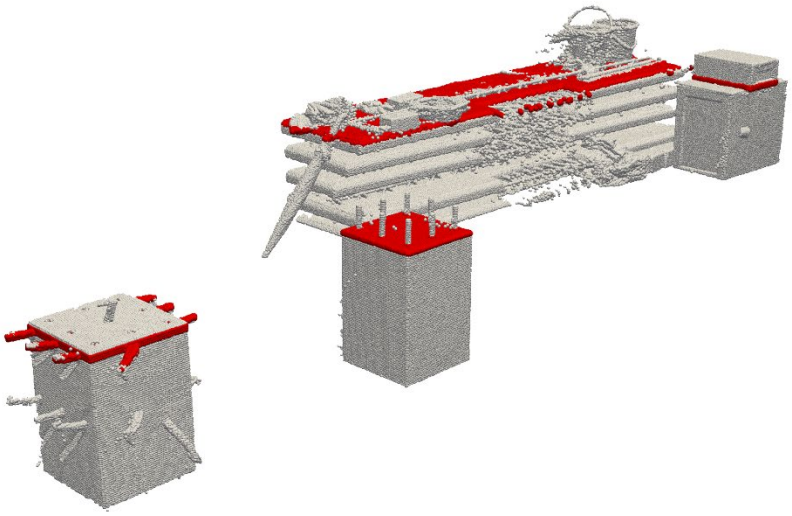


图 19 在存在大量平面特征的复杂场景下使用基于 RANSAC 算法的平面拟合方法的拟合结果示意图

3.2.3 创建五平面组

在提取实测点云数据中的平面特征后，本研究采取创建五平面组的方式生成可用于配准的更高级特征，它是按照一定规则选取平面特征组成的平面组合。之所以使用五平面组而不是其他平面组合，是因为在不改变预制混凝土构件的情况下只能扫描到构件的五个平面，构件底面无法被扫描。而不采用平面数更低的组合是因为参与匹配的平面越多，能够匹配成功的平面组合数越少，找到可能存在匹配关系的平面组的速度更快。

为基于点云数据中的平面特征创建五平面组，对于从点云数据中提取到的每个平面特征，计算其重心坐标和平面法向量，并根据法向量方向将所有平面特征分为三组，分别为左右平面特征、前后平面特征和上平面特征。其中，由于预制

中国知网 https://www.cnki.net

构件的下平面与地面相贴，地面激光扫描仪无法测量构件的下平面，故无法获取其点云数据。当然，可以对构件位姿调整后进行二次扫描，并对扫描数据进行合并，但这不是必须的操作。

对于分组后的平面特征，依次选取不同上平面特征，计算它与所有左右平面特征的水平重心距离，并按距离从小到大进行排序，选取距离最小的两个平面特征。基于这两个平面特征的方位，可以进一步分为左平面特征和右平面特征。同理，可以找到与该上平面特征最近的前后平面特征。重复以上过程，就可以创建点云数据中的所有五平面组。

3.2.4 生成匹配关系优先级表

基于点云数据中的五平面组，若要实现 Scan-vs-BIM 粗配准，还需找到点云五平面组与 BIM 模型之间的匹配关系。本研究拟基于五平面组的面积找到其与 BIM 模型之间的匹配关系，并根据可能性大小进行排序，制定匹配匹配关系优先级表。

本研究拟使用网格划分的方法计算五平面组中平面特征的面积。首先，将平面特征投影到与其平行的坐标面上，使用 2.2.2 中的划分网格的方法对投影后的平面特征进行网格划分，网格数量先取一个较小值，以保证每个网格中都有点云数据。然后，统计网格内至少落入一个点的网格数量 n，计算其占总网格数的比值 p。接着，逐次以一定步长增加网格划分数量，并重新计算 n 和 p，直到 p 达到设定阈值。最后，计算平面特征的面积，其值可估算为单个网格的面积与 n 的乘积。利用网格划分的方法计算面积的精度与网格的划分细度有关，若网格划分尺寸过大，则会造成计算结果精度偏低，而如果网格划分过小，则会使得点与点之间的空隙未被计入面积内，造成计算结果失真。因此，应将网格划分大小控制在合理范围内。

本文通过计算点云数据中不同五平面组与 BIM 模型相应平面之间的差值来评估它们之间的匹配关系。首先，对于点云数据中的不同五平面组，将它们分别记为 M_i, i=1,2,…,m，其中 m 为五平面组的数量。对于 M_i，使用网格划分方法计算每个平面的面积 a_{ij}, j=1,2,…,5，得到该五平面组的面积集合，记为 A_i={a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4}, a_{i5}}。然后，对于期望与点云数据配准的 BIM 模型，提取其混凝土平面的角点坐标、重心、法向量等信息，并根据平面之间的空间位置关系和法向量方向

中国知网 https://www.cnki.net

得到 BIM 模型的五平面组，记为 M_0。计算各个平面的面积，得到 M_0 的面积集合，记为 $A_0=\{a_{01}, a_{02}, a_{03}, a_{04}, a_{05}\}$。最后，计算 A_0 与 A_i 之间的均方根误差（Root Mean Square Error, RMSE）值 σ_i，根据其值大小创建一个匹配关系优先级表，见图 20。由图可知，σ_i 的越小，M_0 与 M_i 之间存在匹配关系的可能性越大。其中排在表中前两位的五平面组几何特征非常相似，需要通过下一步的精配准才能确定哪个结果才是正确的。

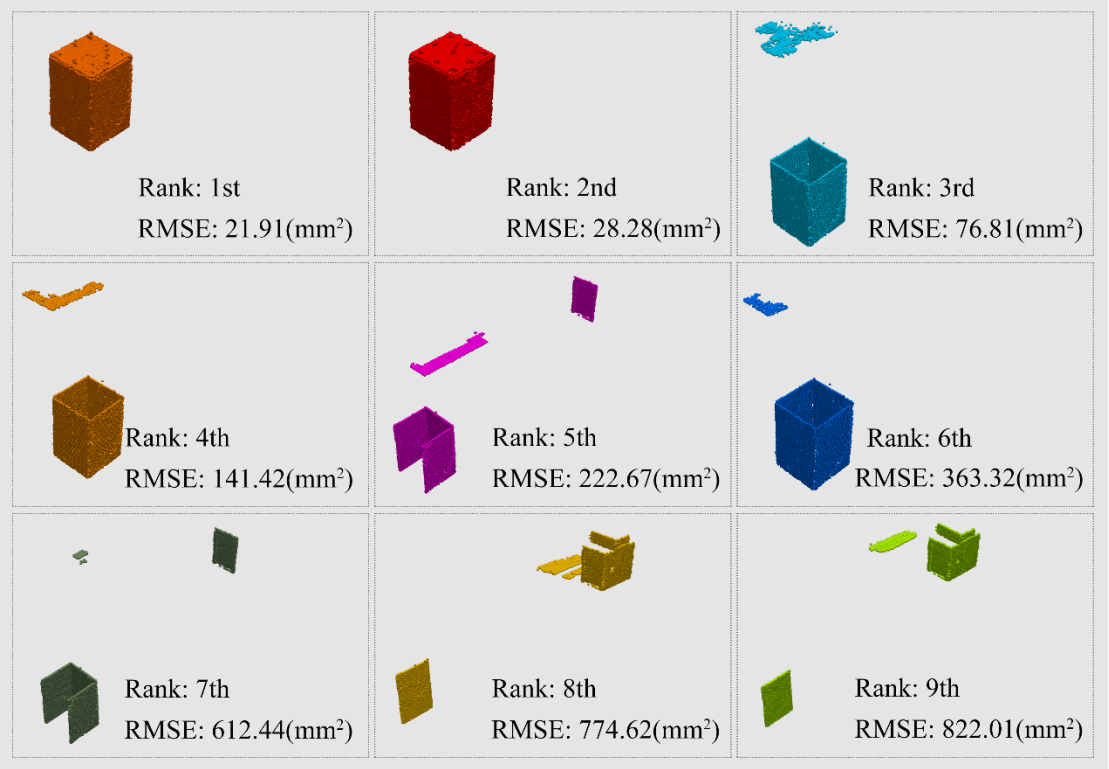


图 20 点云数据中不同五平面组与选定 BIM 模型之间的匹配关系优先级表

3.2.5 刚体变换

在图 20 中所示的匹配关系优先级表中，排在前两位的点云数据五平面组与选定 BIM 模型之间存在匹配关系的可能性最大，故依次取这两组用于验证。本研究拟通过刚体变换实现点云数据五平面组与 BIM 模型之间的粗配准。

对于选定的位于匹配关系优先级表首的五平面组，本文拟基于其法向量建立局部坐标系，并通过该局部坐标系表征五平面组所在三维点云模型的空间位姿。主要方法是分别将五平面组的左右平面、前后平面、上平面的法向量作为 x, y, z 轴，并将混凝土角点的重心作为该局部坐标系的原点。值得注意的是，由于点云数据中存在误差，点云数据中的每个平面特征一般情况下不会严格平行或垂直于坐标面，平面特征之间也不满足互相平行或垂直的关系。因此，实际上建立的局

中国知网 https://www.cnki.net

部坐标系有可能坐标轴之间不满足互相垂直的关系，需要对坐标轴之间的角度进行调整。对于 BIM 模型，由于其每个平面都是按照设计平行或垂直于坐标面的，故可直接基于其平面法向量建立局部坐标系。

在完成局部坐标系建立后，本文通过刚体变换将点云数据五平面组与 BIM 模型进行配准。这里需要考虑的问题是以哪个对象为依据对另一个对象进行刚体变换操作。由于扫描得到的点云数据中包含了背景数据和多个预制构件数据，若对点云数据中的五平面组进行平移和旋转操作，为保证该五平面组以外的点云数据也能够在评估配准精度时被纳入考虑范围，需要对整个点云数据进行相同操作。然而，这种方式操作繁琐，更加简便有效的方式是对 BIM 模型进行操作。

刚体变换的主要方式是平移变换和旋转变换。在进行平移操作时，分别计算点云数据五平面组和 BIM 模型中对应平面角点或重心之间的空间距离及其均值，基于平均空间距离将 BIM 模型平移到点云数据五平面组所在的位置。旋转变换的目的是保证 BIM 模型与期望配准的五平面组之间具有相同空间姿态。在对 BIM 模型执行旋转变换操作时，需计算两者局部坐标系之间的空间夹角，并使用 2.2.3 中的坐标转换方法对 BIM 模型进行旋转。

在完成刚体变换后，BIM 模型被变换到了点云数据五平面组所在位置，即实现了 Scan-vs-BIM 粗配准。为评估粗配准精度，本研究基于 BIM 模型生成点云数据，然后计算其每个点离给定五平面组所在点云数据中最近对应点的空间距离，以及所有距离的标准差值，若该标准差值小于设定阈值，则可以认为粗配准成功。

在装配式结构中，结构和预制构件通常都具有对称性和自相似性，对称性即结构或构件相对于某条轴对称，自相似性即某些特征（如平面特征或平面组）在结构和构件中普遍存在。因此，对于本文提出的基于五平面组的粗配准方法，在匹配关系优先级表中排在最前面的变换可能不能得到最佳结果。例如，图 15 中两预制混凝土柱节段之间对应的混凝土面积近似相等，但它们的连接件分别为钢筋伸出端和预埋置的灌浆套筒。在应用基于五平面的粗配准方法时，这两类预制构件的特征非常相近，容易出现错误的匹配关系，需由人工对粗配准结果的准确性进行判断。另外，点云数据中可能包含背景、遮挡物、噪点等不属于预制构件的点，或扫描不完整导致预制构件的点云数据存在数据损失，这些干扰因素容易造成正确匹配关系不在匹配关系优先级表的最前面。因此，在配准过程中，需要人工选择匹配关系，检查配准结果是否符合预期。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 基于迭代最近点的精配准方法

对于通过 Scan-vs-BIM 粗配准得到的结果，还需采用精配准的方法进行修正和优化。本研究基于迭代最近点算法对粗配准的结果进行优化。迭代最近点（Iterative Closest Point, ICP）[13][41]是一种快速且高精度配准三维形状及点云数据的算法，其主要思想是寻找源点云数据与目标点云数据之间的对应最近点，并基于最小二乘法建立目标函数，以迭代优化结果。为加快计算速度，可以使用 KD-tree 算法加快搜寻最近对应点，并只选取距离小于设定阈值的对应最近点用于计算。

本文基于奇异值分解（singular value decomposition, SVD）实现迭代最近点算法。奇异值分解是线性代数中的一种矩阵分解方法，它与对称矩阵的特征向量分解相似，但特征向量分解是以谱分析为基础的，奇异值分解则是谱分析理论在任意矩阵上的推广。主成分分析（principal component analysis, PCA）就是奇异值分解应用一个重要例子，在使用 PCA 进行数据降维时，通过计算数据集的特征值（或奇异值）并按照数值大小从大到小排列，头部特征值对应的特征向量（或奇异值对应的奇异向量）构成了降维后的空间。

奇异值分解的概念如下：给定一个元素全部属于实数域或复数域的矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，存在一种分解使得 $M = U\Sigma V^T$，这种分解即为奇异值分解。其中 $\boldsymbol{U}_{m\times m}$ 和 $\boldsymbol{V}_{n\times n}$ 是酉矩阵，$\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 的列向量分别被称为左奇异向量和右奇异向量，它们分别组成了 m 维和 n 维空间的一组标准正交基，$\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 的列向量分别是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量。$\boldsymbol{\Sigma}_{m\times n}$ 是非负实数对角矩阵，其对角线上的元素即为 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值，亦为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征值的非负平方根。通常将奇异值由大而小排列，这样一来 $\boldsymbol{\Sigma}$ 便可由 $\boldsymbol{A}$ 唯一确定。

为说明迭代最近点的原理，假设源点云数据和目标点云数据的最近对应点集分别为 $\boldsymbol{P}=\{p_1, p_2,\ldots, p_n\}$ 和 $\boldsymbol{Q}=\{q_1, q_2,\ldots, q_n\}$，目标是找到平移转换矩阵 $\boldsymbol{t}$ 和旋转转换矩阵 $\boldsymbol{R}$，使得任意最近对应点都满足公式(5)。为求得 $\boldsymbol{t}$ 和 $\boldsymbol{R}$，需通过公式(6)迭代计算使得误差平方和取得极小值。

$$q_i = Rp_i + t \tag{5}$$

$$\underset{R,t}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^{n} \| (Rp_i + t) - q_i \|^2 \tag{6}$$

求平移转换矩阵 $\boldsymbol{t}$：令 $F(t)$ 为总体误差平方和，使其对 $\boldsymbol{t}$ 求偏导的结果等于

中国知网 https://www.cnki.net

0，可得 $\boldsymbol{t}$ 关于 $\boldsymbol{R}$ 的表达式，见公式(7~9)。将 $\boldsymbol{t}$ 代入 $F(\boldsymbol{t})$，目标函数就变成了使公式(10)取极小值。

$$F(t)=\sum_{i=1}^{n}\|(Rp_i+t)-q_i\|^2 \tag{7}$$

$$\frac{\partial F(t)}{\partial t}=\sum_{i=1}^{n}2(Rp_i+t-q_i) \tag{8}$$

$$t=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}q_i-R\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}p_i=\overline{q}-R\overline{p} \tag{9}$$

$$F(t)=\sum_{i=1}^{n}\|R(p_i-\overline{p})-(q_i-\overline{q})\|^2=\sum_{i=1}^{n}\|Rx_i-y_i\|^2 \tag{10}$$

求旋转转换矩阵 $\boldsymbol{R}$：将公式(10)展开后得到公式(11)，将结果代入公式(10)中的目标函数后，只保留与 $\boldsymbol{R}$ 相关的项，目标函数变为公式(12)。为求解目标函数，对协方差矩阵 $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{Y}$ 应用 SVD 分解得到 $\boldsymbol{U\Sigma V}^T$，见公式(13)，其中 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$ 为 3×n 维的扩展矩阵。令 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{V}^T\boldsymbol{RU}$，由于 $\boldsymbol{M}$ 属于正交矩阵，故其任意元素 m_{ij} 都满足小于等于 1，由公式(14)可知当且仅当 $m_{ii}=1$（即 $\boldsymbol{M}$ 为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$）时 $tr(\boldsymbol{\Sigma M})$取最大值，此时由公式(15)可得 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{VU}^{\mathrm{T}}$。

$$\|Rx_i-y_i\|^2=(Rx_i-y_i)^T(Rx_i-y_i)=x_i^Tx_i-2y_i^TRx_i+y_i^Ty_i \tag{11}$$

$$\underset{R}{\operatorname{argmin}}\sum_{i=1}^{n}(x_i^Tx_i-2y_i^TRx_i+y_i^Ty_i)=\underset{R}{\operatorname{argmax}}\sum_{i=1}^{n}y_i^TRx_i \tag{12}$$

$$\sum_{i=1}^{n}y_i^TRx_i=tr(Y^TRX)=tr(RXY^T)=tr(RU\Sigma V^T)=tr(\Sigma V^TRU) \tag{13}$$

$$\begin{aligned}tr(\Sigma V^TRU)=tr(\Sigma M)&=\begin{pmatrix}\sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_r\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1r}\\ m_{11} & m_{11} & \cdots & m_{11}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ m_{r1} & m_{r2} & \cdots & m_{rr}\end{pmatrix}\\ &=\sum_{i=1}^{r}\sigma_im_{ii}\le\sum_{i=1}^{r}\sigma_i\end{aligned} \tag{14}$$

$$V^TRU=M=I\Rightarrow R=VU^T \tag{15}$$

计算转换矩阵：首先，需保证源点云数据与目标点云数据中用于计算的点数量相同，即需保证点集 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 的行数和列数均相同。然后，分别求点集 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 的重心 $\overline{p}$ 和 $\overline{q}$，并通过公式(16)将点集的重心移动到坐标原点。接着，通过公式

中国知网 https://www.cnki.net

(17)对协方差矩阵 $\boldsymbol{X^TY}$ 应用 SVD 分解得到 $\boldsymbol{U\Sigma V^T}$，即可根据公式(15)和公式(9)求得旋转转换矩阵 $\boldsymbol{R}$ 和平移转换矩阵 $\boldsymbol{t}$。最后，可以将 $\boldsymbol{R}$ 和 $\boldsymbol{t}$ 合并为总转换矩阵 $\boldsymbol{T}$，见公式(18)。

$$\begin{cases} x_i = p_i - \overline{p} \\ y_i = q_i - \overline{q} \end{cases}, i = 1,2,..,n \tag{16}$$

$$U,S,V^T = svd(X^TY) \tag{17}$$

$$T = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{18}$$

在点云精配准过程中，为保证点集 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 与总转换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 齐次，需在点集的末尾新增一个行向量，其最后一个元素为 1，其余元素全为 0。在迭代计算过程中，首先使用 KD-tree 算法寻找 $\boldsymbol{Q}$ 中每个点在 $\boldsymbol{P}$ 中的最近对应点，并记录最近对应点之间的空间距离。然后基于这些对应最近点计算总转换矩阵 $\boldsymbol{T}$，并对其右乘 $\boldsymbol{P}$ 以实现转换。最后计算本次迭代计算的误差值（即所有对应最近点之间的空间距离的均值），若其与前次迭代误差值的差值小于设定阈值或迭代次数达到设定最大次数则退出迭代，并返回总转换矩阵 $\boldsymbol{T}$。

为量化和评估配准误差，在对 BIM 模型执行粗配准变换后，基于 BIM 模型生成点云数据以执行迭代最近点，实现精配准。然后，计算实测扫描点云数据中每个点到该 BIM 模型的点云数据的最近距离，基于距离大小画出模型配准误差云图，见图 21。由于该文的目标是通过 Scan-vs-BIM 配准实现单个预制构件的识别和三维模型重建，故需要设定一个距离阈值，当最近对应点之间的距离大于该阈值时不纳入误差评估范围。由图 21 可知，此次配准的误差在 2.00 毫米以内，该误差值在建筑结构领域属于正常误差范围内，可以认为此次配准成功。

中国知网 https://www.cnki.net

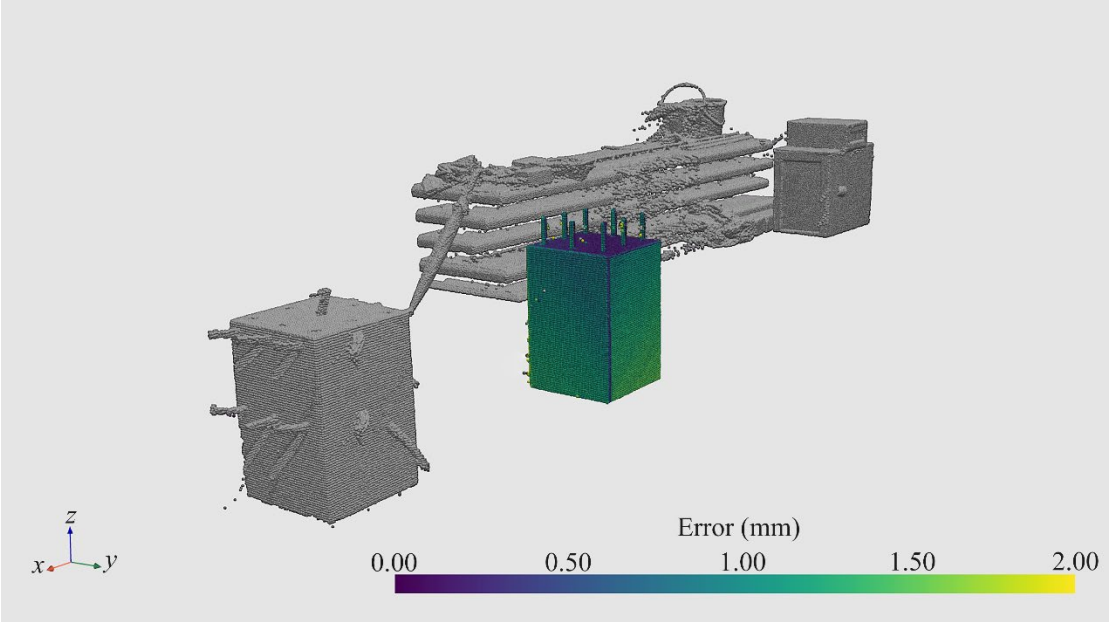


图 21 使用 ICP 算法对 BIM 模型进行精配准之后的结果示意图

3.4 本章小结

本章提出了一种对装配式结构的预制混凝土构件进行 Scan-vs-BIM 配准的方法，实现了在一个共同坐标系中对实测点云数据与 BIM 模型的自动化配准。Scan-vs-BIM 配准方法主要由基于平面特征的粗配准和基于迭代最近点的精配准两部分组成，后者是对前者的优化方法。在基于平面特征的粗配准中，本文首先提取实测点云数据中的平面特征。然后，根据平面特征的空间位置和位置关系对它们进行分组，进而创建五平面组。接着，基于网格划分方法计算点云数据中所有五平面组的面积，并计算五平面组中每个平面特征的面积与 BIM 模型中对应平面面积之间的均方根误差值，根据其值大小将五平面组进行排序，得到匹配关系优先级表，其代表了不同五平面组与给定 BIM 模型之间存在匹配关系的可能性大小。随后，通过刚体变换实现 Scan-vs-BIM 粗配准，即将 BIM 模型变换到选定五平面组所在空间位置处。最后，采用迭代最近点算法优化粗配准结果，并对配准误差进行评估。

在本研究提出的 Scan-vs-BIM 配准方法中，点云数据五平面组和匹配关系优先级表在粗配准中有很好的识别度，它们能快速定位与 BIM 模型存在匹配关系的平面特征组合。通过在 BIM 模型库中选取不同模型，可以自动化识别出点云数据中的对应预制混凝土构件，进而实现三维模型重建，它是实现自动化尺寸检测、施工进度跟踪的重要基础和前置条件。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 预制混凝土构件的自动化尺寸检测

目前，在工厂和施工环境下，工人们通常采用卷尺、激光测距仪等检测预制混凝土构件的尺寸是否合格，这种方式不仅耗时耗力，还容易出错，特别是在测量大型构件的时候。另外，工厂生产出来的预制混凝土构件在运输和装配过程中都容易出现损伤。因此，在土木结构领域，需要一种能够自动化且精确测量预制混凝土构件尺寸的方法。

本研究拟基于预制混凝土构件实测点云数据的分割结果拟合边界线和提取特征点，进而计算构件及其连接件的尺寸和位置，实现预制混凝土构件的自动化尺寸检测。

本文首先介绍了点云分割的方法，分别针对分割与钢筋、混凝土和灌浆套筒相关的点云提出了不同的方法。在钢筋相关点云的分割任务中，文中采用单分类支持向量机算法对点云数据的特征值（包括线性度、平面度和 RGB 值）进行训练和预测，从而提取出与钢筋相关的点。为分割混凝土，本文采用基于 RANSAC 的多平面拟合方法实现对混凝土平面的拟合。对于灌浆套筒，基于 alpha-shape 算法的边缘点探测算法被用于提取灌浆套筒端口内径的边缘点。

在完成点云分割后，为拟合混凝土平面的边界线和提取角点，文中根据不同情况提出了两种方法：一种是基于曲率变化值和主成分分析算法的方法，其可被用于复杂边缘点的直线拟合任务。另一种是基于最小二乘法的直线拟合方法，这种方法可以被用来解决混凝土角部存在几何质量缺陷的情况。另外，对于钢筋和灌浆套筒，本文主要使用基于最小二乘法的圆拟合方法对它们的轮廓线进行拟合。

最后，基于边界线拟合和特征点提取结果，文中计算了预制混凝土构件及其连接件的主要尺寸和位置，并将结果与相关研究成果进行对比，结果证明本文提出的方法能够高精度地测量构件尺寸并定位钢筋和灌浆套筒。

4.1 点云分割和语义模型重建

对于通过三维激光扫描得到的点云数据，点云分割是进行更近一步的数据处理和分析的重要基础和关键步骤，它被用于点云中具体特征和目标的识别和提取。通过点云分割可以实现对预制混凝土构件的语义模型重建。可用于点云分割的方法主要有区域生长、RANSAC、全局优化、霍夫变换等。在计算机视觉领域中，

中国知网 https://www.cnki.net

大多数分类和分割算法的使用都建立在一个前提下，即它们的验证对象是在受控环境中对物体的完整扫描结果。然而，对于从非受控环境（如施工现场）中获取到的点云数据，由于可能存在相似特征或遮挡现象，分类和分割仍然是一个尚未解决且需要研究的问题。

对于预制混凝土构件的点云数据，本研究拟采用多种机器学习算法分别对与钢筋、混凝土、灌浆套筒相关的点进行分割，从而建立语义化三维点云模型。其中，在对预制混凝土构件中与钢筋相关的点云进行分割时，本文拟采用单分类支持向量机（one-class support vector machine, OC-SVM）算法对点云进行分类。对于混凝土部分，文中采用基于 RANSAC 算法的多平面拟合方法对混凝土平面进行拟合。在识别与灌浆套筒相关的点云数据时，主要采取基于 alpha-shape 的边缘点探测方法提取灌浆套筒端口的内径所在边缘点。点云分割提取了语义信息，实现了预制混凝土构件的语义模型重建，这为后续的数据处理和分析打下了基础。

4.1.1 钢筋相关点云分割

本研究提出了一种基于单分类支持向量机（one-class support vector machine, OC-SVM）算法[24]的钢筋点云自动化识别和分割方法，该算法通过训练数据集学习其中的特征，并对测试集中符合这些特征的数据进行分类。单分类支持向量机算法是支持向量机（support vector machine, SVM）算法的一种变体，它被用于异常点探测。在使用支持向量机算法进行分类任务时，其目标是找到一个能够在最大程度上分离两类数据点的超平面。而在使用单分类支持向量机算法时，其将期望类的点映射到函数值为非零的区域，异常点则被映射到原点，目标是找到一个最大程度上分离这两类点的超平面。该算法不关心异常点的类型，只关注于如何分离出期望类的点，剩余点都被视作异常点。

点云中的某些特征往往在不同空间尺度上都具有一致性，它们可以被抽象出来用于描述不同尺度下点云数据的结构特征。目前用于点云数据分析的特征可分为基于高度的特征、基于协方差或局部平面特征以及传感器特定特征等。在点云数据的几何特征分析中，每个点的特征只能通过该点与其他点的关系或它属于某个类的概率来描述，故在计算协方差或局部平面特征等几何特征时，必须结合每个点及其局部邻域内的点进行计算分析。

为寻找可用于单分类支持向量机算法训练的特征，本文以图 12 中的预制混

中国知网 https://www.cnki.net

凝土构件为例进行说明。在获取点云数据并通过 Scan-vs-BIM 配准对构件进行识别并建立三维点云模型后，分别选取一个与钢筋相关的点和与混凝土平面相关的点，搜索它们一定半径内的近邻点并可视化，可见钢筋和混凝土平面具有明显不同的几何特征，见图 22。

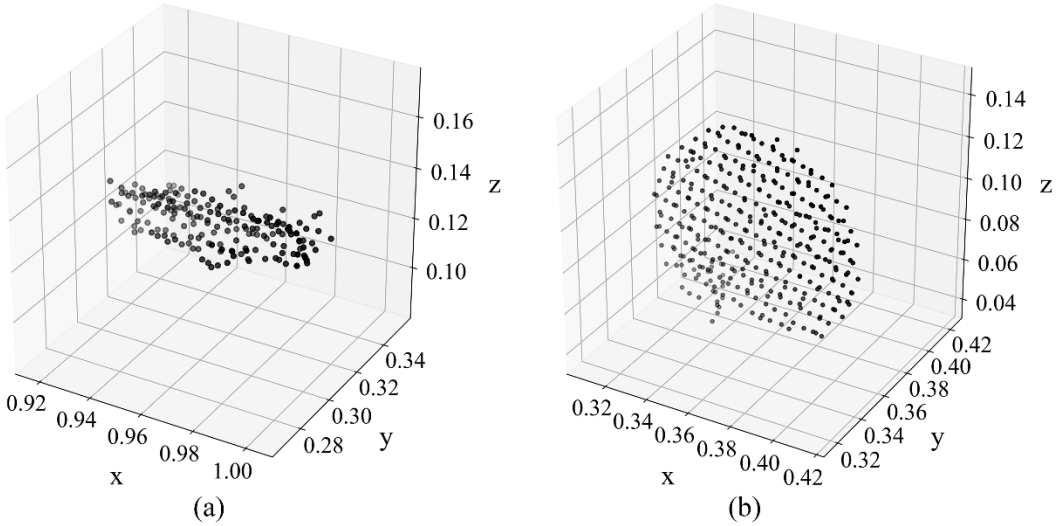


图 22 钢筋和混凝土平面中的几何特征示意图，其中(a)是钢筋上一点及其近邻点的可视化结果，(b)是混凝土平面上一点及其近邻点的可视化结果

协方差矩阵的特征值可被用于描述点云数据中一定半径内点集的几何特性，如线性度、平面度、曲率变化值，它们被统称为协方差特征[42]。故本文基于协方差特征来描述钢筋和混凝土平面的几何特征。首先，计算点云数据中每个点的近邻点。对于给定的含有 n 个点的点云数据，使用 KD-tree 算法搜寻每个点 p_i 在半径 r_{kd} 内的所有近邻点。半径 r_{kd} 需要根据实际情况进行分析和设定，其值过小或过大都可能导致计算得到的特征值区分度达不到要求。然后，计算 p_i 所有近邻点的重心 $\overline{p}_i$ 以及每个近邻点与该重心之间的空间距离，将其封装为矩阵 $\boldsymbol{A}$。接着，计算矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的协方差矩阵 $\boldsymbol{Cov}$，进而计算得到该协方差矩阵的特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq 0$。最后，基于特征值分别使用公式(19~20)计算线性度和平面度。

$$L_\lambda = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1} \tag{19}$$

$$P_\lambda = \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\lambda_1} \tag{20}$$

其中，在使用 KD-tree 算法搜索近邻点时，应注意其半径设置需满足一定约束条件，最理想的情况为半径稍大于钢筋直径。假如设置的半径大小比钢筋直径还要小，则计算出的线性度和平面度无法真实反映钢筋的几何特征。反之，若半

中国知网 https://www.cnki.net

径设置过大，则与钢筋上所在一点的近邻点可能会包含来着混凝土或其他部分的点，这会导致计算得到的几何特征变得模糊，不具有足够区分度，从而影响点云分割的准确度。

对于点云数据中位于钢筋根部的点，其近邻点中必定会包含一部分与混凝土相关的点，这部分的几何特征相对比较模糊，若只选取几何特征作为分割与钢筋相关的点云的依据，可能无法得到最佳分割结果。为提高点云分割的准确度，本文考虑结合点云的颜色特征（RGB 值）和几何特征作为钢筋点云分割的依据。应注意的是，如果钢筋表面存在锈蚀或外部污染，则不能将 RGB 值作为单分类支持向量机训练的特征。

图 23 中对比了训练集（仅包含与钢筋相关的点云数据）和测试集（图 12 中预制混凝土构件的点云数据）的特征值。由图 23 (a)可知钢筋具有较高线性度和较低平面度，而混凝土等其他部分具有较低线性度和较高平面度。其中 L_2 具有较多线性度较大的离群值，这部分数据对应的是测试集中与钢筋相关的点。由图 23 (b)可以看出钢筋与预制混凝土构件其他部分的颜色特征存在显著差异。

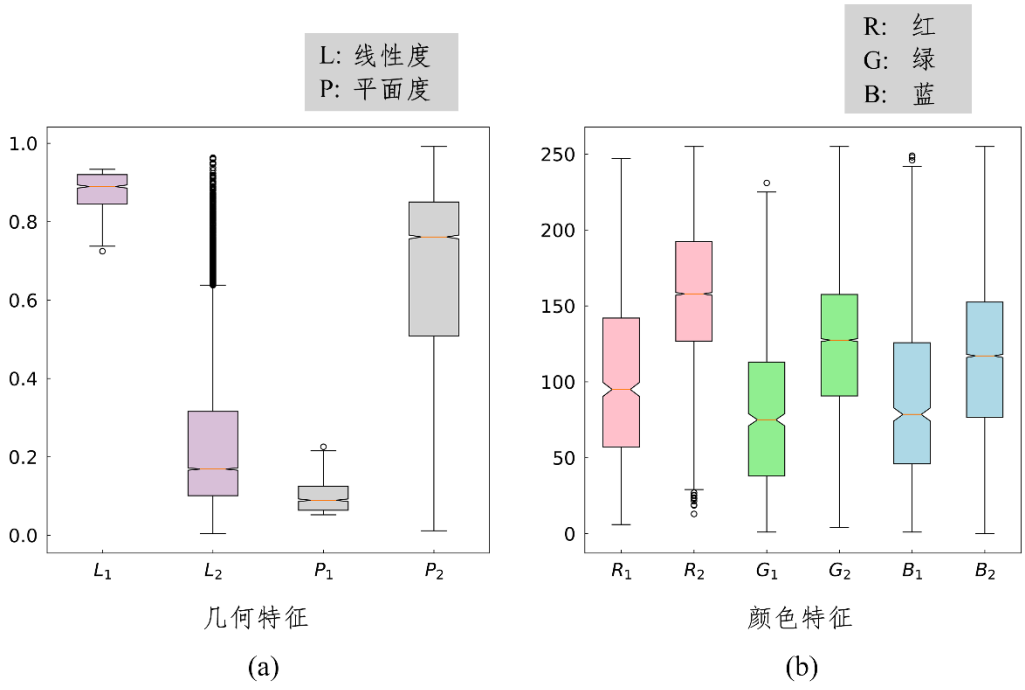


图 23 钢筋与预制混凝土构件的特征对比示意图，其中(a)为线性度和平面度对比图，(b)为 RGB 值对比图

基于上文提到的特征使用单分类支持向量机算法对钢筋点云数据测试集训练后，用其预测图 12 中预制混凝土构件训练集中与钢筋相关的点云数据，其结

中国知网 https://www.cnki.net

果见图 24。由结果可知文中提出的方法能够有效分类出预制混凝土构件的点云数据中与钢筋相关的点。

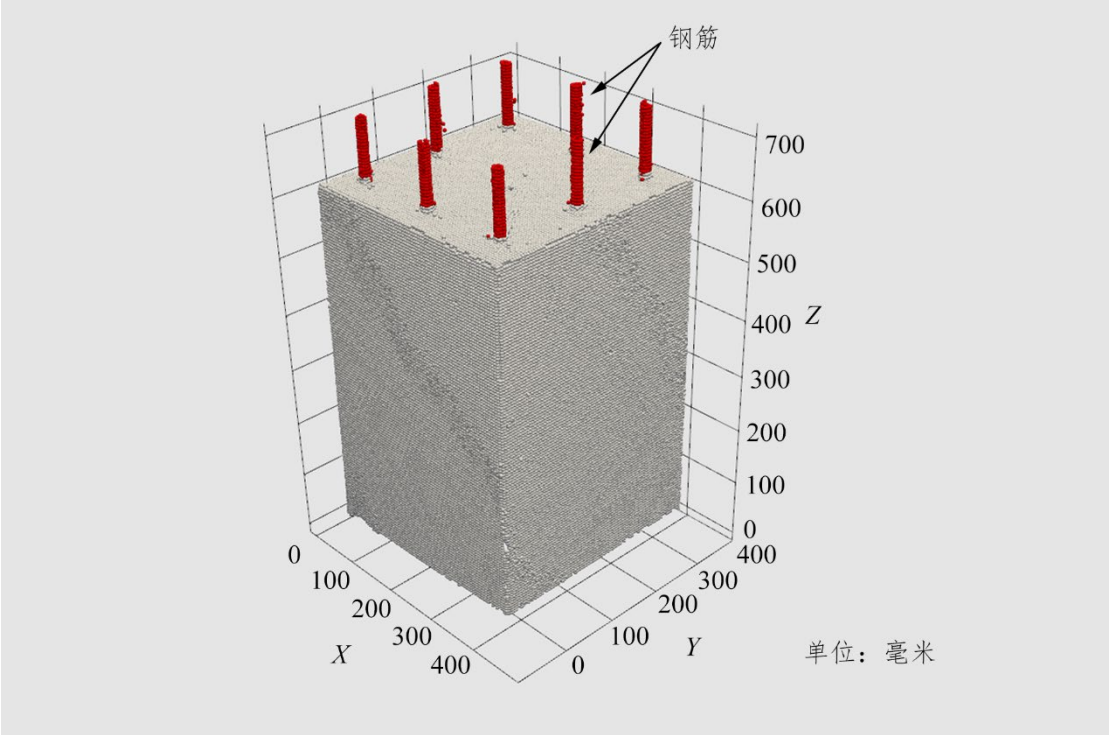


图 24 基于单分类支持向量机从预制混凝土构件的点云数据中提取钢筋相关点的示意图

4.1.2 混凝土相关点云分割

由于预制混凝土构件中的混凝土部分主要由平面特征构成，故本文通过探测平面形状来简化和解释点云数据。在 3.2.2，本研究提出了一种基于法向量和 DBSCAN 算法的平面特征提取方法，它适用于在场景复杂、构件数量多的点云数据中提取平面特征。这种方法能够精确识别平面特征，而且有很好的鲁棒性，但是这种方法容易造成数据丢失，不适用于期望提取完整特征的场景。虽然可以使用 KNN 算法对结果进行优化，将被判定为离群点的数据重新归类到离其最近的平面特征类别类别中，但是这对算力要求很大且不适用于数据量大的点云数据集。因此，本文提出了一种基于 RANSAC 的多平面拟合方法以分割与混凝土相关的点云数据。这种方法相对而言消耗内存和算力较少，其运行时间主要由搜索平面假设模型的速率决定。

RANSAC[43]的全称是随机抽样一致集，它可被用于实现包含大量离群值的平滑试验数据与模型之间的拟合。该方法适用于场景分析，最早被用于解决定位问题。RANSAC 无需将所有数据用于获取初始解，而是基于尽可能小的初始数据集，并使用一致集扩大该数据集。例如，在使用 RANSAC 基于二维点集拟合

中国知网 https://www.cnki.net

圆弧时，通常可以先选择三个点来确定一个圆，并计算点到圆的最近距离小于设定阈值的点数量。如果符合条件的点数量足够多，可采用基于平滑假设的方法（如最小二乘法）计算拟合圆参数的改进估计值。

RANSAC 算法的执行原理如下：给定一个点数量大于或等于 n 的点集 P，从 P 中随机选取包含 n 个点的子集 S_1 以实例化模型 M_1。基于 M_1 确定 P 中满足 M_1 误差范围内的子集 S_1^*，该子集即为 S_1 的一致集。若 S_1^*的点数量大于或等于阈值 t，则基于 S_1^*计算新模型 M_1^*。反之，若 S_1^*的点数量小于阈值 t，则随机选取一个新的子集 S_2 并重新执行实例化过程。当迭代次数达到设定值后，如果仍没有找到点数量大于或等于 t 的一致集，则返回点数量最大的一致集。

基于 RANSAC 算法，本文提出的多平面拟合方法主要分为以下三个步骤：

(1) 建立平面假设模型：通常可以在点云数据中随机选取三个点作为初始的平面假设模型。然而，对于坐标转换后的点云模型，其平面特征大多与坐标面平行或垂直。为加快寻找有效的平面假设模型，对于随机选取的平面假设模型，基于该模型构建拟合平面，并计算该平面的单位法向量及其与三个坐标主轴之间的夹角，若其中有夹角小于设定阈值，则该平面假设模型可用于下一步的单平面拟合。

(2) 单平面拟合：在建立平面假设模型并构建拟合平面后，计算点云数据中每个点到拟合平面的距离，并统计内点（即点云数据中距离小于设定阈值的点）数量。为得到最佳的拟合结果，迭代执行建立平面假设模型和单平面拟合步骤，如果基于当前平面假设模型得到的内点数比目前记录的内点数多，则将当前平面假设模型设为最佳模型。当迭代次数达到设定阈值后，退出循环，并返回当前平面假设模型的内点。

(3) 多平面拟合：对点云数据迭代执行单平面拟合，每拟合成功一次就将本次得到的内点从点云数据中分割出来，直到所有平面特征都被拟合或迭代次数达到设定阈值。对于每次拟合得到的内点，通过附加标签值进行标记，以表示不同类别。若预制混凝土构件中存在变截面，或其表面有剪力键，则那些面积较小的混凝土平面不容易被拟合到。对于这种情况，可首先对面积较大的混凝土平面进行拟合，然后在调整参数阈值后再对面积较小的混凝土平面进行多平面拟合，并对数据进行合并。

4.1.3 灌浆套筒相关点云分割

中国知网 https://www.cnki.net

由于灌浆套筒被预埋置于预制混凝土构件内部，其能被地面激光扫描仪获取到的数据只有露在混凝土表面的端口部分，故对灌浆套筒相关点云的主要任务是识别其端口。在使用上文基于 RANSAC 的多平面拟合方法提取点云数据中的平面特征后，选取灌浆套筒端口所在的平面特征，将其投影到与该平面法向量垂直的平面上。本研究拟采用 alpha-shape 算法基于投影后的平面特征探测灌浆套筒端口内径的边缘点。

在计算几何领域，alpha-shape[44]是一个与凸包（convex hull）相联系的概念。给定一个平面上含有 n 个点的集合 S，给定一个足够小的任意正实数 α，S 的 alpha-hull 被定义为包含 S 所有点的所有半径为 $1/\alpha$ 的闭合圆的交集。为获取圆的交集，必须保证至少存在一个包含所有点的圆，即 $1/\alpha$ 的最小可能值为最小封闭圆的半径。实际上，无论点集如何分布，$1/\alpha$ 需满足不小于 S 半径的 $3^{-1/2}$[44]。直观地看，在保证 α 值足够小的条件下，随着 α 值增大，alpha-hull 的形状趋于收缩，其边界上存在某种意义上的极值点。反之，随着 α 值减小，alpha-hull 的形状趋向于普通的凸包。对于一个任意负实数 α，S 的 alpha-hull 被定义为包含 S 所有点的所有半径为 $-1/\alpha$ 的闭合圆补集的交集。

如果点集 S 中存在一个半径为 $1/\alpha$ 的包含 S 中的所有点的闭合广义圆，且 S 中的点 p 位于该广义圆的边界上，则点 p 被称为 α-极值点。若有两个 α-极值点 p 和 q 同时位于闭合广义圆的边界上，则 p 和 q 被称为 α-近邻点。以 α-极值点为顶点，以所有 α-近邻点相连而成的直线为边，由此得到的闭合形状即为 S 的 alpha-shape。直观地看，alpha-shape 和 alpha-hull 的区别是前者的边界由直线构成，而后者的边界由圆弧构成。相对比较大的 α 使得 alpha-shape 更模糊，而比较小的 α 使得 alpha-shape 呈现更多细节。

本文基于点云数据的 Delaunay 三角剖分结果创建 alpha-shape。对于一个给定的二维点集 S，其 Delaunay 三角剖分结果为对应于 Voronoi 图的对偶图，即由 Voronoi 单元的顶点连成的互不重叠的三角网格。每个三角网格的角点都由三个互相邻近的点构成，且在该三角网格中不存在其他点。对于点集 S 中的每个点 p，其所在的 Voronoi 单元 R_p 是由与点 p 的欧式距离不大于与其他点的距离的组成的点集。由于每个 Voronoi 单元都是半空间的交集，故其为一个凸的多面体。直观上看，对于每个点 p，将其与每个近邻点进行连接，找到每条连接线的中垂线，进而可得到中垂线的交点，由这些交点形成的闭合或半闭合空间即为点 p 的

中国知网 https://www.cnki.net

Voronoi 单元，其顶点满足与 S 中至少三个点等距，其边满足与离其最近的两个点等距，见图 25。Voronoi 图可由公式(21)得到，其中 X 为距离函数 d 的度量空间。

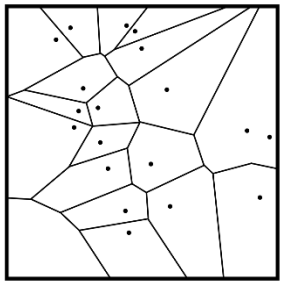


图 25 Voronoi 图

$$R_p = \{x \in X \mid d(p,x) < d(q,x), p \neq q \in S\} \tag{21}$$

由于 alpha-shape 能够根据需要保留有限点集的细节，故可以将其用于探测被投影到二维平面后的点云数据的边缘点，该方法通过调节参数 $\alpha(\alpha \geq 0)$的大小控制细节的保留程度[45]。以下介绍基于 alpha-shape 的边缘点探测方法的原理：首先，对点云数据执行 Delaunay 三角剖分，其中每个三角网格都被赋予唯一的索引值以便于查询和调用。然后，对于任意三角网格的一条边 e，令其两个端点分别为 $p(x_p, y_p)$和 $q(x_q, y_q)$，创建两个同时经过端点 p 和 q 且大小相同的圆，这两个圆的圆心都在该边 e 的中垂线上。接着，使用公式(22)计算两个圆的圆心坐标 c_1 和 c_2，其中$\|e\|$表示 e 的边长，参数α的初始值需要用户输入。端点 p 或 q 与圆心 c_1 或 c_2 之间的距离即为圆半径 r。随后，为限制圆的大小，基于三角网格的平均边长设置圆半径的最小值 r_l 和最大值 r_h，它们可以根据需要由用户自定义。若圆半径 r 小于 r_l 或大于 r_h，则通过公式(23)重新计算α，直到 r 落在$[r_l, r_h]$中，或者α的值基本不变或达到$\|e\|/2$（若α小于$\|e\|/2$则公式(22)无法求得有效值）。然后，判断在两个圆中是否至少有一个圆内不存在点，若该条件成立，则端点 p 和 q 可被视作边缘点，否则它们被判断为内部点。最后，将所有相邻边缘点连接，它们连成的形状即为 alpha-shape，以 S_α表示。

$$c_{1,2} = \left(\frac{(x_p + x_q)}{2} \pm \sqrt{\alpha^2 - (\frac{\|e\|}{2})^2}\,\frac{(y_p + y_q)}{2},\ \frac{(y_p + y_q)}{2} \mp \sqrt{\alpha^2 - (\frac{\|e\|}{2})^2}\,\frac{(x_p + x_q)}{2} \right) \tag{22}$$

$$\begin{cases} \alpha_{new} = \alpha \dfrac{r_l}{r},\ r < r_l \\ \alpha_{new} = \alpha \dfrac{r_h}{r},\ r > r_h \end{cases} \tag{23}$$

为验证基于 alpha-shape 的边缘点探测方法的效果，本文使用该方法探测一

中国知网 https://www.cnki.net

个随机生成的二维点集 S 的边缘点，见图 26(a)。图中绿色虚线表示由 Delaunay 三角剖分得到的三角网格，以红叉标记的点是圆经过三角网格的端点，即 S 的边缘点，而蓝色点表示内部点。在该方法中，参数α被用于控制圆心的位置，由图 26(b)可知，随着α值的增大，圆心离三角网格边的距离越远，圆半径越大。从边缘点探测的结果上看，对于给定的点集，α值越大，边缘点数量就越少，即 S_α的边界特征相对更加模糊。反之，则 S_α的边界特征更加精细。因此，应根据场景和需求设置合理的α值。

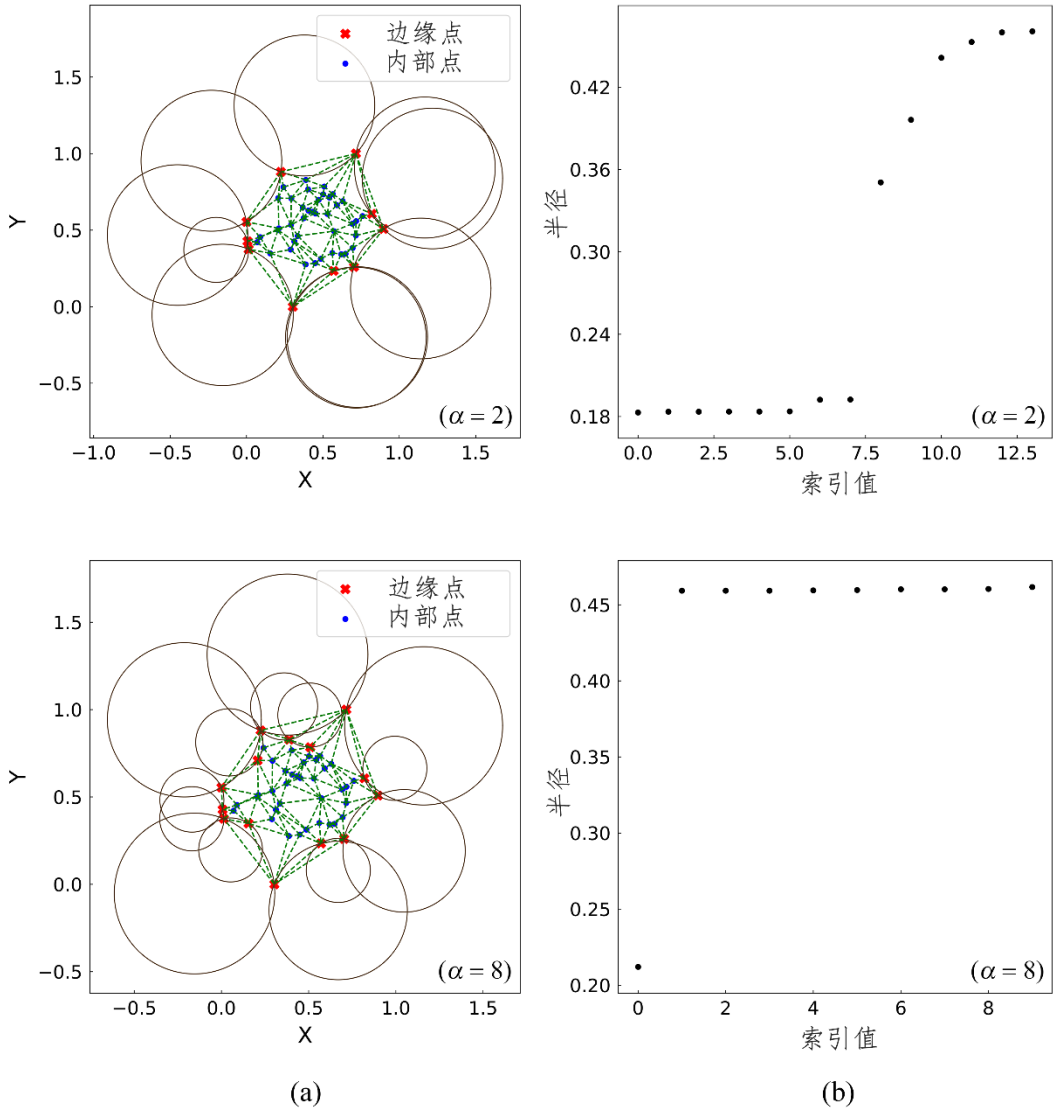


图 26 对一个二维点集的边缘点进行探测的效果示意图，其中(a)边缘点探测结果图，(b)为圆半径大小图

对于预制混凝土构件上灌浆套筒端口所在的平面，在将其投影到与该平面法向量垂直的平面上后，使用基于 alpha-shape 的边缘点探测方法提取灌浆套筒端

中国知网 https://www.cnki.net

口内径上的边缘点，见图 27。在执行算法时，应调整 α 的值以保证圆半径小于灌浆套筒的内径。值得注意的是，本方法只能识别与灌浆套筒内径相关的点云，不能识别到与外径相关的点云，这是因为在本文中无法在点云数据中区分混凝土平面上的灌浆套筒和混凝土部分。

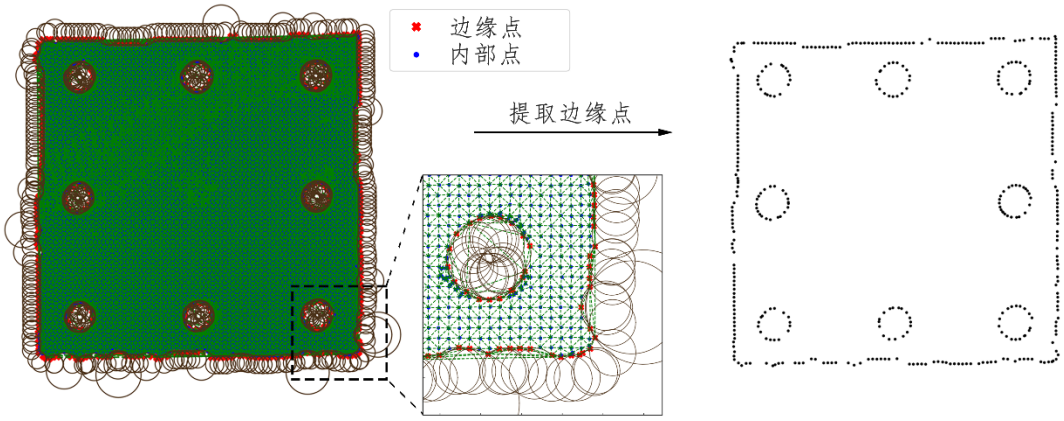


图 27 预制混凝土构件上灌浆套筒端口内径的边缘点探测示意图

4.2 边界估计和特征点提取

通过对预制混凝土构件的点云分割，本文实现了对构件的语义模型重建。接下来，本文拟实现边界估计和特征点提取，包括拟合混凝土平面的边界线、钢筋横截面的轮廓线和灌浆套筒端口内径的轮廓线，并计算混凝土角点、钢筋横截面的中心点和灌浆套筒端口的中心点。

4.2.1 混凝土平面的边界估计和特征点提取

(1) 基于曲率变化值和主成分分析算法的方法

首先，对于混凝土部分，基于其点云分割结果将平面特征投影到与平面法向量垂直的平面上，并使用基于 alpha-shape 的边缘点探测算法提取经投影后平面特征的边缘点。

为拟合混凝土边界线，本文基于 4.1.1 中介绍的计算协方差特征的方法计算混凝土平面边缘点的协方差矩阵和其特征值，并通过公式(24)计算曲率变化值。通过设定一个阈值可以筛选出混凝土平面角部的边缘点，因为角部的曲率变化值相对更大。对筛选结果分析后发现，每个混凝土平面角部都含有一个或多个曲率变化值较大的点。以每个角部的边缘点为界，混凝土平面的边缘点可以被分割为四部分，每部分的边缘点都大致分布在一条直线上。

中国知网 https://www.cnki.net

$$C_\lambda = \frac{\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \tag{24}$$

本文拟基于主成分分析算法拟合混凝土平面的边界线。主成分分析算法可用于计算点云数据的主成分，并使用它们定义最佳描述数据方差的新正交坐标系，进而对数据进行坐标基变换。给定一个点集，其主成分是一系列数据最佳拟合直线（即为使得所有点到直线的均方距离最小化的直线）方向的正交单位向量，这些主成分构成了一个数据维度线性不相关的正交基。经坐标基转换后的数据协方差矩阵为对角矩阵，每个对角元素表征不同轴上数据的方差。可以将主成分分析看作一个用 p 维椭球拟合数据的过程，其中主成分对应于椭球的每个轴，其中第一主成分可以被定义为最大化投影数据方差的方向。

主成分分析常被用于数据分析和建立预测模型，例如将其用于数据降维时，通过将每个数据点投影到数据的前几个主成分上可以得到保留了数据主要特征的低维数据。通常只需要取头部几个主成分用于进一步数据分析和处理，其余部分则被丢弃。

主成分本质上是数据协方差矩阵的特征向量，因此，可以通过特征分解归一化数据的协方差矩阵来计算主成分。经特征分解可以得到数据协方差矩阵的特征值和单位特征向量。特征值越大，其对应的特征向量上数据的方差所占比例也越大。此外，通过奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）也可以计算主成分。

现以一数据样本 $\boldsymbol{X}_{n\times p}$ 为例，介绍奇异值分解原理：首先，对 $\boldsymbol{X}$ 进行奇异值分解，得到 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{U\Sigma W}^T$，其中 $\boldsymbol{\Sigma}_{n\times p}$ 是由奇异值构成的对角矩阵，$\boldsymbol{U}_{n\times n}$ 和 $\boldsymbol{W}_{p\times p}$ 分别为左奇异向量矩阵和右奇异向量矩阵（又称权重向量矩阵），它们的列向量都是正交单位向量。然后，由公式(25)得到 $\boldsymbol{X}^T$ 与 $\boldsymbol{X}$ 点乘的结果，其中 $\hat{\Sigma}$ 为由奇异值构成的对角方阵，$\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}$ 的特征值的平方根等于 $\boldsymbol{X}$ 的奇异值，$\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}$ 的特征向量矩阵为 $\boldsymbol{W}$ 的列向量。最后，使用公式(26)将 X 中每一行向量映射到新的坐标基空间中。

$$X^T X = W\Sigma^T U^T U\Sigma W^T = W\Sigma^T \Sigma W^T = W\hat{\Sigma}^2 W^T \tag{25}$$

$$T = XW = U\Sigma W^T W = U\Sigma \tag{26}$$

在基于曲率变化值探测到混凝土平面角部的边缘点后，以每个角部的边缘点为界，边缘点已被分割为四部分，且每部分都大致分布在一条直线上。本文使用基于 PCA 的直线拟合方法对每部分的边缘点进行拟合得到四条拟合直线，相邻

中国知网 https://www.cnki.net

直线之间的交点即为混凝土角点。这种方法具有较高的鲁棒性，适用于复杂边缘点的直线拟合任务。

(2) 基于最小二乘法的方法

考虑到有时候预制构件的混凝土角部存在几何质量缺陷，基于曲率变化值的角点提取方法无法被用于识别混凝土平面的角部边缘点，故本文采用基于最小二乘法的直线拟合方法解决该问题。

最小二乘法是一种回归分析方法，它通过最小化残差的平方和得到超静定（即方程多于未知数）系统的近似解。尽管最小二乘法和主成分分析使用相似的误差度量，但最小二乘法会优先处理数据的某一个维度，而主成分分析同时处理所有维度。

对于一个给定的含有 n 个点的数据点集，其模型方程为 $f(x, \beta)$，其中向量 β 中包含 m 个可调参数。最小二乘法的目的是通过最小化模型与数据点之间残差的平方和找到模型函数的最佳参数，进而得到数据的最佳拟合结果。通过令梯度为零可以找到平方和的最小值，见公式(27,28)。

$$S=\sum_{i=1}^{n} r_i^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-f(x_i,\beta))^2, i=1,2,...,n \tag{27}$$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_j}=2\sum_i r_i\frac{\partial r_i}{\partial \beta_j}=-2\sum_i r_i\frac{\partial f(x_i,\beta)}{\partial \beta_j}=0, j=1,2,...,m \tag{28}$$

对于混凝土平面的边缘点，基于最小二乘法的直线拟合方法的执行过程如下：首先，随机选取点集中的两个点，将它们构成的直线作为初始模型。计算直线的斜率和截距值。然后计算内点数量，这一步需要根据斜率大小确定计算方式。若斜率的绝对值小于 1，则根据点的实际 x 值通过公式(29)计算其在直线模型上的 y_{est} 值，并计算其与实际 y 值的差值，若差值小于设定阈值，则将该点视作内点。若斜率的绝对值大于 1，则根据点的实际 y 值通过公式(30)计算其在直线模型上的 x_{est} 值，并计算其与实际 x 值的差值，若差值小于设定阈值，则将该点视作内点。接着，若内点数量大于或等于设定的最小内点数量阈值，则根据公式(31)更新最大迭代次数。最后，若当前内点数大于最佳模型得到的内点数，则更新当前模型为最佳模型。

$$y_{est}=ax+b \tag{29}$$

$$x_{est}=\frac{y-b}{a} \tag{30}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$I_{\max}=\frac{\ln(1-p)}{\ln(1-(\frac{n}{m})^2)} \tag{31}$$

通过多次执行直线拟合算法，混凝土平面的所有边缘点都被拟合，得到多条拟合直线，通过计算直线之间的角点就可以得到角点坐标。这种方法可以被用来解决混凝土角部存在几何质量缺陷的情况，但其鲁棒性相对前述基于曲率变化值和 PCA 算法的方法略低，若将其直接用于复杂边缘点的直线拟合，可能无法得到最佳结果。

4.2.2 钢筋和灌浆套筒的边界估计和特征点提取

在使用基于 alpha-shape 算法的边缘点探测方法提取灌浆套筒内径所在的边缘点后，为对每个灌浆套筒内径进行边界估计，本文采用基于最小二乘法的圆拟合方法拟合每个灌浆套筒内径的边缘点。以一个拥有 m 个点的二维点集 S_c 为例，基于最小二乘法的圆拟合方法的执行过程如下：首先，使用 DBSCAN 聚类算法分离每个灌浆套筒内径的边缘点。对于每个灌浆套筒的内径边缘点，将其初始拟合圆的圆心设为边缘点的重心坐标 x_c。然后，计算该灌浆套筒内径的每个边缘点到 x_c 的距离，将距离均值设为初始拟合圆的半径 r。接着，使用公式(32)计算成本函数（cost function）的值 $cost$，并使用公式(33)计算梯度函数（gradient fucntion）的值 $grad$，该方程用于在代价函数中找到每一步的梯度最快下降方向。最后，为找到最佳拟合圆，应使每个点与圆之间距离的平方之和达到最小，所以若 $cost$ 小于设定阈值则返回结果。否则，向梯度最快下降方向移动 x_c，直到 $cost$ 不再减小或算法迭代次数达到最大迭代次数阈值，返回 x_c 和 r。

$$cost=\sum_{i=1}^{m}d_i^2-\frac{(\sum_{i=1}^{m}d_i)^2}{m} \tag{32}$$

$$grad=\left(2\sum_{i=1}^{m}(x_c-x_i)\frac{d_i-r}{d_i},\ 2\sum_{i=1}^{m}(y_c-y_i)\frac{d_i-r}{d_i}\right) \tag{33}$$

对于图 28(a)中二维点集的边缘点探测结果，可见基于最小二乘法的圆拟合方法可以成功拟合内部边界线，见图 28(b)。对于灌浆套筒相关点云数据，该圆拟合方法可以被直接用于拟合其轮廓线，进而得到拟合圆的中心点。对于钢筋相关点云，本文将其投影到与轴线方向垂直的平面上，钢筋数据在平面上大致分布在圆上，通过圆拟合方法可以得到钢筋横截面的轮廓线。另外需要注意的是，由于钢筋顶端的点落在圆内部，这些点会影响拟合结果，故本文选取钢筋中部多个

中国知网 https://www.cnki.net

截面上的点云数据进行圆拟合，对不同拟合结果取均值作为最终拟合结果。

最小二乘法等经典参数估计方法没有探测和拒绝离群值影响的内部机制，它们都是基于平滑假设的方法。平滑假设是指模型输入不是平均的，而是在某些位置集中，某些位置分散。如果两个输入在高密度区域（即高密度路径连接）中很相似，则它们应拥有相同的输出。简单来说就是模型对相近的输入有相同的输出。然而，因在很多实际的参数估计问题中平滑假设并不成立，故需要采用别的方法解决，如启发式方法（又称试探法）。通常先使用所有数据来推导模型参数，然后假设与实例化模型最不一致的数据为离群值并删除它，接着迭代这个过程直到最大偏差值小于某个预设的阈值或已经没有足够的数据继续执行迭代了。然而，即使是单个离群值都会导致试探法执行结果不理想，故基于平均的方法不适合应用于未经验证的数据集。因此，为使得基于最小二乘法的圆拟合方法能够正常执行，在使用基于 alpha-shape 算法的边缘点探测方法提取灌浆套筒内径的边缘点时，需保证边缘点中不存在离群值。

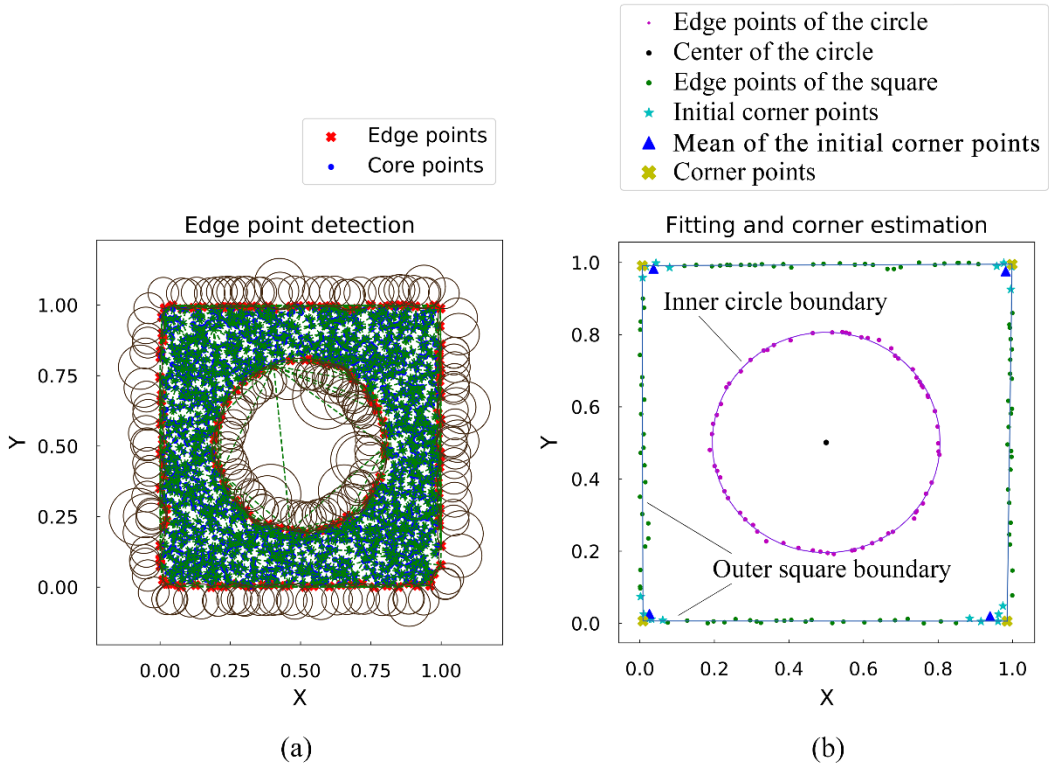


图 28 直线拟合方法和圆拟合方法的结果示意图，其中(a)为探测边缘点的结果，(b)为直线和圆拟合结果

4.3 位置和尺寸计算

对于点云分割后预制混凝土构件的点云数据，通过边界估计和特征点提取，

中国知网 https://www.cnki.net

混凝土平面的边界线、钢筋横截面的轮廓线和灌浆套筒端口内径的轮廓线都已被拟合，并且已计算得到混凝土角点、钢筋横截面的中心点和灌浆套筒端口的中心点。基于这些信息，本文计算得到钢筋横截面的中心和半径、灌浆套筒端口的中心和内径、混凝土尺寸、钢筋或灌浆套筒之间的间距以及它们到混凝土边界的距离。另外，为计算钢筋伸出端的长度，本文使用主成分分析算法计算与钢筋相关点云的最大协方差值，以确定钢筋中心轴的矢量方向，进而计算得到钢筋伸出长度。

为评估本文计算结果的精确性，本文将算法计算结果与通过卷尺手工测量的结果进行比较。主要测量的尺寸和位置如图 29 所示，包括相邻钢筋或灌浆套筒之间的间距 D_1、钢筋直径或灌浆套筒内径 D_2、伸出混凝土外钢筋的长度 D_3、钢筋或灌浆套筒中心到其最近混凝土边界的距离 D_4。

表格 1 中基于 ACI 117－90[46]和 ACI 117－10[47]总结了关于预制混凝土构件的公差检查表，根据检查表可知 D_1、D_2、D_3 和 D_4 的允许公差分别为±76.2、±4.763、±3.175 和±12.7 毫米。图 30 为距离或尺寸计算值与相应实测值之间绝对差值的箱线图，其中 D_1、D_2、D_3 和 D_4 的绝对差值的中值分别为 1.24、0.49、1.34 和 0.99 毫米，分别占其允许公差的 1.63、10.29、42.20 和 7.80%。

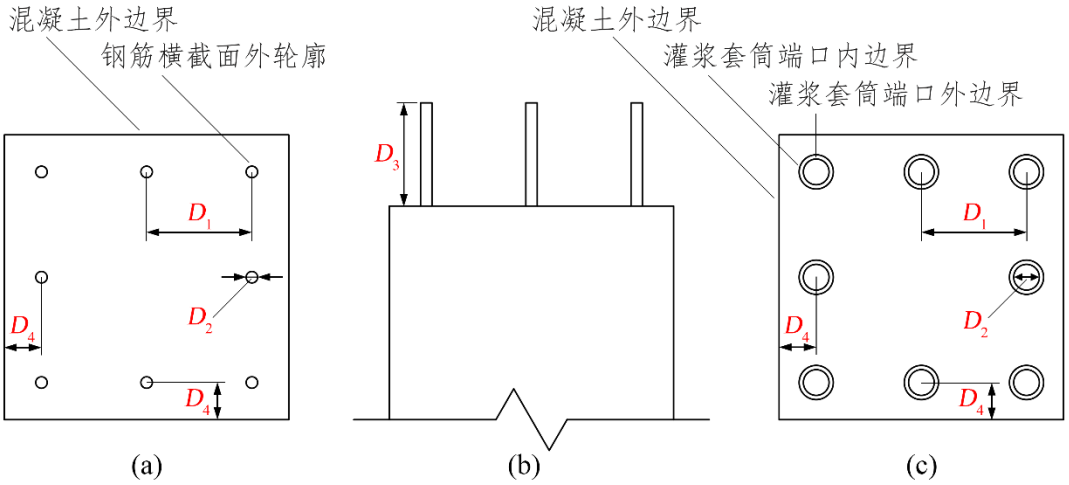


图 29 预制混凝土构件及其连接件的尺寸和位置示意图，其中(a)和(b)分别为带钢筋伸出端构件的俯视图和前视图，(c)为预埋置有灌浆套筒的构件的俯视图

表格 1 预制混凝土构件的检查清单及其允许公差

检查项	标记	允许公差
钢筋或灌浆套筒之间的间距	D_1	±76.2 毫米
钢筋或灌浆套筒的直径	D_2	±3.175 毫米（直径小于或等于 152.4 毫米）
		±4.763 毫米（直径大于 152.4 毫米且

中国知网 https://www.cnki.net

		小于或等于 457.2 毫米）
		±6.35 毫米（直径大于 457.2 毫米且小于或等于 914.4 毫米）
		±9.525 毫米（直径大于 914.4 毫米）
钢筋长度	D_3	±3.175 毫米（每 3.048 米，且最大不超过 19.05 毫米）
钢筋或灌浆套筒的横截面中心点离混凝土边界的最近距离	D_4	±9.5 毫米（混凝土厚度小于或等于 304.8 毫米）
		±12.7 毫米（混凝土厚度大于 304.8 毫米）

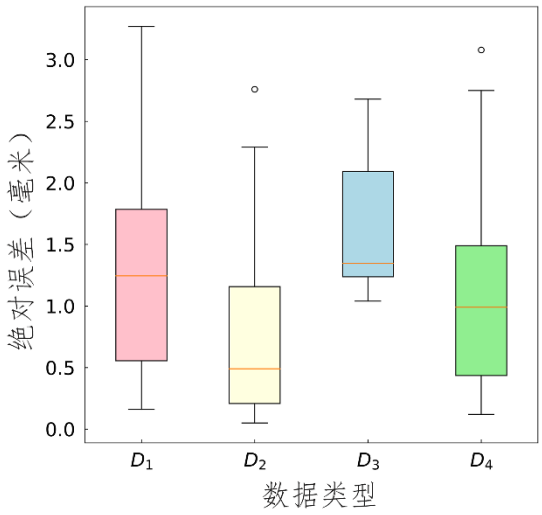


图 30 距离或尺寸计算值与相应实测值之间绝对差值的箱线图

对于本章提出的预制混凝土构件的自动化尺寸检测方法，为评估其精度，本文将计算结果与他人研究成果进行比较。Kim 等人[22]提出了一种基于三维激光扫描的自动测量方法，它被用于测量钢筋混凝土构件的模板和钢筋尺寸。该文的试验结果表明：钢筋直径、模板尺寸、混凝土保护层厚度和试件侧保护层厚度的计算误差平均值分别为 2.15、2.52、2.18 和 3.12 毫米。Wang 等人[48]提出了一种自动估算具有几何不规则性的预制混凝土构件尺寸的方法，在最佳扫描参数下尺寸测量的平均误差为 1.5 毫米。通过比较分析，可以认为本文提出的预制混凝土构件自动化尺寸检测方法能够高精度地测量构件尺寸并定位钢筋和灌浆套筒。

4.4 本章小结

本章提出了一种预制混凝土构件的自动化尺寸测量方法。在该方法中，预制混凝土构件的点云数据被分割为三种类别：钢筋、混凝土、灌浆套筒，从而实现了构件的语义模型重建。对于不同目标物，文中采用不同机器学习算法对点云进行分割。对于钢筋相关点云部分，文中基于点云数据的协方差特征（线性度和平

中国知网 https://www.cnki.net

面度）和颜色特征（RGB 值）对它们进行训练和测试，从而分离出与钢筋相关的点。对于混凝土部分，由于其主要由平面特征构成，故本文采用了基于 RANSAC 的多平面拟合方法提取点云数据中的平面特征。由于灌浆套筒被预埋置于构件内部，故其点云分割的目标是识别灌浆套筒的端口内径，文中使用基于 alpha-shape 算法的边缘点探测算法提取了灌浆套筒端口内径的边缘点。

基于点云分割结果，文中根据实际情况采用不同方法拟合混凝土平面的边界线，并提取其特征点。针对复杂边缘点的直线拟合任务，文中采取了基于曲率变化值和主成分分析算法的方法。而基于最小二乘法的直线拟合方法则被用于解决混凝土角部存在几何质量缺陷的情况。由于钢筋横截面和灌浆套筒端口的几何特征相似，故本文采用基于最小二乘法的圆拟合方法对它们的轮廓线进行拟合。

最后，本文计算了预制混凝土构件及其连接件的主要尺寸和位置。与相关文献的结果比较后，文中的自动化方法被证明可以高精度地完成构件尺寸测量和连接件定位任务。

本文提出的方法创新性地使用多种机器学习方法对预制混凝土构件的点云数据进行处理，实现了构件的自动化语义模型重建。相比于人工测量的方法，本文提出的方法能够快速、高精度地完成构件尺寸测量任务，能够显著减少测量成本，提高了构件检测的精度。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 装配式结构的虚拟预拼装

在装配式混凝土结构中，预制混凝土构件在生产、运输和拼装过程中都会出现几何质量缺陷，如在生产过程中，混凝土尺寸或连接件位置与设计参数之间可能存在一定误差值，在运输和拼装过程中，钢筋可能会发生歪斜，这些都会影响构件的拼装和连接质量。

本研究拟通过虚拟预拼装实现模拟实测点云中预制混凝土构件的拼装和连接，并在拼装过程中量化累积误差，评估整体结构的拼装质量。虚拟预拼装是一个通过对与实际构件几何特征相同的三维模型进行模拟试装，并将试装结果与BIM 模型模拟施工的结果进行对比的过程。若在虚拟预拼装的过程中结构的误差不满足规范要求，则通过调整构件优化结果。通过虚拟预拼装可以确定预制混凝土构件的拼装顺序，并对拼装结果进行预测，显著降低构件拼装失败的风险和返工成本。本文的虚拟预拼装方法基于约束模型确定构件之间的关系，其对构件模型的几何约束主要有模型之间局部坐标系的对齐程度、构件之间的接触、连接件之间的碰撞与否等。通过约束模型可以限制和确定构件模型在空间中的位姿。

本章首先介绍了普氏分析法（Procrustes Analysis），它是一种寻求实现特征点矩阵之间最大程度匹配的相似转换参数的方法，通过应用普氏分析法可以实现预制混凝土构件的三维点云模型特征点矩阵之间的匹配。然后，为实现预制混凝土构件三维点云模型之间的虚拟预拼装，需要对模型中的特征点进行提取。本文介绍了从实测点云数据中提取特征点的方法，并对特征点进行分类和排序，创建特征点矩阵。接着，根据预制混凝土构件的拼装类型分为柱与柱之间、梁与柱之间两类，对于待拼装的俩构件之间的空间关系选取合适的特征点组成特征点矩阵，使用普氏分析法进行匹配，基于得到的相似转换参数对构件的三维点云模型进行拼装。随后，检查构件之间是否发生碰撞，若有则对构件进行调整或更换以消除碰撞，调整的手段主要是平移或旋转构件。最后，将构件三维点云模型的拼装结果与 BIM 模型的相应模拟施工结果进行对比，并评估拼装误差。

5.1 装配式结构的施工特点

装配式结构的部分或者全部构件采用预制的方法进行生产，在将构件运输到施工现场后，通过吊装将它们进行组合拼装，并采用合理的连接方式使得预制构

中国知网 https://www.cnki.net

件连接成为一个整体。与现浇施工方式相比，装配式结构具有施工进度快、施工方便、环境污染小、资源浪费少等特点。具体来说，装配式结构的施工特征可以归纳为以下几点：

(1) 施工人员少：在施工过程中，由于只需要将预制构件吊装到指定位置并完成构件连接就可以完成结构建造，故施工人员相对于现浇结构更少，这降低了人员施工风险，提高了管理效率。

(2) 吊装设备要求高：预制构件的数量较多、重量较大、建筑高度较高时，需选择合适的吊装设备保证吊装安全性。

(3) 堆料占地面积大：虽然装配式结构的施工过程中减少了施工现场混凝土、钢筋等材料的使用量，但预制构件的堆放会占据大量空间，这可能会影响材料运输和正常施工。

(4) 构件连接要求精度高：装配式结构通常先完成柱或墙的吊装，再对梁、板进行操作，并采用钢筋与灌浆套筒连接的方式实现构件拼装连接，这对构件的拼装精度提出了更高的要求。构件之间的连接质量直接影响结构整体性和安全性，必须保证吊装的误差被控制在合理范围内，使得连接工艺和精度符合要求。

5.2 普氏分析法

普氏分析法被用于确定点坐标矩阵之间的相似性最小二乘对应关系。该方法基于矩阵乘积的奇异值分解结果计算得到相似转换参数(如平移向量、旋转矩阵、缩放系数)，进而实现不同点坐标矩阵之间最大程度的匹配。普氏分析法及其扩展方法常被用于多因素分析、形状分析、摄影测量等。

普氏分析法与最小二乘法之间既存在联系又有区别。普氏分析法是一种计算多个模型的多维特征点矩阵之间相似转换参数的线性最小二乘解决方法，由于其函数模型是线性的，故不需要对未知的相似转换参数进行初始估计。普氏分析法不需要建立数学模型，它的函数模型具有高灵活性和通用性，可以被用于处理和分析多种数据维度的数据集。

传统的最小二乘法拥有强大的数学模型，可以处理很多实际物理问题。由于其函数模型是非线性的，故需要进行线性化，并对未知的相似转换参数进行初始估计。在多维相似变换问题中，传统最小二乘法的函数模型必须根据数据集的维数进行扩展或重新排列。普氏分析法中花费算力最多的部分是数据矩阵的奇异值

中国知网 https://www.cnki.net

分解运算，由于其收敛速度相对较慢，故其计算速度与传统的最小二乘法相近，但它在执行时所需内存相对要少得多。普氏分析法最大的缺陷是缺乏可靠性标准来探测和定位数据集中可能包含的错误[49]。

扩展正交普氏分析（Extended Orthogonal Procrustes Analysis, EOPA）是普氏分析法的一种扩展方法。在平移变换向量、旋转变换矩阵、缩放比例因子未知的情况下，扩展正交普氏分析法基于最小二乘法对给定待转换矩阵进行转换，以使得它与目标矩阵之间的重叠程度最大化。以下对扩展正交普氏分析法的原理进行介绍：

对于给定的目标矩阵 $\boldsymbol{X}_{p\times k}$ 和待转换矩阵 $\boldsymbol{Y}_{p\times k}$，它们的行向量为 k 维空间中 p 个点的空间坐标，扩展正交普氏分析法通过最小化残差矩阵 $\boldsymbol{E}_{k\times k}$ 范数的平方计算未知相似转换参数，包括旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{k\times k}$ 和平移向量 $\boldsymbol{t}_{k\times 1}$（若不是刚性变化则还需计算全局缩放系数 c），见公式(35)。转换参数可以通过最小化下面第二个公式(36)的最小二乘条件得到（式中的 j 为辅助归一向量）。

$$X = YR + jt^T + E \tag{34}$$

$$\| E \|^2 = \| X - (YR + jt^T) \|^2 = tr(E^T E) = tr[(X - YR - jt^T)^T (X - YR - jt^T)] \tag{35}$$

首先计算矩阵 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$ 的重心 $\boldsymbol{c_X}$ 和 $\boldsymbol{c_Y}$，通过将重心移动到坐标系原点得到 $\boldsymbol{X_t}$ 和 $\boldsymbol{Y_t}$，基于矩阵相乘的奇异值分解结果计算旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 和平移矩阵 $\boldsymbol{t}$，见公式(37~39)。

$$X_t^T Y_t = U\Sigma V^T \tag{36}$$

$$R = VU^T \tag{37}$$

$$t^T = -c_Y R + c_X \tag{38}$$

若要实现多矩阵匹配，可使用广义普氏分析法（Generalized Procrustes Analysis, GPA），它参照了正交普氏变换的基本模型，是在普氏分析法的基础上引入了质心的概念并推广至多个特征点矩阵之间匹配的方法。广义普氏分析法同时对两个或更多个特征点矩阵进行处理，每个矩阵都包含了构件上的公共连接点坐标。通过该方法可以得到一个全局调整矩阵，其行向量为所有特征点矩阵的平均点坐标，该全局调整矩阵被用于同时且独立地估计待转换矩阵与全局调整矩阵之间的相似性转换参数，使得两个或多个矩阵与选定质心之间的匹配关系最大化。

5.3 模型建立和特征点提取

在进行装配式结构的虚拟预拼装之前，需要建立 BIM 模型库，并获取预制

中国知网 https://www.cnki.net

混凝土构件的点云数据，通过 Scan-vs-BIM 配准实现构件识别，建立点云数据中预制混凝土构件与 BIM 模型之间的匹配关系。对于每个预制混凝土构件，通过自动化尺寸检测对构件及其连接件的尺寸进行测量，并计算连接件的位置，将结果与 BIM 模型相应数据进行对比，从而得到每个构件的制造误差。

特征点提取是虚拟预拼装的关键步骤，本研究首先通过建立 BIM 模型库和对实际构件的三维激光扫描做好数据准备，然后采用 Scan-vs-BIM 配准实现预制混凝土构件的三维模型重建，即识别拟用于装配式结构的构件，最终基于机器学习算法提取三维点云模型中的特征点。

为有目的地配准和识别实测点云数据中与预制混凝土构件相关的点，需先确定结构设计方案，并建立 BIM 模型库。首先，按照标准化设计原则对结构和预制混凝土构件进行设计，确定结构布置方案和构件的主要尺寸与参数，并通过归并减少构件种类。然后，基于设计方案使用 Revit 软件创建 BIM 模型，并通过拼装模型实现结构建模，模拟施工过程和结果，其主要作用是在虚拟预拼装过程中作为三维点云模型的比较依据。最后，对结构建模结果进行分析复核和碰撞检测，保证 BIM 模型的设计合理性，确定最终 BIM 模型库。

完成建立 BIM 模型库后，为识别用于装配式结构的预制混凝土构件，首先采用地面激光扫描仪对预制混凝土构件进行扫描，获取实测点云数据，并通过预处理去除点云中的噪点。然后，应用 Scan-vs-BIM 配准对实测点云数据中拟用于装配式结构的预制混凝土构件进行识别。接着，分别通过钢筋相关点云分割、混凝土平面相关点云提取和灌浆套筒识别实现三维点云模型的语义化分割。随后，基于点云分割结果提取特征点，包括钢筋顶端和根部的横截面圆心、混凝土平面角点、灌浆套筒端面的圆心。然后，计算尺寸和位置，包括钢筋的横截面尺寸、灌浆套筒内径、钢筋长度、混凝土尺寸、钢筋或灌浆套筒间距、钢筋或灌浆套筒到混凝土边界的距离等，从而对预制混凝土构件进行尺寸精度检测。尺寸精度检测的目的是筛选出制造误差较大、不满足拼装要求的构件。最后，根据特征点的来源（如钢筋、混凝土、灌浆套筒）和空间位置（如从上到下且按顺时针）对特征点坐标进行分类和排序，并创建特征点矩阵，便于后续数据处理和分析。图 31 是对从三维点云模型中提取到的特征点进行分类和编号的说明，其中图 31(a)和图 31(b)分别为柱和梁的编号方法。

中国知网 https://www.cnki.net

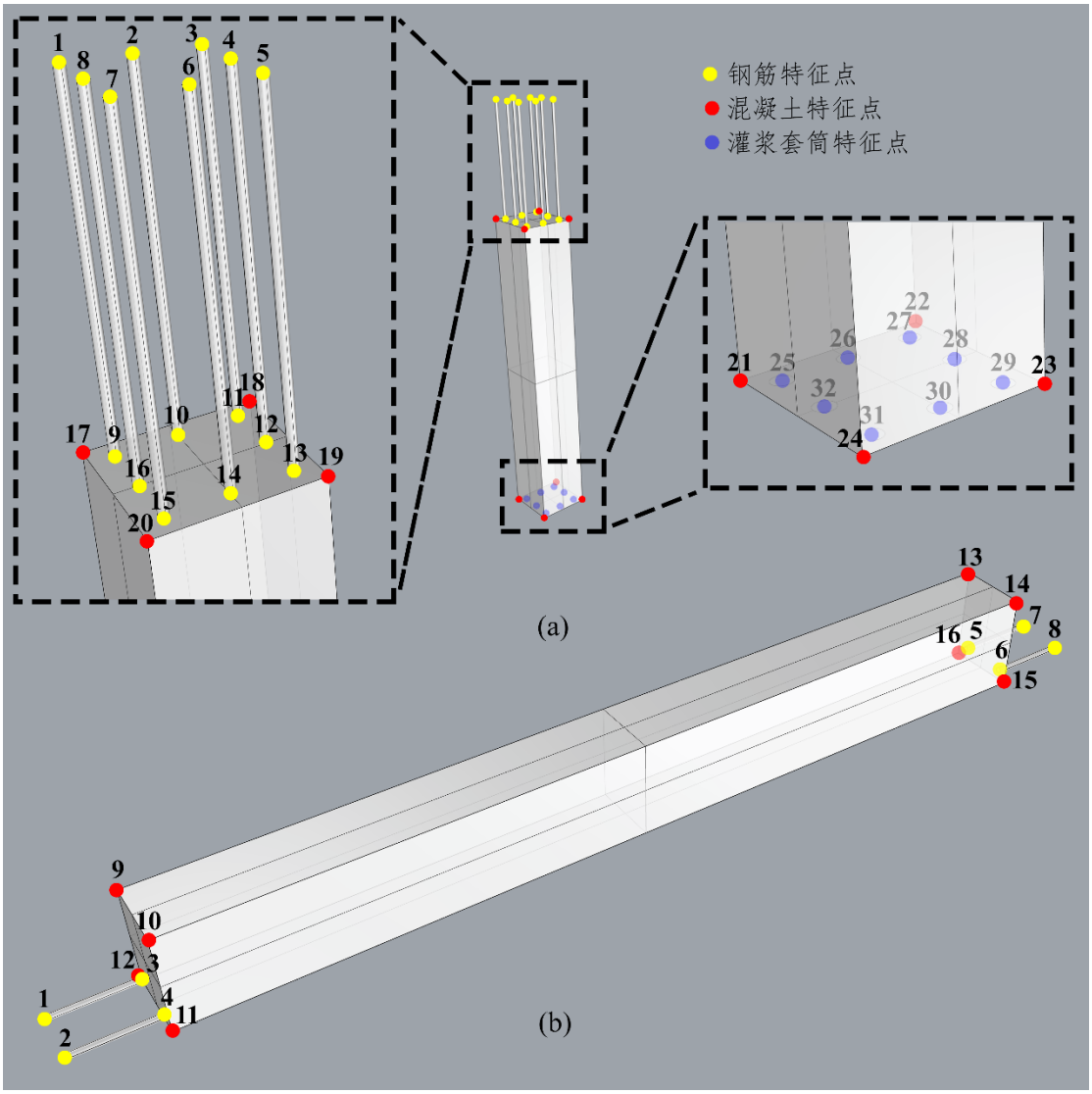


图 31 对预制混凝土构件三维点云模型中提取到的特征点的分类和排序结果，其中(a)为柱的编号方法，(b)为梁的编号方法。

5.4 虚拟预拼装

对于提取到的特征点，首先需要根据构件的拼装顺序和空间方位选择合适的特征点组成特征点矩阵。在拼装两构件时，将其中一个作为参照构件，即它不参与刚体变换操作，只作为另一个构件的匹配目标，该参照构件的特征点被视作目标特征点，待匹配构件的特征点则被视作匹配特征点。在应用普氏分析法对两对特征点矩阵进行匹配后，通过计算得到的相似变换参数可以使得待匹配构件的三维点云模型实现刚体变换。对于拼装后的结果，往往还需要通过平移变换使得构件之间留出设计规定的现浇层高度或其他空隙。

为便于说明，本文对装配式结构中构件之间的拼装类型分为柱与柱之间和梁与柱之间两类，这两种拼装类型在特征点矩阵的选取、平移变换操作和碰撞检查

中国知网 https://www.cnki.net

上都存在不同。

5.4.1 柱与柱之间的拼装

对于柱与柱之间的拼装，参考实体构件的拼装方案，需先完成下柱拼装，再以下柱为参照完成上柱拼装。在拼装过程中，应保证柱子竖直，即柱中轴应垂直于地面。上下柱之间应留出足够高度以保证梁、板的拼装和现浇层浇筑。下柱的伸出钢筋在上柱底面预埋置的灌浆套筒内应有足够锚固长度，且钢筋不应与灌浆套筒发生碰撞。

选取特征点矩阵：比较直观的方式是分别选取由上柱混凝土底面角点（或角点及灌浆套筒中心点）构成的特征点矩阵和由下柱混凝土顶面角点（或角点及钢筋根部中心点）构成的特征点矩阵，但是由于两特征点矩阵在水平方向产生的微小转换角度都会造成上柱在刚体变换时产生较大转动，进而导致拼装结果与设计模型相比有较大误差。更合理的选择是分别选取两构件中由所有混凝土角点构成的特征点矩阵，这样可以保证上下柱在最大程度上重叠，见图 32(a)。

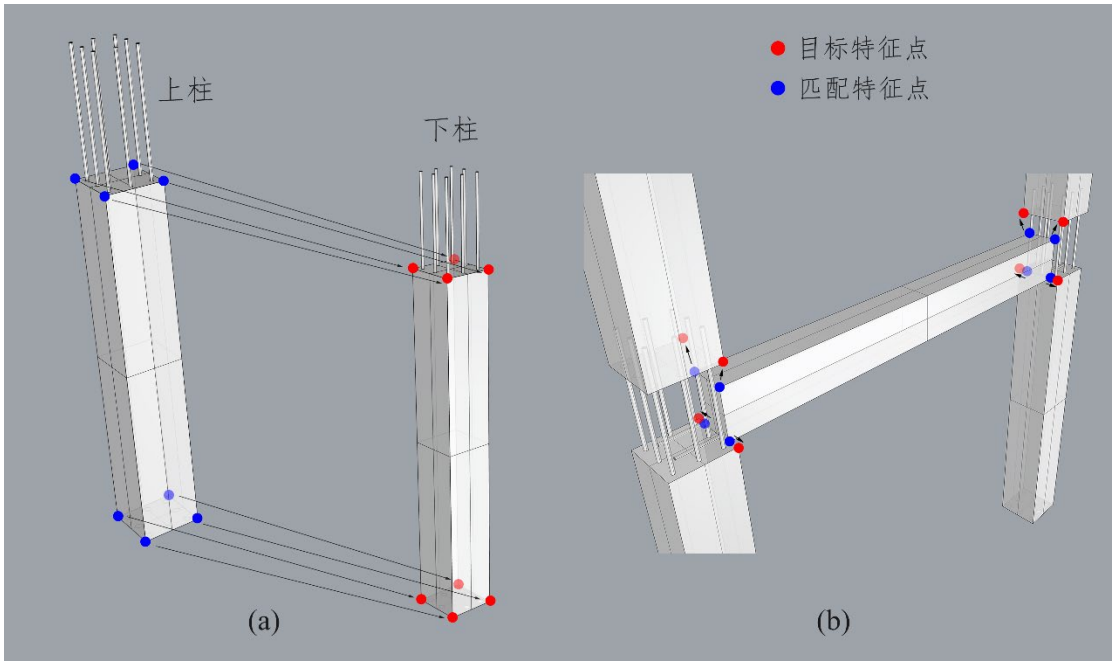


图 32 虚拟预拼装中用于普氏分析法匹配的特征点示意图，其中(a)为柱与柱之间用于匹配的特征点，(b)为梁与柱之间用于匹配的特征点。

平移变换：根据设计模型中对柱与柱之间拼装的间距规定，将上柱沿竖向向上平移，直到下柱的顶部钢筋伸入上柱的灌浆套筒内足够长度，使得两柱之间留有足够高度，以便后期梁、板的拼装和现浇层的浇筑。

碰撞检查：为检测钢筋与灌浆套筒内壁之间是否发生碰撞，分别计算钢筋顶

中国知网 https://www.cnki.net

端特征点以及钢筋在灌浆套筒端口处的特征点与灌浆套筒特征点之间的水平距离，见图 33。若该距离大于灌浆套筒内半径与钢筋半径的差值，则钢筋与灌浆套筒之间发生了碰撞，需对构件进行微调或替换，具体方法见下节。发生碰撞的主要原因是钢筋或灌浆套筒的位置与设计模型差异过大，或者钢筋发生歪斜。

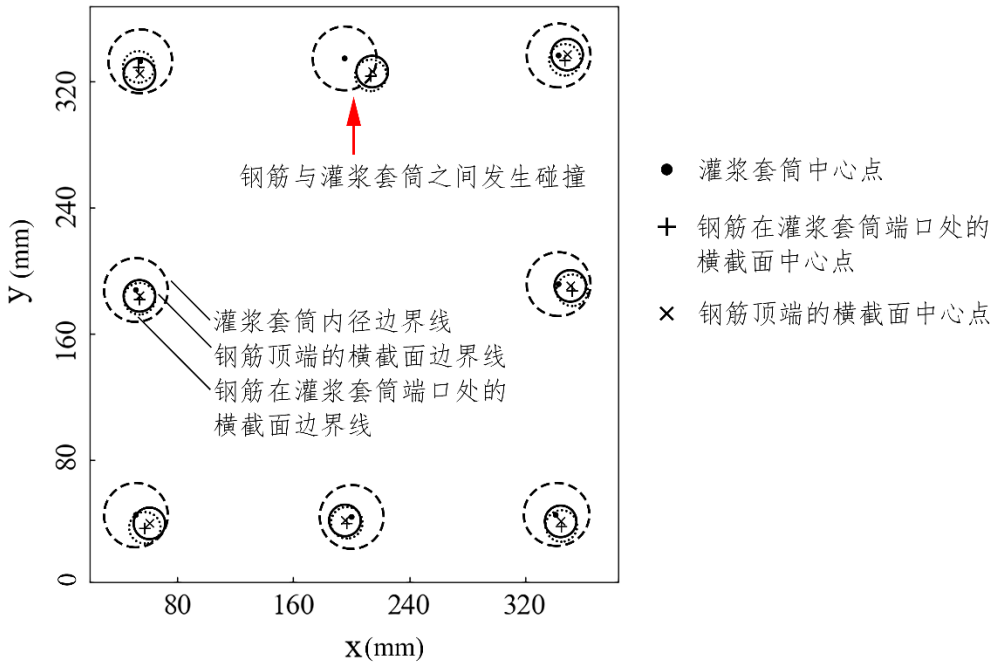


图 33 预制混凝土构件的下柱伸出钢筋与上柱预埋置灌浆套筒之间发生碰撞的示意图

5.4.2 梁与柱之间的拼装

对于梁与柱之间的拼装，在拼装实际构件时，可以在完成下柱拼装后就对梁进行拼装。但是，由于本研究的虚拟预拼装方法是基于特征点矩阵对构件的三维点云模型进行拼装的，而下柱与梁之间不存在对于的特征点矩阵，故应先保证梁两端的上下柱已完成拼装，以便于创建用于拼装梁和柱构件的特征点矩阵。在拼装过程中，应保证梁中轴与柱中轴互相垂直，梁两端与柱边的距离相同，且不能在梁底与下柱顶面之间产生空隙。梁两端在柱上的搁置长度以及梁伸出钢筋在柱中的锚固长度应符合设计模型中的相应要求，且钢筋之间不应发生碰撞。

选取特征点矩阵：对于梁，将其混凝土角点选作特征点矩阵，对于柱，选取与梁相接的上下柱中与梁相近的混凝土角点作为特征点矩阵，这是为了使得梁与柱之间保持互相垂直的关系，见图 32(b)。

平移变换：将梁沿竖向向下平移，直到梁底面与下柱顶部混凝土平面搭接，留出足够的现浇层厚度。其中，梁在柱上的搭接长度在进行特征点矩阵匹配时就

中国知网 https://www.cnki.net

已满足，一般只可能发生较小偏差，可在后续步骤进行微调。

碰撞检查：为检测钢筋之间是否发生碰撞，计算钢筋之间是否存在交点，若有则对构件或钢筋进行调整。

5.5 碰撞检查和调整优化

在预制混凝土构件三维点云模型的虚拟预拼装过程中，若构件的连接件之间发生了碰撞，应通过替换或微调构件来消除碰撞。在调整构件的过程中应保证已拼装部分与装配式结构 BIM 模型之间的偏差值满足规范要求。由于调整构件会增大拼装误差，故应优先通过替换构件的方式满足构件拼装要求。替换构件能够消除碰撞的原因是不同构件产生的误差类别和大小不同，相同类型构件的不同实例在相同位置有可能产生不同的拼装结果。若替换构件不可行，则可以通过微调构件消除碰撞，主要有平移和旋转两种措施，见图 34。

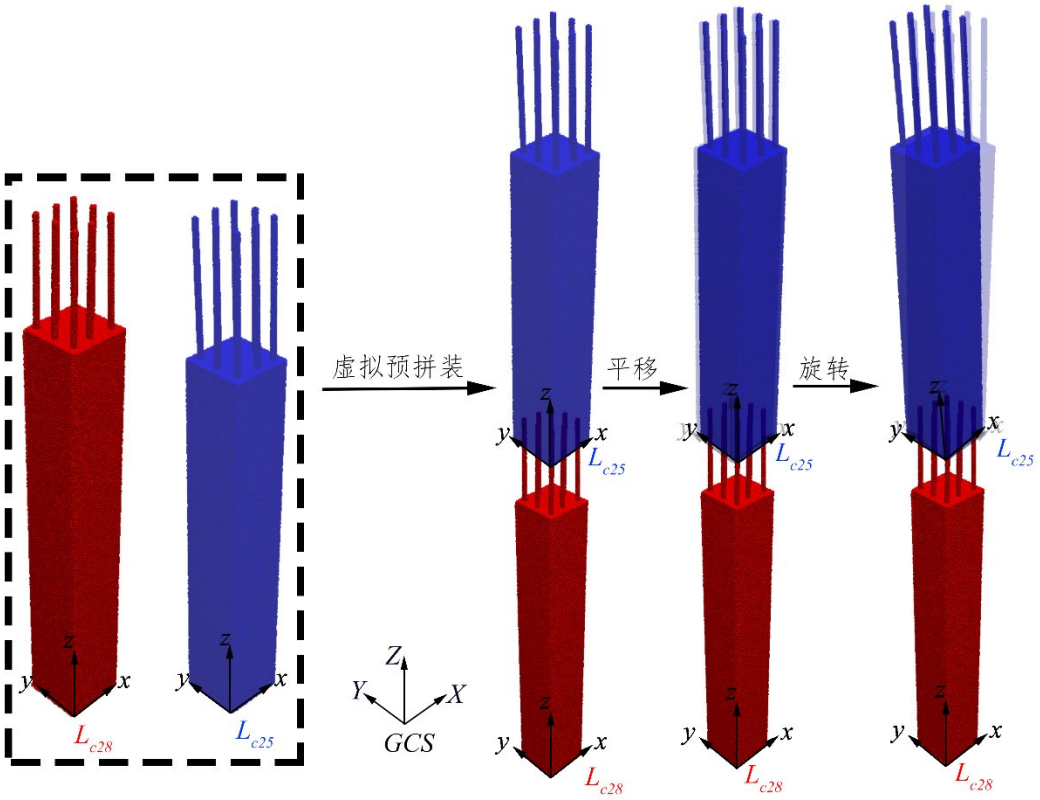


图 34 在虚拟预拼装过程中通过微调（平移和旋转）消除碰撞的示意图

本研究通过对每个预制混凝土构件三维点云模型建立局部坐标系来记录调整构件产生的偏差值。对于构件的三维点云模型，通过选取互相垂直的三个平面法向量建立该模型的局部坐标系。值得注意的是，由于实测点云与设计模型之间存在误差，故得到的平面法向量之间一般不会严格满足互相垂直的条件，需要对

中国知网 https://www.cnki.net

其进行修正以使得生成的局部坐标系各轴之间互相垂直。由于在扫描预制混凝土构件时其中轴线与地面垂直，故其局部坐标系的 z 轴与全局坐标系的 z 轴重合。本文以全局坐标系的 z 轴为基准调整局部坐标系的 z 轴，使得其与前者重合，再以 z 轴为依据依次调整 x 轴和 y 轴。

若在虚拟预拼装的过程中发生了连接件碰撞，通过微调构件消除碰撞会改变构件的空间位置，从而使得构件的局部坐标系与全局坐标系之间产生偏差值。为计算局部坐标系与全局坐标系之间的偏差值，可以通过局部坐标系原点 P_k 的平移量和偏转角进行计算，偏差值$\triangle P_k$包括三向平移量和三向转角，见公式(40)。构件上任意一点 P_i 的偏差值$\triangle P_i$可根据公式(41)计算，局部坐标系与全局坐标系之间的转换矩阵见公式(42)。

$$\Delta P_k = (\Delta X_k, \Delta Y_k, \Delta Z_k, \alpha, \beta, \gamma)^T \tag{39}$$

$$\{\Delta P_i\} = \begin{bmatrix} I & Q_i - Q_k \\ 0 & I \end{bmatrix} \{\Delta P_k\} = \bar{Q}\{\Delta P_k\}, Q_k = \begin{bmatrix} 0 & Z_k & -Y_k \\ -Z_k & 0 & X_k \\ Y_k & -X_k & 0 \end{bmatrix} \tag{40}$$

$$T_{L-G} = \begin{bmatrix} l_x & m_x & n_x \\ l_y & m_y & n_y \\ l_z & m_z & n_z \end{bmatrix} \tag{41}$$

5.6 拼装误差评估

对于装配式结构的虚拟预拼装结果，其与 BIM 模型建模结果之间的误差主要有预制混凝土构件自身误差、三维激光扫描测量误差、算法处理计算误差、构件拼装误差四个来源。为验证装配式结构的虚拟预拼装，并对拼装结果进行误差评估，本研究设计了一个两层装配式结构框架，该框架总共使用了两种柱和四种梁，见图 35。

中国知网 https://www.cnki.net

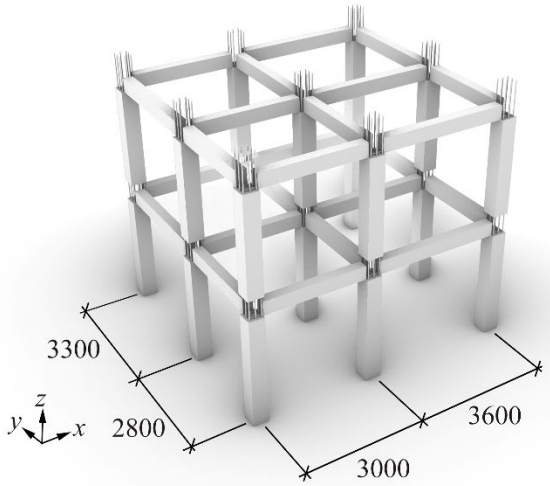


图 35 BIM 模型建模结果的两层装配式结构框架示意图

两种柱的截面长和截面宽都为 400 毫米，下柱高度为 2.8 米，其钢筋伸出长度为 725 毫米，上柱高度为 2.5 米，其钢筋伸出长度为 880 毫米，下柱与上柱之间的空隙高度为 520 毫米。柱内预埋置的灌浆套筒的长度、外径、内径分别为 310 毫米、58 毫米、46 毫米，纵筋直径为 25 毫米，下柱钢筋伸入上柱灌浆套筒内的长度为 205 毫米。柱内主筋和灌浆套筒的数量都为 8 根，钢筋或灌浆套筒之间的间距为 145.5 毫米，钢筋或灌浆套筒离混凝土边界的最近垂直距离为 54.5 毫米。

四种梁的梁宽和梁高一致，梁宽和梁高分别为 250 毫米和 250 毫米，四种梁的梁长分别为 2.42、2.62、2.92、3.22 米。梁两端的钢筋伸出长度都为 290 毫米，梁内主筋数量为 2 根，直径为 25 毫米，间距为 178 毫米。梁顶与上柱底之间的现浇层厚度为 170 毫米，梁在下柱顶面的搁置长度为 10 毫米，梁与梁之间的钢筋搭接长度为 200 毫米。

在完成 BIM 模型建模工作后，为实现虚拟预拼装，提取三维点云模型中的特征点，并根据待拼装构件的顺序和空间范围创建特征点矩阵，使用普氏分析法对构件进行拼装。接着，对构件进行平移变换以留出足够空隙，柱之间的空隙高度为 520 毫米，梁顶到上柱底面的高度为 170 毫米。对构件进行碰撞检查和必要的调整优化后，为评估虚拟预拼装结果的整体误差，需对比三维点云模型的已拼装结果与对应 BIM 模型建模结果之间的差异。具体而言，基于 BIM 模型建模结果生成点云数据文件后，计算其与虚拟预拼装结果中对应最近点之间的空间距离

中国知网 https://www.cnki.net

差值，进而得到全局误差。对于所有拼装工序的误差进行统计后，得到虚拟预拼装误差结果见表格 2，由表可知装配式结构与 BIM 模型建模结果之间的平均误差 12.58 毫米，平均标准差值为 4.43 毫米。

表格 2 虚拟预拼装误差表（单位：毫米）

拼装序号	最小误差值	最大误差	平均误差	标准差值
1	0.07	27.30	12.48	5.46
2	0.11	19.48	11.64	4.87
3	0.21	22.60	14.22	3.43
4	0.30	24.11	9.98	5.89
…	…	…	…	…
32	0.08	15.43	10.02	3.66
33	0.19	27.11	13.73	4.23
平均值	0.07	26.42	12.58	4.43

基于距离差值可以画出拼装误差云图，从图中可以直观地看到不同拼装误差大小的具体位置，见图 36(a)。对两列上下柱和一根梁的拼装结果可见图 36(b)，从图中可看出右下柱有两根钢筋误差值较大，这可能是钢筋位置出现了较大偏差。结构整体的拼装结构见图 36(c)。

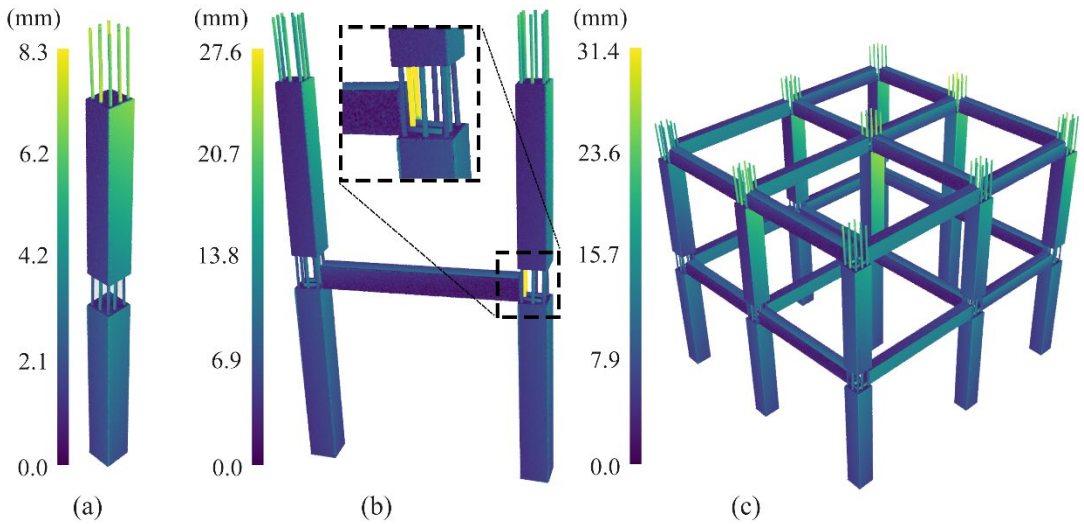


图 36 装配式结构虚拟预拼装结果的误差分析示意图，其中(a)为上下柱拼装结果，(b)为两列上下柱与一根梁的拼装结果，(c)为整体结构的拼装结果

由于图 36 中评估的是装配式结构虚拟预拼装结果的整体误差，其包含了构件自身误差和拼装误差，从图中无法直观了解拼装误差情况。因此，可以根据图

中国知网 https://www.cnki.net

37 更直观地对比三维点云模型地拼装结果与 BIM 模型建模结果之间的差异。图中红色部分为 BIM 模型的结构建模结果（即设计模型），蓝色部分为预制混凝土构件实测点云数据的虚拟预拼装结果，点云相对设计模型的偏移量即为拼装误差值。

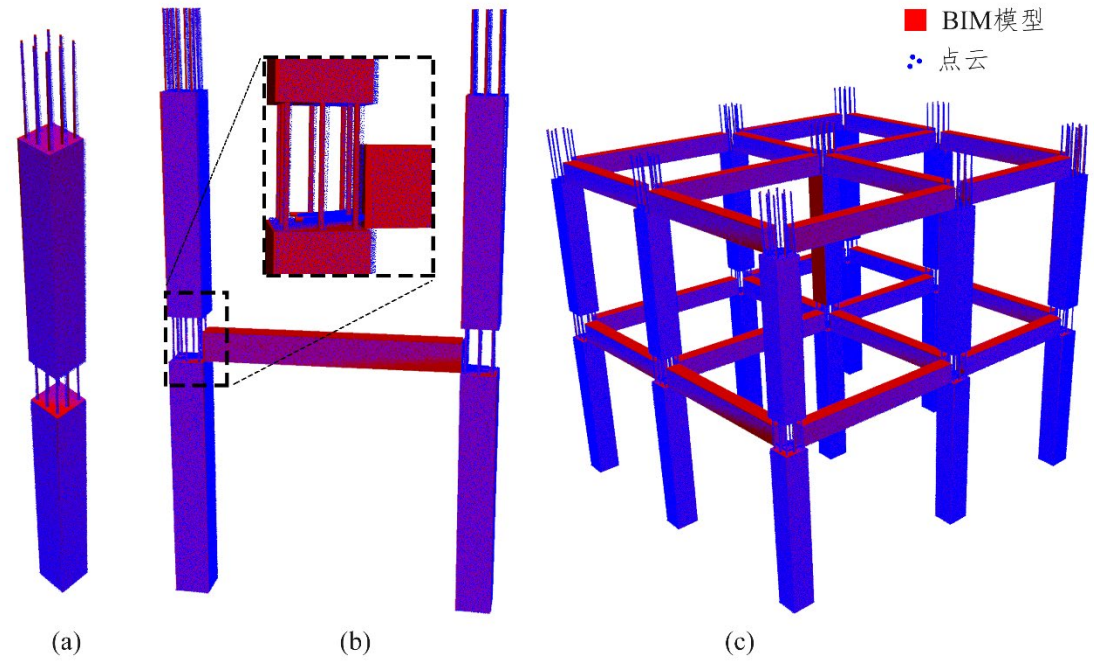


图 37 虚拟预拼装结果与 BIM 模型之间的对比示意图，其中(a)为上下柱拼装结果，(b)为两列上下柱与一根梁的拼装结果，(c)为整体结构的拼装结果

5.7 本章小结

本章提出了一种装配式结构的虚拟预拼装方法。在应用该方法时，本文根据结构设计方案建立了 BIM 模型库，同时使用地面激光扫描仪获取预制混凝土构件的点云数据，并通过 Scan-vs-BIM 配准识别点云数据中的预制混凝土构件。对于识别得到的构件三维点云模型，本研究通过点云分割和特征提取方法提取了模型中的特征点。在选择合适的特征点组成特征点矩阵后，本文基于普氏分析法实现了特征点矩阵之间的匹配，进而通过相似变换参数实现了构件拼装，并对发生碰撞的构件采取替换或微调操作。在拼装过程中，本研究计算了每一步拼装结果的误差值，并将累计误差结果可视化。在对一个两层的装配式框架结构进行虚拟预拼装后，计算得到虚拟预拼装结果与 BIM 模型结构建模结果之间的平均误差值为 12.58 毫米，平均标准差值为 4.43 毫米。这些误差值量化了构件拼装结果相对于设计模型的空间偏移量，为实体构件的拼装方案提供了参考依据。

中国知网 https://www.cnki.net

本研究提出的虚拟预拼装方法实现了对预制混凝土构件的拼装流程模拟，给装配式结构的施工提供了指导方案。在拼装过程中，本文对构件的连接件进行碰撞检查，对发生碰撞的问题构件进行替换或微调，有效控制了累积误差的传播。对于每一步拼装流程，本文实现了对已拼装结果的累积误差量化，基于该结果可以预测结构的建造结果，并有效降低建造风险和返工成本。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 结论与展望

6.1 结论

本研究详细分析了行业现状和需求，基于三维激光扫描实现了装配式结构及其预制构件的数据获取和处理，并探讨了装配式结构的设计方法和 BIM 模型库的建立方式。通过分析处理点云数据和应用机器学习算法，本文研究了地面激光扫描和 BIM 在装配式结构中的应用，包括三维模型重建、尺寸检测和虚拟预拼装。以下为论文的主要工作内容以及成果：

(1) 本研究使用地面激光扫描仪获取预制混凝土构件的点云数据，并采用多种方法进行预处理。文中采用基于点密度的降采样算法降低点云的数据量，同时保留了点云低密度区域的数据完整性，因而使得与钢筋相关的点云数据未被显著降低数据量。另外，本研究基于点云法向量对三维点云模型执行坐标转换，实现了模型的自动化空间位姿调整。

(2) 基于装配式结构的设计方法，本研究通过 Revit 软件建立了装配式结构的 BIM 模型库，并对结果进行分析复核和碰撞检查。结合地面激光扫描仪获取到的点云数据和 BIM 模型库，本研究实现了对预制混凝土构件的三维模型重建和自动化尺寸检测，以及对装配式结构的虚拟预拼装和误差评估。

(3) 对于预制混凝土构件的实测点云数据，本研究使用基于法向量和 DBSACN 算法的平面提取方法识别平面特征，创建了五平面组，并生成匹配关系优先级表以量化不同五平面组与选定 BIM 模型之间的匹配可能性大小。在对 BIM 模型执行刚体变换以实现 Scan-vs-BIM 粗配准后，文中使用基于迭代最近点的精配准方法优化结果，实现了预制混凝土构件的三维模型重建。试验结果显示 Scan-vs-BIM 配准的最大误差值不超过 2.00 毫米，证明本文提出的方法能够快速识别与选定 BIM 模型对应的点云数据。

(4) 基于预制混凝土构件的三维模型重建结果，本文使用多种机器学习算法处理点云数据以完成点云分割：采用单分类支持向量机对点云数据的几何特征（线性度、平面度）和颜色特征（RGB 值）进行训练，并分离出了与钢筋相关的点；使用基于 RANSAC 算法的多平面拟合方法成功识别出所有与混凝土平面相关的点；通过基于 alpha-shape 算法的边缘点探测方法提取出了灌浆套筒端口内径的

中国知网 https://www.cnki.net

边缘点。通过点云分割，本研究实现了对预制混凝土构件的语义模型重建。

(5) 为实现对预制混凝土构件及其连接件的关键尺寸和位置计算，本研究基于点云数据的语义模型重建结果实现了对预制混凝土构件的边界拟合和特征点提取。通过与人工测量结果对比，本文提出的方法对构件中四种主要尺寸或位置的计算误差中值分别为 1.24、0.49、1.34 和 0.99 毫米，远小于相应规范公差。与相关文献的计算结果对比后，可以证明本文提出的方法能够实现高精度的自动化尺寸测量。

(6) 基于预制混凝土构件的特征点，本文提出了一种基于普氏分析法的虚拟预拼装方法，实现了特征点矩阵的匹配和构件的模拟试配。对于不同构件类型，文中分别使用不同策略完成了柱与柱之间以及梁与柱之间的拼装。通过虚拟预拼装，本研究实现了对预制混凝土构件的碰撞检测和调整优化。试验结果表明，装配式结构与 BIM 模型建模结果之间的平均拼装误差为 12.58 毫米，平均标准差值为 4.43 毫米。误差评估结果表明本文提出的虚拟预拼装方法可以被用来预测实体构件的拼装结果，有助于降低施工风险和返工成本。

6.2 展望

目前，装配式结构的建造以及预制混凝土构件的拼装和检测主要依靠人工方式，不仅耗时耗力，还容易出错，本文针对这些问题提出了解决方案，以三维激光扫描和 BIM 为基础，实现了点云数据的获取和预处理，以及 BIM 模型库的建立。在此基础上，本文提出了三维模型重建、自动化尺寸检测和虚拟预拼装研究，为装配式结构的数字化应用提供了新的思路。本研究基于已有研究内容提出以下几点展望：

(1) 目前，预制混凝土构件的三维模型重建方法尚不成熟，对此，本研究根据通过地面激光扫描仪获取到的点云数据提出了一种基于 Scan-vs-BIM 配准的三维模型重建方法，实现了自动化识别点云数据中的预制混凝土构件。本文提出的方法基于点云数据中的平面特征组合寻找点云数据与 BIM 模型的匹配关系，因此该方法只能被用于具有特定几何特征的构件。对于结构复杂的预制混凝土或异形构件，文中提出的方法并不适用。因此，今后需要研究新的方法以识别这些特殊构件。

(2) 本文提出的预制混凝土构件自动化尺寸测量方法实现了语义模型重建，进

中国知网 https://www.cnki.net

而计算得到了构件及其连接件的关键尺寸和位置，提高了尺寸检测的效率和精度。然而，该方法主要被用于实现预制混凝土构件的尺寸测量，对于构件表面质量检测的研究还不足、不够深入，这是今后需要继续研究的内容。

(3) 基于预制混凝土构件的点云数据和 BIM 模型库，本研究提出了一种虚拟预拼装方法，以对装配式结构模拟试配。该方法能被用于制定预制混凝土构件的拼装方案，并实现碰撞检查和拼装误差评估，为装配式结构的建造提供了预测结果。但是，本研究只将一个两层装配式框架结构用于方法验证，对于高层、多跨度、构件种类更多的装配式结构的虚拟预拼装方法还有待进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] JACQUELINE G. The future for precast concrete in low-rise housing[M]. British Precast Concrete Federation, 2000.

[2] JAILLON L, POON C S, CHIANG Y H. Quantifying the waste reduction potential of using prefabrication in building construction in Hong Kong[J/OL]. Waste Management, 2009, 29(1): 309-320. http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2008.02.015.

[3] SAATCIOGLU M, MITCHELL D, TINAWI R等. The August 17, 1999, Kocaeli (Turkey) earthquake - Damage to structures[J/OL]. Canadian Journal of Civil Engineering, 2001, 28(4): 715-737. https://doi.org/10.1139/cjce-28-4-715.

[4] 廖玉平. 加快建筑业转型 推动高质量发展——解读《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》[J]. 中国勘察设计, 2020, 09: 20-21.

[5] WANG Q, KIM M K. Applications of 3D point cloud data in the construction industry: A fifteen-year review from 2004 to 2018[J/OL]. Advanced Engineering Informatics, 2019, 39(February): 306-319. https://doi.org/10.1016/j.aei.2019.02.007.

[6] 潘建刚. 基于激光扫描数据的三维重建关键技术研究[D]. 首都师范大学, 2005.

[7] BARAZZETTI L. Parametric as-built model generation of complex shapes from point clouds[J/OL]. Advanced Engineering Informatics, 2016, 30(3): 298-311. http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2016.03.005.

[8] SHARIF M M, NAHANGI M, HAAS C等. Automated Model-Based Finding of 3D Objects in Cluttered Construction Point Cloud Models[J/OL]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2017, 32(11): 893-908. https://doi.org/10.1111/mice.12306.

[9] XIONG X, ADAN A, AKINCI B等. Automatic creation of semantically rich 3D building models from laser scanner data[J/OL]. Automation in Construction, 2013, 31: 325-337. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2012.10.006.

[10] TURKAN Y, BOSCHE F, HAAS C T等. Automated progress tracking using

中国知网 https://www.cnki.net

4D schedule and 3D sensing technologies[J/OL]. Automation in Construction, 2012, 22: 414-421. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2011.10.003.

[11] GOLPARVAR-FARD M, PEÑA-MORA F, ARBOLEDA C A等. Visualization of Construction Progress Monitoring with 4D Simulation Model Overlaid on Time-Lapsed Photographs[J/OL]. Journal of Computing in Civil Engineering, 2009, 23(6): 391-404. https://doi.org/10.1061/(asce)0887-3801(2009)23:6(391).

[12] BOSCHÉ F. Automated recognition of 3D CAD model objects in laser scans and calculation of as-built dimensions for dimensional compliance control in construction[J/OL]. Advanced Engineering Informatics, 2010, 24(1): 107-118[2021-06-17]. http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2009.08.006.

[13] BUENO M, BOSCHÉ F, GONZÁLEZ-JORGE H等. 4-Plane congruent sets for automatic registration of as-is 3D point clouds with 3D BIM models[J/OL]. Automation in Construction, 2018, 89(February): 120-134. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.01.014.

[14] BOSCHÉ F. Plane-based registration of construction laser scans with 3D/4D building models[J/OL]. Advanced Engineering Informatics, 2012, 26(1): 90-102. https://doi.org/10.1016/j.aei.2011.08.009.

[15] KIM C, KIM C, SON H. Automated construction progress measurement using a 4D building information model and 3D data[J/OL]. Automation in Construction, 2013, 31: 75-82. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2012.11.041.

[16] REBOLJ D, PUČKO Z, BABIČ N Č等. Point cloud quality requirements for Scan-vs-BIM based automated construction progress monitoring[J/OL]. Automation in Construction, 2017, 84(August): 323-334. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.09.021.

[17] KIM M K, WANG Q, LI H. Non-contact sensing based geometric quality assessment of buildings and civil structures: A review[J/OL]. Automation in Construction, 2019, 100(October 2018): 163-179. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.01.002.

[18] 刘金典，张其林，张金辉. 基于建筑信息模型和激光扫描的装配式建造管理与质量控制[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2020, 48(01): 33-41.

[19] XU Z, KANG R, LU R. 3D Reconstruction and Measurement of Surface Defects in Prefabricated Elements Using Point Clouds[J/OL]. Journal of

中国知网 https://www.cnki.net

Computing in Civil Engineering, 2020, 34(5): 04020033. https://doi.org/10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000920.

[20] ZHANG C, SHU J, SHAO Y等. Automated generation of FE models of cracked RC beams based on 3D point clouds and 2D images[J/OL]. Journal of Civil Structural Health Monitoring, 2021. https://doi.org/10.1007/s13349-021-00525-5.

[21] KIM M K, WANG Q, PARK J W等. Automated dimensional quality assurance of full-scale precast concrete elements using laser scanning and BIM[J/OL]. Automation in Construction, 2016, 72: 102-114. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.035.

[22] KIM M K, SOHN H, CHANG C C. Automated dimensional quality assessment of precast concrete panels using terrestrial laser scanning[J/OL]. Automation in Construction, 2014, 45: 163-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2014.05.015.

[23] KIM M K, THEDJA J P P, WANG Q. Automated dimensional quality assessment for formwork and rebar of reinforced concrete components using 3D point cloud data[J/OL]. Automation in Construction, 2020, 112(August 2019). https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103077.

[24] WANG Q, CHENG J C P, SOHN H. Automated Estimation of Reinforced Precast Concrete Rebar Positions Using Colored Laser Scan Data[J/OL]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2017, 32(9): 787-802. https://doi.org/10.1111/mice.12293.

[25] YOON S, WANG Q, SOHN H. Optimal placement of precast bridge deck slabs with respect to precast girders using 3D laser scanning[J/OL]. Automation in Construction, 2018, 86(April 2017): 81-98. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.11.004.

[26] GUO J, WANG Q, PARK J H. Geometric quality inspection of prefabricated MEP modules with 3D laser scanning[J/OL]. Automation in Construction, 2020, 111(December 2019): 103053. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.103053.

[27] KIM D, KWAK Y, SOHN H. Accelerated cable-stayed bridge construction using terrestrial laser scanning[J/OL]. Automation in Construction, 2020, 117(February): 103269. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103269.

中国知网 https://www.cnki.net

[28] SETH A, VANCE J M, OLIVER J H. Virtual reality for assembly methods prototyping: A review[J/OL]. Virtual Reality, 2011, 15(1): 5-20. https://doi.org/10.1007/s10055-009-0153-y.

[29] MASET E, SCALERA L, ZONTA D等. Procrustes analysis for the virtual trial assembly of large-size elements[J/OL]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 62(October 2019): 101885. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101885.

[30] 焦宝，赵基焕，赵鸿铎. 基于实测点云的装配式铺面虚拟装配技术[J]. 交通科技, 2020(02): 53-57.

[31] 常舒. 基于三维激光扫描技术的管片数字化预拼装技术研究[D]. 北京建筑大学, 2021.

[32] CEGLAREK D, HUANG W, ZHOU S等. Time-based competition in multistage manufacturing: Stream-of-variation analysis (SOVA) methodology - Review[J/OL]. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 2004, 16(1): 11-44. https://doi.org/10.1023/B:FLEX.0000039171.25141.a4.

[33] HUANG W, KONG Z. Simulation and integration of geometric and rigid body kinematics errors for assembly variation analysis[J/OL]. Journal of Manufacturing Systems, 2008, 27(1): 36-44. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmsy.2008.06.004.

[34] CASE F, BEINAT A, CROSILLA F等. Virtual trial assembly of a complex steel structure by Generalized Procrustes Analysis techniques[J/OL]. Automation in Construction, 2014, 37: 155-165. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.013.

[35] BLAIS F, BERALDIN J A, EL-HAKIM S F. Range error analysis of an integrated time-of-flight, triangulation, and photogrammetric 3D laser scanning system[C]//Laser Radar Technology and Applications V: 卷 4035. International Society for Optics and Photonics, 2000: 236-247.

[36] BALBINO F D P, MEDEIROS K A R, BARBOSA C R H等. Systematic method for evaluating the performance of three-dimensional optical scanners by structured light projection applied to ballistic vests tests[J/OL]. Measurement, 2022, 190: 110784. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224122000847.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] OGUCHI T, HAYAKAWA Y S, WASKLEWICZ T. Data Sources[M/OL]//Developments in Earth Surface Processes: 卷 15. Elsevier B.V., 2011. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-53446-0.00007-0.

[38] ZHOU Q Y, PARK J, KOLTUN V. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing[J/OL]. 2018[2020-11-08]. http://arxiv.org/abs/1801.09847.

[39] 张超. 基于BIM的装配式结构设计与建造关键技术研究[D]. 东南大学, 2016.

[40] ESTER M, KRIEGEL H P, SANDER J等. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise.[C/OL]//Kdd: 卷 96. 1996: 226-231. https://doi.org/10.5120/739-1038.

[41] BESL P J, MCKAY N D. A method for registration of 3-D shapes[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1992, 14(2): 239-256. https://doi.org/10.1109/34.121791.

[42] BLOMLEY R, WEINMANN M, LEITLOFF J等. Shape distribution features for point cloud analysis – a geometric histogram approach on multiple scales[J/OL]. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2014, II-3(September): 9-16. https://doi.org/10.5194/isprsannals-ii-3-9-2014.

[43] FISCHLER M a, BOLLES R C. Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(6): 381-395.

[44] EDELSBRUNNER H, KIRKPATRICK D, SEIDEL R. On the shape of a set of points in the plane[J/OL]. IEEE Transactions on information theory, 1983, 29(4): 551-559. https://doi.org/10.1109/tit.1983.1056714.

[45] WIDYANINGRUM E, PETERS R Y, LINDENBERGH R C. Building outline extraction from als point clouds using medial axis transform descriptors[J/OL]. Pattern Recognition, 2020, 106: 107447. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2020.107447.

[46] Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials (ACI 117-90)[M/OL]//ACI Committee: 卷 90. 1990[2020-11-08]. https://lauwtjunnji.weebly.com/uploads/1/0/1/7/10171621/aci_117-90_(standard_specifications_for_tolerances_for_concrete_construction_and_materials).pdf.

中国知网 https://www.cnki.net

[47] Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials (ACI 117-10) and Commentary[M/OL]//ACI Committee. 2010[2020-11-08]. https://www.dli.pa.gov/ucc/Documents/2018-ICC-Code-Review-Public-Comments/Szoke-117-10.pdf.

[48] WANG Q, KIM M K, CHENG J C P等. Automated quality assessment of precast concrete elements with geometry irregularities using terrestrial laser scanning[J/OL]. Automation in Construction, 2016, 68: 170-182. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2016.03.014.

[49] AKCA M D. Generalized procrustes analysis and its applications in photogrammetry[J/OL]. Swiss Federal Institute of Technology, 2003: 23. ftp://roggero1.polito.it:22/public/biblio/isometrie/2003CH_Praktikum_Procrustes.pdf.

中国知网 https://www.cnki.net